

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE	Solare Trinkwassererwärmung Allgemeine Grundlagen Systemtechnik und Anwendung im Wohnungsbau Solar heating for potable water Basic principles System technology and application in residential buildings	VDI 6002 Blatt 1 / Part 1 Ausg. deutsch/englisch Issue German/English
Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich. Inhalt Seite Vorbemerkung 2 Einleitung 2 1 Anwendungsbereich 3 2 Normative Verweise 4 3 Begriffe 4 4 Solares Angebot und Umwandlung der Solarstrahlung in Wärme. 7 4.1 Solares Angebot. 7 4.2 Solarkollektoren. 10 5 Systemtechnik und Komponentenauslegung 16 5.1 Auswahlkriterien für ein Solarsystem . . . 16 5.2 Systemtechnik 17 5.3 Grundsätze der System- und Komponentenauslegung 24 5.4 Kollektorfeld. 30 5.5 Solarspeicher 36 5.6 Wärmeübertrager 42 5.7 Rohrleitungssystem im Kollektorkreis . . 46 5.8 Pumpen 49 5.9 Sicherheitseinrichtungen 50 5.10 Wärmeträger im Kollektorkreis 56 5.11 Regelung. 58 5.12 Blitzschutz und Überspannungsschutz bei thermischen Solaranlagen 59 6 Wirtschaftlichkeit 60 6.1 Kosten der solaren Nutzwärme 60 6.2 Umweltverträglichkeit 69 The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation. Contents Page Preliminary note 2 Introduction 2 1 Scope 3 2 Normative references 4 3 Terms and definitions 4 4 Insolation and conversion of solar radiation into heat 7 4.1 Insolation 7 4.2 Solar collectors 10 5 System technology and component design . 16 5.1 Selection criteria for a solar heating system 16 5.2 System technology 17 5.3 Fundamental principles of system and component design 24 5.4 Collector array 30 5.5 Solar storage tanks 36 5.6 Heat exchangers. 42 5.7 Piping system in the collector loop . . . 46 5.8 Pumps 49 5.9 Safety equipment 50 5.10 Heat transfer fluid in collector loop. . . 56 5.11 Control 58 5.12 Lightning protection and voltage surge protection in solar thermal heating systems 59 6 Economic efficiency 60 6.1 Costs of useful solar heat 60 6.2 Environmental compatibility 69		
VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung VDI-Handbuch Sanitärtechnik VDI-Handbuch Ressourcenmanagement in der Umwelttechnik VDI-Handbuch Wärme-/Heiztechnik		

	Seite
7 Inbetriebnahme, Abnahme, Betrieb, Instandhaltung	70
7.1 Inbetriebnahme, Abnahme, Instandhaltung	70
7.2 Funktionskontrolle und Ertragsbewertung	71
Anhang A Datenblatt für Herstellerangaben zum Kollektor	72
Anhang B Beispielrechnung für die Systemauslegung (Flachkollektoren) .	74
Anhang C Beispiel für die Auslegung des Membranausdehnungsgefäßes im Kollektorkreis	76
Anhang D Profile des Warmwasserbedarfs	80
Anhang E Berechnungsbeispiel für solare Wärmegestellungskosten	84
Anhang F Preisdynamische Barwertfaktoren	86
Anhang G Musterformular zur Systemüberprüfung bei Inbetriebnahme	87
Schrifttum	89

7 Commissioning, acceptance, operation, maintenance	70
7.1 Commissioning, acceptance, maintenance	70
7.2 Functional checking and yield assessment	71
Annex A Manufacturer's collector data sheet . .	73
Annex B System design calculation example (flat-plate collectors)	75
Annex C Design example for membrane expansion vessel in collector loop . . .	78
Annex D Hot-water demand profiles	80
Annex E Example calculation of solar heat production costs	85
Annex F Present-value factors based on dynamic prices	86
Annex G Sample checklist for system checking during commissioning	88
Bibliography	89

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter www.vdi.de/6002.

Einleitung

Eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien ist notwendig zur ressourcenschonenden und emissionsarmen Deckung des Energiebedarfs unter Wahrung des Lebensstandards. Für die Sanitärtechnik und konkret für die Erwärmung von Trinkwasser bedeutet dies, dass der Stellenwert der Solarenergienutzung zunehmen wird.

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/richtlinien).

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of standards can be accessed on the Internet at www.vdi.de/6002.

Introduction

Increased use of renewable energy sources is required if energy demand is to be covered taking into account resource conservation and emission reduction while maintaining the standard of living. In the field of sanitary engineering and, specifically, potable-water heating, this means that the use of solar energy will become more important.

Bei der Auslegung einer Solaranlage müssen dem planend und beratend tätigen Fachingenieur, dem Installationsunternehmen und auch dem Architekten fundierte technische Unterlagen zur Verfügung stehen. Hier hilft die Richtlinie VDI 6002: Sie gibt Hinweise, auf welche Besonderheiten bei thermischen Solaranlagen geachtet werden muss.

Diese Richtlinie ermöglicht eine fabrikatsneutrale Auslegung von Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung.

Die Auslegung kann anhand der hier aufgeführten Richtwerte erfolgen und mit entsprechender Simulationssoftware im Detail überprüft und optimiert werden.

Neben der geeigneten Auslegung des Gesamtsystems sind unbedingt auch die Trinkwasserhygiene (siehe VDI/DVGW 6023), Besonderheiten der einzelnen Komponenten und die Hinweise zum Betreiben und Instandhalten (siehe VDI 3810 Blatt 2) und die Funktionskontrolle (siehe VDI 2169) zu beachten.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie befasst sich mit der solaren Unterstützung der Trinkwarmwassererwärmung.

Technisch wie wirtschaftlich kann es sinnvoll sein, neben dem Verbraucher „Trinkwarmwassererwärmung“ einen zweiten Verbraucher mit solarer Wärme aus einem einzigen Solarkreis zu versorgen. Beispiele sind:

- Raumheizung
- Raumluftkühlung
- Schwimmbeckenwassererwärmung in Frei- und Hallenbädern (siehe auch VDI 2089)
- Prozesswärme

Behandelt werden schwerpunktmäßig Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung für Mehrfamilienhäuser mit Kollektorflächen von typischerweise mehr als 20 m². Die Aussagen und Ergebnisse sind in vielen Fällen übertragbar auf Ein- und Zweifamilienhäuser. Sofern für diese kleinen Anlagen besondere Bedingungen vorliegen, wird darauf hingewiesen.

Neben den Planungs- und Auslegungskriterien werden Hinweise zur Systemtechnik und Komponentenauswahl gegeben.

Diese Richtlinie behandelt im Schwerpunkt Solarsysteme zur Trinkwassererwärmung im Wohnungsbau. Viele Hinweise sind auch auf andere Anwendungsbereiche übertragbar. Blatt 2 dieser Richtlinienreihe behandelt Anwendungen in Studentenwohnheimen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Hallenbädern und auf Campingplätzen.

For designing a solar heating system, sound technical documentation must be available to the planning and consulting specialist engineers, installers and architects. The standard VDI 6002 is a useful tool here, giving guidance on the specifics to be considered for solar thermal heating systems.

This standard allows designing solar heating systems for potable-water regardless of makes.

The design can be based on the values recommended in the standard and can be checked and optimised in detail using suitable simulation software.

In addition to an appropriate design of the overall system, further crucial issues to be considered include potable-water hygiene (see VDI/DVGW 6023), specific features of the individual components, the guidance on operating and maintenance (see VDI 3810 Part 2) and the functional checking (see VDI 2169).

1 Scope

This standard deals with solar heating support systems for potable-water heating.

It can make sense, both technically and economically, to provide a second consumer, in addition to the “potable-water heating” consumer, with solar heat from one single solar loop. Examples are:

- space heating
- room-air cooling
- swimming-pool water heating in outdoor and indoor pools (see also VDI 2089)
- process heat

This standard focuses on solar heating systems for potable-water heating for multi-dwelling units with collector areas typically above 20 m². Statements and results are often applicable to detached and semi-detached homes. Where special conditions exist for these small systems, they are pointed out.

In addition to the planning and design criteria, guidance is given on the system technology and the selection of components.

This standard mainly deals with solar heating systems for potable-water heating in residential buildings. Many details are also applicable to other fields of application. Part 2 of this series of standards pertains to applications in students' halls of residence, homes for the elderly, hospitals, indoor pools and at camping sites.

2 Normative Verweise / Normative references

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: /

The following referenced documents are indispensable for the application of this standard:

DIN 1988-100:2011-08 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen; Teil 100: Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte; Technische Regel des DVGW (Codes of practice for drinking water installations; Part 100: Protection of drinking water, drinking water quality control; DVGW code of practice)

DIN EN 1717:2011-08 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen; Deutsche Fassung

EN 1717:2000; Technische Regel des DVGW (Protection against pollution of potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow; German version EN 1717:2000; Technical rule of the DVGW)

VDI 2169:2012-10 Funktionskontrolle und Ertragsbewertung bei solarthermischen Anlagen (Functional checking and yield rating of solar thermal systems)

VDI 3810 Blatt 2:2010-05 Betreiben und Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen; Sanitärtechnische Anlagen (Operation and maintenance of building installations; Sanitary systems)

VDI/DVGW 6023:2013-04 Hygiene in Trinkwasser-Installationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung (Hygiene in drinking-water installations; Requirements for planning, execution, operation and maintenance)

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffe:

Absorber

Bauteil der Solaranlage, das die Strahlungsenergie der Sonne absorbiert und in Form von Wärme an die Flüssigkeit des →Kollektorkreislaufs überträgt.

Anmerkung: Siehe Abschnitt 4.2.

Auslastung (spezifische Last)

Trinkwarmwasserverbrauch oder -bedarf im Gebäude bei einer Wassertemperatur von 60 °C.

Anmerkung: Die Auslastung wird angegeben in Litern pro Tag und Quadratmeter Kollektorfläche.

Auslegungsbedarf

Durchschnittlicher Warmwasserbedarf pro →Vollbelegungsperson und Tag während der →Schwachlastperiode.

Anmerkung: Der Auslegungsbedarf wird zur Dimensionierung und Auslegung der Solaranlage benutzt.

Bivalenter Speicher

In zwei Bereiche unterteilter Speicher, der von unterschiedlichen Energiesystemen beladen wird.

Beispiel: Solarenergie wird in den unteren Teil eingespeist, konventionelle Energie in den oberen.

Deckungsanteil (solarer Deckungsanteil, Zapfdeckungsanteil, Gesamtdeckungsanteil)

Anteil, den die Solaranlage zur Deckung des Energieverbrauchs beiträgt.

3 Terms and definitions

The following terms and definitions are used throughout this standard:

Absorber

Component of the solar heating system, which absorbs solar radiation energy and transfers it in the form of heat to the liquid in the →collector loop.

Note: See Section 4.2.

Capacity utilisation (specific load)

Consumption of, or demand for, potable hot water at 60 °C in a building.

Note: The capacity utilisation is expressed in litres per day per square metre of collector area.

Design demand

Average hot-water demand per design occupant per day during the →weak-load period.

Note: The design demand is used for sizing and designing the solar heating system.

Bivalent storage tank

Storage tank divided into two sections which are charged from different energy systems.

Example: Solar energy is supplied to the lower section, conventional energy to the upper section.

Solar fraction (solar contribution, solar coverage)

Contribution of the solar heating system to the coverage of energy consumption.

Anmerkung 1: Der Deckungsanteil wird dimensionslos oder in Prozent angegeben.

Anmerkung 2: Die Benennungen werden in Simulationssoftware teilweise abweichend benutzt.

Diffuse Strahlung (indirekte Strahlung)

Solare Strahlung, die nach Streuung an der Erdatmosphäre auf die Erdoberfläche trifft.

Anmerkung: Im Gegensatz zur schattenbildenden Direktstrahlung ist die Diffusstrahlung ungerichtet und kann nicht konzentriert werden.

Kollektor (Sonnenkollektor, Solarkollektor)

Technisches Gerät zur Umwandlung von Strahlungsenergie in Wärmeenergie.

Anmerkung 1: Gängige Ausführungsarten sind Flach- und Röhrenkollektoren.

Anmerkung 2: Siehe Abschnitt 4.2.

Kollektorkreislauf (Kollektorkreis)

Kreislauf, in dem sich der →Kollektor oder →Absorber befindet und dessen Aufgabe der Wärmetransport zum Speicher oder Wärmeübertrager ist.

Nutzungsgrad

Verhältnis der genutzten Solarwärme zur insgesamt auf die Kollektorfläche eingestrahlt Energie.

Anmerkung: Der Nutzungsgrad ist ein Maß für die Effizienz der Solaranlage.

Pufferspeicher (solarer Pufferspeicher, Solarpuffer)

Solarspeicher, der mit Nichttrinkwasser („Heizwasser“) als Wärmeübertragermedium gefüllt ist.

Schwachlastperiode

Zeitraum mit dem geringsten Trinkwarmwasserbedarf während eines Jahrs.

Anmerkung: Meist die sommerliche Ferienzeit mit Abwesenheit vieler Bewohner.

Schwachlastbedarf

Geringster auftretender Trinkwarmwasserbedarf während eines Jahrs.

Solardach

Dachfläche, die vollständig mit Sonnenkollektoren belegt ist oder als vorgefertigtes und komplett mit Sonnenkollektoren belegtes Dach aufgesetzt wird und die erste Dichtungsebene darstellt.

Solarsystem

Solarkollektorkreis, Pufferkreis und Verbrauchs- und Nachheizsystem.

Anmerkung: In Bild 1 ist ein großes Solarsystem mit seinen wichtigsten Bauteilen dargestellt. Einige Komponenten (z.B. Ventile, Rückschlagklappen) wurden der Übersichtlichkeit wegen nicht eingezeichnet. Ihre Notwendigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

Note 1: The solar fraction is dimensionless or expressed in percent.

Note 2: The terms are sometimes used differently in simulation software.

Diffuse radiation

Solar radiation reaching the earth's surface after having been scattered by the earth's atmosphere.

Note: Unlike direct radiation, which causes shadows, diffuse radiation is non-directional and cannot be concentrated.

Collector (solar thermal collector, solar collector)

Technical device for converting radiation energy into thermal energy.

Note 1: Flat-plate and tube collectors are common designs.

Note 2: See Section 4.2.

Collector loop

Loop which includes the →collector or →absorber, and which serves for heat transfer to the storage tank or heat exchanger.

Utilisation ratio

Ratio of solar heat used divided by the total energy incident on the collector surface.

Note: The utilisation ratio is a measure of the efficiency of the solar heating system.

Buffer storage tank (solar buffer storage tank, solar buffer tank)

Solar storage tank which is filled with non-potable water ("heating water") as the heat transfer fluid.

Weak-load period

Period during a year when the demand for potable hot water is lowest.

Note: Usually the summer vacation time when many residents are absent.

Weak-load demand

Lowest demand for potable hot water occurring during a year.

Solar roof

Roof surface entirely covered by solar collectors, or prefabricated roof mount system entirely covered with solar collectors, representing the first sealing layer.

Solar heating system

→Solar collector loop, buffer storage loop and the consumer and backup-heating system.

Note: Figure 1 shows a large solar heating system and its main components. For clarity, some components (e.g. valves, non-return flaps) are not shown. The need for these items must be checked individually.

Solarsystemertrag (solare Nutzwärme, solare Nutzenergie)

Vom Solarsystem an den oder die Verbraucher abgegebene Wärmeenergie.

Solar system yield (useful solar heat, useful solar energy)

Thermal energy delivered by the solar heating system to the consumer(s).

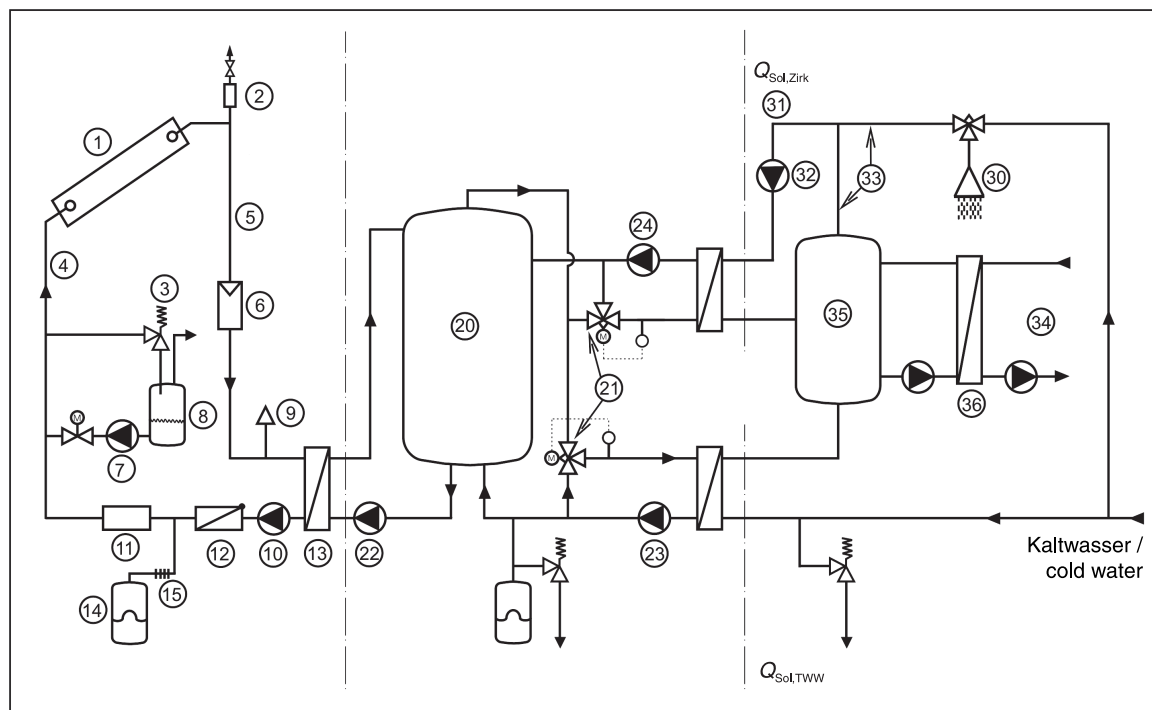


Bild 1. Prinzipskizze eines großen Solarsystems (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure 1. Schematic of large solar heating system (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Kollektorkreis

- 1 Solarkollektoren
- 2 Lufttopf mit absperbarem Entlüfter
- 3 Hauptsicherheitsventil
- 4 Kollektorfelddrücklauf
- 5 Kollektorfeldvorlauf
- 6 Schmutzabscheider
- 7 Füllpumpe mit Ventil
- 8 Vorrats- und Auffanggefäß mit Wrasenabzug
- 9 Vorlauf-Luftabscheider
- 10 Kollektorkreispumpe
- 11 sonstige Einbauten (z.B. Luftabscheider)
- 12 Rückschlagklappe
- 13 Kollektorkreis-Wärme- übertrager, Puffer-Ladewärmeübertrager
- 14 Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)
- 15 Abkühlstrecke

Pufferkreis

- 20 Solarpufferspeicher
- 21 Beimischventile
- 22 Beladepumpe
- 23 Entladepumpe Trinkwassererwärmung
- 24 Entladepumpe Zirkulation
- 25 Entlade-Wärmeübertrager Zirkulation
- 26 Entlade-Wärmeübertrager Trinkwassererwärmung

Verbrauchs- und Nachheizsystem

- 30 Zapfstellen
- 31 Zirkulationsleitung
- 32 Zirkulationspumpe
- 33 Warmwasserleitung
- 34 konventionelle Nachheizung
- 35 Trinkwasserspeicher, Bereitschaftsspeicher
- 36 Nachheizungs-Wärmeübertrager

collector loop

- 1 solar collectors
- 2 air chamber with lockable bleeder
- 3 main safety valve
- 4 collector array return
- 5 collector array supply
- 6 dirt separator
- 7 replenishing pump with valve
- 8 storage and collecting vessel with vapour exhaust
- 9 air separator supply
- 10 collector loop pump
- 11 other fixtures (e.g. air separator)
- 12 non-return flap
- 13 collector loop heat exchanger, buffer charge heat exchanger
- 14 membrane expansion vessel (MEV)
- 15 cool-down pipe

buffer loop

- 20 solar buffer storage tank
- 21 mixing valves
- 22 charge pump
- 23 discharge pump potable-water heating
- 24 discharge pump circulation
- 25 discharge heat exchanger circulation
- 26 discharge heat exchanger potable-water heating

consumer and backup-heating system

- 30 taps
- 31 circulation pipeline
- 32 circulation pump
- 33 hot-water pipeline
- 34 conventional backup heating
- 35 potable-water tank standby storage tank
- 36 heat exchanger backup heating

Stillstand (Stagnation)

Anlagenzustand, bei dem im Kollektorkreis kein Wärmeträger zirkuliert und die absorbierte, in Wärme umgewandelte Strahlungsenergie nicht an einen Speicher oder Verbraucher abgeführt wird.

Solare Strahlung (Globalstrahlung, direkte Strahlung)

Auf die Erdoberfläche auftreffende Strahlung, bezogen auf eine horizontale Fläche.

Vollbelegungspersonen

Anzahl der Personen bei voller Belegung des Gebäudes nach Plan oder vorhandener Kapazität.

Anmerkung: Die Anzahl wird bei der Auslegungsrechnung benutzt.

Zirkulationsaufwand

Bei der Warmwasserzirkulation vom Zirkulationsnetz abgegebene Wärmeenergie.

Stagnation

System state in which the heat transfer fluid in the collector loop does not circulate and the radiation energy absorbed and converted into heat is not supplied to a storage tank or consumer.

Solar radiation (global radiation, direct radiation)

Radiation incident on a horizontal surface of the earth.

Design occupancy

Total number of occupants when the building is fully occupied as designed or according to available capacity.

Note: The number is used in design calculations.

Circulation energy

Thermal energy released by the circulation system during hot-water circulation.

4 Solares Angebot und Umwandlung der Solarstrahlung in Wärme

4.1 Solares Angebot

Die auf der Erdoberfläche auf eine horizontale Empfangsfläche auftreffende Leistungsdichte der Globalstrahlung kann bei Sonnenhöchststand etwa 1000 W/m^2 bis 1100 W/m^2 betragen. Ein Teil dieser Strahlung ist diffus (erzeugt durch Reflexion und Streuung in der Atmosphäre), ein Teil gelangt direkt zur Erdoberfläche. Durch Spiegel- oder Linsensysteme lässt sich die direkte Solarstrahlung konzentrieren. Die Diffusstrahlung ist ungerichtet und kann nicht konzentriert werden.

Als Jahressumme treffen in Deutschland etwa 950 kWh bis maximal 1200 kWh solare Strahlungsenergie pro Quadratmeter auf eine horizontale Fläche (Ganzjahres-Tagesmittel ungefähr $2,6 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ bis $3,2 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$; siehe auch Bild 2). Jeweils etwa die Hälfte davon ist direkte oder diffuse Strahlung. Die regionalen Unterschiede liegen in Deutschland bei gut 10% um einen mittleren Wert (siehe Tabelle 1). Auch die Unterschiede in den jährlichen Energien verschiedener Jahre sind in der Regel gering. Dagegen sind die jahres- und tageszeitlichen Schwankungen sehr groß. An einem sonnigen Sommertag erreichen ungefähr $8 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ Globalstrahlung eine zur Sonne optimal ausgerichtete Fläche, an einem trüben Wintertag dagegen nur $0,5 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$.

Die Auslegung von Solaranlagen kann daher nicht anhand von Mittelwerten erfolgen, es müssen vielmehr die Schwankungen der Strahlungsenergie über

4 Insolation and conversion of solar radiation into heat

4.1 Insolation

The power density of global solar radiation incident on a horizontal surface of the earth can reach solar-noon values between approximately 1000 W/m^2 and 1100 W/m^2 . Part of this radiation is diffuse (due to reflection and scattering by the atmosphere), and part reaches the earth's surface directly. Direct solar radiation can be concentrated by means of mirror or lens systems. Diffuse radiation is non-directional and cannot be concentrated.

In Germany, the annual total solar radiation energy per square metre of a horizontal surface is approximately 950 kWh up to, but not exceeding, 1200 kWh (one-year daily mean approximately $2,6 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ up to $3,2 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$; see also Figure 2). About half each is direct radiation and diffuse radiation. The values in the different German regions vary by a good 10% about a mean value (see Table 1). As a rule, there is also little difference between the annual energy values of different years. In contrast, the variations over one year and over one day are very large. On a sunny summer day, approximately $8 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ of global radiation reach a surface that is optimally oriented towards the sun, whereas on a cloudy winter day, it will be no more than $0,5 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$.

For the above reasons, solar heating systems cannot be designed on the basis of mean values. Rather, the variations in radiation energy over the year must be

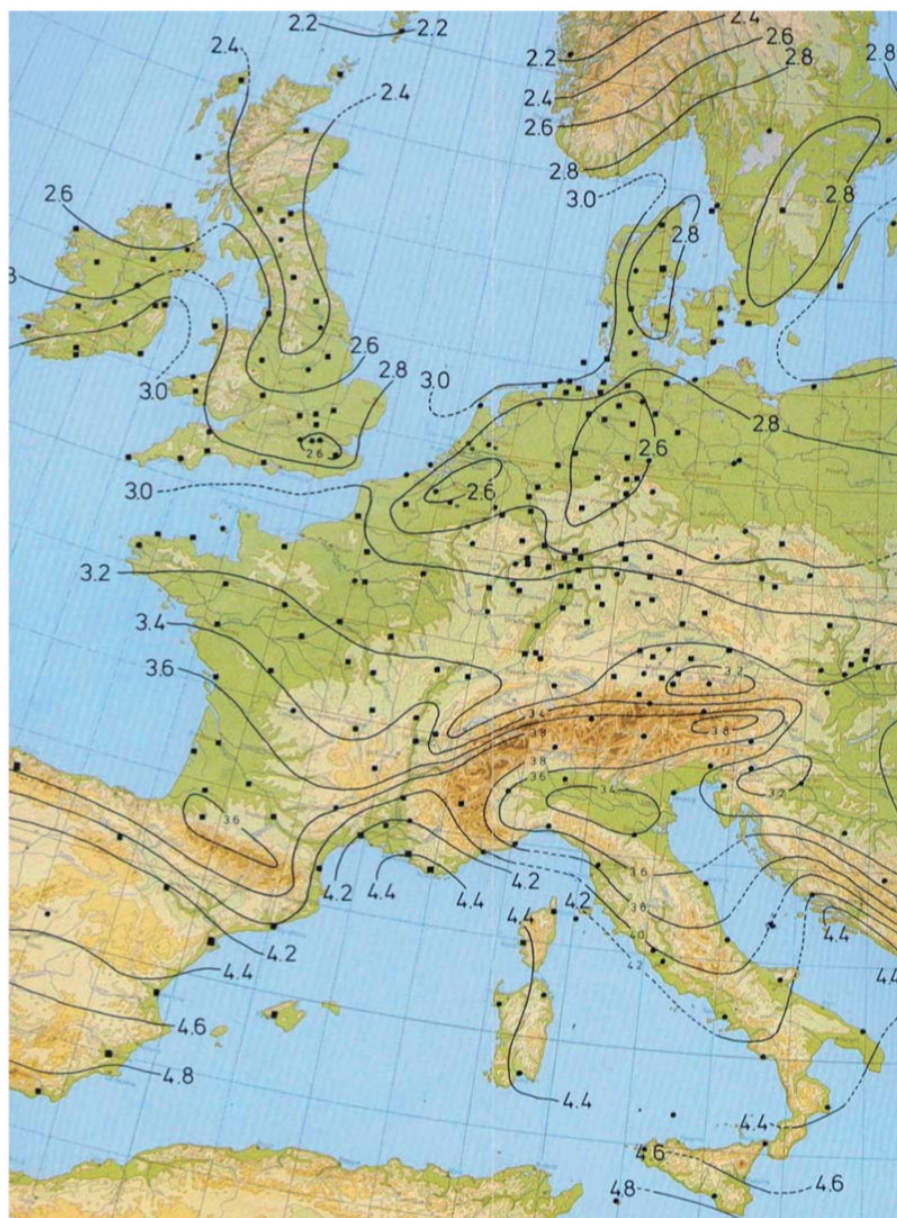


Bild 2. Isolinien für das Tagesmittel der spezifischen Globalstrahlung in $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ auf eine horizontale Fläche in Europa (gemittelt über das gesamte Jahr) [1]

Figure 2. Isolines of the daily mean local global radiation, in $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, incident on a horizontal surface in Europe (averaged over the entire year) [1]

den Jahresverlauf beachtet werden. Mittelwerte (wie in Bild 2 dargestellt) können lediglich einen Eindruck vom Potenzial der Solartechnik vermitteln.

Bei knapp dimensionierten thermischen Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung (siehe Abschnitt 5.4.1) ist eine Abweichung der Ausrichtung (Azimut) und der Neigung der strahlungsempfangenden Fläche aus dem Optimum nicht sogleich mit einer relevanten Ertragseinbuße verbunden (siehe Bild 3).

Einen größeren Einfluss auf die solare Ausbeute haben Verschattungen des Kollektorfelds durch Hindernisse wie Bauten oder Bäume oder durch Kollektoren untereinander (siehe hierzu Abschnitt 5.4.2). Es muss

taken into account. Mean values (as shown in Figure 2) can merely give an idea of the potential of solar technology.

For tightly dimensioned solar thermal heating systems for potable-water heating (see Section 5.4.1), a deviation from the optimal values of orientation (azimuth) and tilting of the surface receiving the radiation does not immediately involve a relevant loss of yield (see Figure 3).

A greater influence on the solar yield is exerted by the collector array being shaded by obstacles such as buildings or trees or by some collectors shading others (see Section 5.4.2). The possibility of shading of

Tabelle 1. Tagessummen der Globalstrahlung in kWh/(m²·d) von elf deutschen Standorten (Messungen 1980 oder 1981 bis 1994 (Monatswerte) nach DIN 4710:2003-01, Tabelle 8.2.1; Jahres- und Halbjahreswerte: eigene Berechnung) /

Table 1. Daily total global radiation, in kWh/(m²·d) for eleven German sites (measurements made in 1980 or 1981 through 1994 (monthly values) according to DIN 4710:2003-01, Table 8.2.1; annual and semi-annual values: own calculations)

Ort	Jan.	Feb.	Mrz. / Mar.	Apr.	Mai / May	Juni / June	Juli / July	Aug.	Sep.	Okt. / Oct.	Nov.	Dez. / Dec.	Jahr / Year	Apr. bis Sep. / Apr. to Sep.	Okt. bis Mrz. / Oct. to Mar.
Norderney	0,56	1,26	2,31	3,99	5,27	5,21	5,15	4,25	2,82	1,58	0,76	0,41	2,81	4,45	1,15
Heiligendamm	0,52	1,07	2,26	4,00	5,47	5,24	5,33	4,26	2,88	1,62	0,70	0,37	2,82	4,54	1,09
Hamburg-Sasel	0,52	1,12	1,98	3,54	4,83	4,69	4,74	3,94	2,61	1,51	0,68	0,37	2,55	4,07	1,03
Potsdam	0,60	1,22	2,19	3,65	5,00	4,95	5,17	4,31	2,90	1,75	0,74	0,45	2,75	4,34	1,16
Gelsenkirchen/ Bochum	0,63	1,32	2,09	3,50	4,56	4,54	4,64	3,89	2,63	1,65	0,82	0,45	2,57	3,97	1,16
Kassel	0,65	1,38	2,25	3,67	4,83	4,81	4,90	4,15	2,81	1,61	0,78	0,48	2,70	4,20	1,19
Chemnitz	0,87	1,72	2,56	3,92	5,05	5,12	5,13	4,53	3,13	2,01	0,94	0,65	2,98	4,49	1,46
Mannheim	0,74	1,49	2,39	3,87	5,00	5,04	5,19	4,42	3,15	1,76	0,92	0,57	2,88	4,45	1,31
Passau	0,84	1,74	2,60	3,97	5,20	5,11	5,39	4,71	3,26	2,02	0,95	0,65	3,04	4,62	1,46
Stuttgart	0,91	1,65	2,57	3,81	4,86	5,08	5,27	4,60	3,27	1,91	1,08	0,70	2,98	4,49	1,47
Weihenstephan	0,96	1,78	2,74	3,99	5,18	5,24	5,34	4,74	3,24	1,95	1,01	0,70	3,08	4,63	1,52

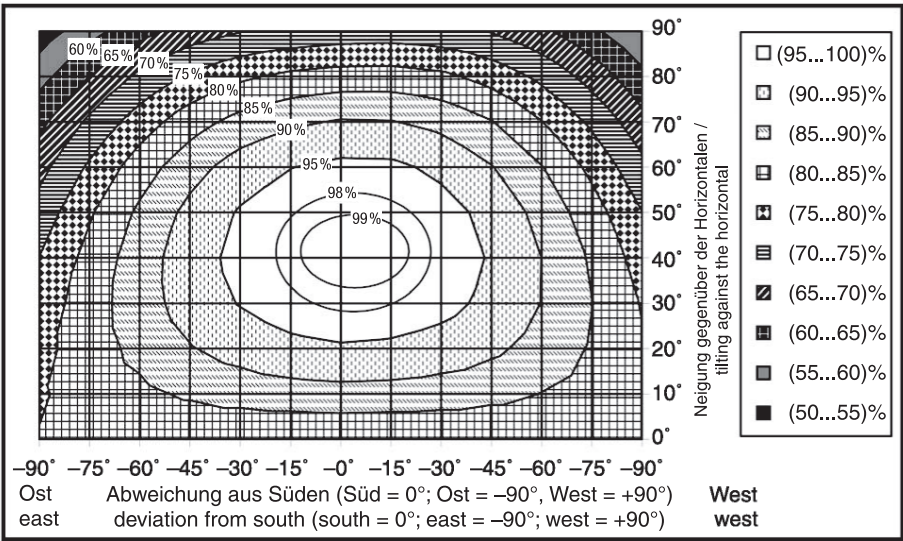


Bild 3. Beispiel für Nutzwärmeabgabe von thermischen Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung bei unterschiedlich ausgerichteter Kollektorfläche (normiert auf das Optimum = 100 %) [3]

Figure 3. Example of useful heat output values of solar thermal heating systems for potable-water heating for different orientations of the collector surface (normalised to optimal orientation = 100 %) [3]

daher geprüft werden, ob Verschattungen des Kollektorfelds durch Hindernisse auftreten können.

Die Verschattung kann durch Aufnahme des tatsächlichen Horizonts am Aufstellungsort für die Kollektoren in einem Sonnenstanddiagramm ermittelt werden. Ein stark vereinfachtes Schema eines solchen Sonnenstanddiagramms mit starker Verschattung im

the collector array by obstacles must therefore be investigated.

The shading effect can be determined by plotting the actual horizon at the site of collector installation in a solar-altitude graph. Figure 4 shows a greatly simplified schematic of such a solar-altitude graph with heavy shading in winter and temporary shading in the

Winter und zeitweiser Verschattung in den Morgenstunden im Frühjahr und Herbst ist in Bild 4 dargestellt. Verschattungen müssen auch bei Ertragsberechnungen mit Simulationsprogrammen (siehe VDI 2169) berücksichtigt werden.

Bei der Planung von Neubaugebieten soll durch entsprechend gestaltete Bebauungspläne verhindert werden, dass Dachflächen, die zur Aufnahme von Sonnenkollektoren vorgesehen oder geeignet sind, verschattet werden.

4.2 Solarkollektoren

4.2.1 Funktionsprinzip

Ein thermischer Sonnenkollektor wandelt solare Strahlung um in Wärme, die in einem angeschlossenen System (z.B. zur Trinkwassererwärmung) genutzt werden kann. Das Bauteil, das diese Aufgabe innerhalb des Solarkollektors übernimmt, ist der Absorber. Seine Oberfläche ist so beschichtet, dass er die Strahlung wirksam absorbiert und möglichst wenig Wärme abstrahlt. Er soll zudem die entstandene Wärme möglichst vollständig an das ihn durchströmende Wärmeträgermedium übergeben.

Es existieren unterschiedliche Bauformen von Absorbern und Kollektoren; das beschriebene Funktionsprinzip ist stets gleich.

Die herstellerepezifischen Konstruktionsmerkmale der Kollektoren und Absorber und deren technische Ausführung entscheiden nicht nur über die Leistungsfähigkeit, sondern auch über die Nutzungsdauer (Lebensdauer). Sie soll bei mindestens 20 Jahren liegen.

morning hours in spring and autumn. Shading effects must also be considered in yield calculations using simulation programs (see VDI 2169).

Plans for new residential development shall take into account the prevention of shading of roof surfaces that are intended or suitable for solar collector installation.

4.2 Solar collectors

4.2.1 Functioning principle

A solar thermal collector converts solar radiation into heat which can be used in a closed-loop system (e.g. for potable-water heating). The absorber is the component in the solar collector which performs the task of energy conversion. A coating on the absorber surface ensures effective absorption of radiation and the least possible emission of heat. A further task of the absorber is to transfer the resulting heat to the heat transfer fluid flowing through it with the least possible loss.

Various types of absorbers and collectors exist; the functioning principle described is always the same.

The manufacturer-specific design features of collectors and absorbers and their technical implementation are decisive not only for the performance but also for the useful life (physical life). A minimum of 20 years is desirable.

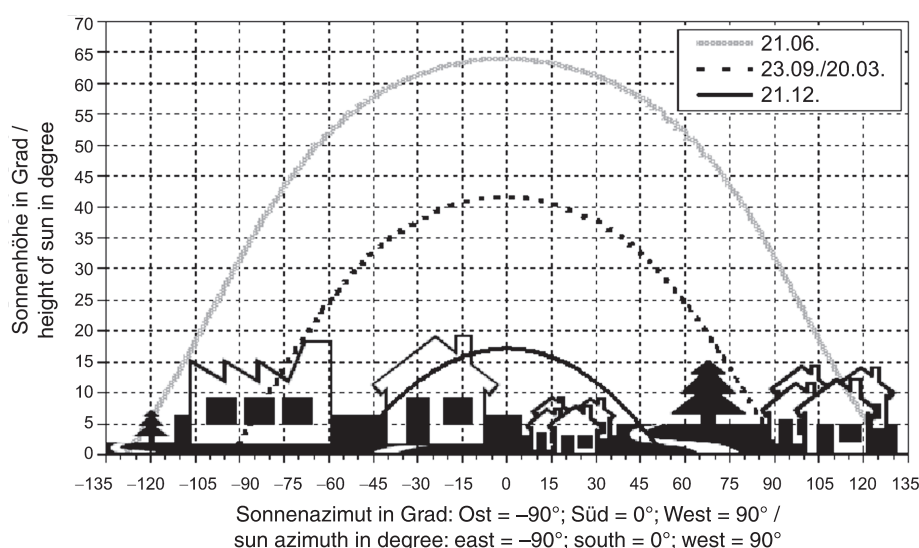


Bild 4. Vereinfachte und schematisierte Darstellung eines Sonnenstanddiagramms mit Verschattung, 50° nördliche Breite (z.B. Würzburg, Stuttgart) (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure 4. Simplified schematic of solar-altitude graph showing shading effects, 50° north latitude (e.g. Würzburg, Stuttgart) (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

4.2.2 Kollektorbauarten

Am häufigsten werden für die Trinkwassererwärmung Flachkollektoren eingesetzt. Daneben werden Röhrenkollektoren und freiliegende Absorber benutzt.

4.2.2.1 Flachkollektor

Diese Kollektorbauart mit einer der Sonnenstrahlung ausgesetzten planen Fläche besitzt frontseitig eine Abdeckung aus einem hochtransparenten Spezialglas. In paralleler Ebene darunter befindet sich der Absorber. Unterhalb des Absorbers liegt eine sehr temperaturbeständige Wärmedämmung, die Wärmeverluste stark vermindert. Seitliche Rahmen und eine Rückwand bilden zusammen mit der Frontabdeckung die äußeren Begrenzungen des Flachkollektors. Das gesamte Gehäuse muss UV-beständig und wetterfest sein.

4.2.2.2 Vakuum-Röhrenkollektor

Hier befinden sich die Absorber in evakuierten Glasröhren. Die Reduzierung der Wärmeverluste wird durch die Evakuierung erreicht; eine weitere Wärmedämmung ist nicht notwendig. Eine spezielle Bauform ist der CPC-Kollektor (Compound Parabolic Concentrator). Ein CPC-Kollektor ist immer mit einem äußeren Reflektor versehen. Er hat im Vergleich zur Absorberfläche eine größere Einfalls- oder Aperturfläche als Flachkollektoren oder normale Vakuumröhren ohne Reflektor und folglich einen niedrigeren Konversionsfaktor, wenn dieser auf die Aperturfläche bezogen wird (siehe Abschnitt 4.2.3).

4.2.2.3 Freiliegender Absorber

Mit freiliegenden Absorbern (nicht in ein Gehäuse eingebettete Absorber ohne frontseitige transparente Abdeckung) lassen sich bei niedrigen Nutztemperaturen (bis zu ungefähr 30 °C) große Wärmemengen bezogen auf die Kollektorfläche gewinnen. Sie sind daher sehr gut geeignet für die Erwärmung von Schwimmbadwasser und können auch zur Vorwärmung von Trinkwasser benutzt werden. Liegt die Umgebungstemperatur über der Temperatur des den Absorber durchströmenden Wärmeträgers, so wird zusätzlich zur Strahlungswärme auch Umgebungswärme aufgenommen. Freiliegende Absorber müssen UV-beständig und wetterfest sein.

4.2.3 Kollektorstufenwirkungsgrad, -kennlinien und -kennwerte

In den Normen DIN EN 12975-1 und DIN EN 12975-2 werden die sicherheitstechnischen Anforderungen an Solarkollektoren und das Verfahren beschrieben, nach welchem die thermische Leistung zu prüfen ist. Die nach diesen Normen ermittelten

4.2.2 Collector types

Flat-plate collectors are the most common type used for potable-water heating. Further common types are tube collectors and unglazed absorbers.

4.2.2.1 Flat-plate collector

This collector type, with a plane surface exposed to solar radiation, has a front cover of highly transparent special glass. Underneath the cover and parallel to it is the absorber plate. It is backed by a high-temperature-resistant thermal insulation layer which strongly reduces thermal losses. Along with the front cover, lateral rails and a rear panel form the outer framework of the flat-plate collector. The overall housing must be UV-resistant and weatherproof.

4.2.2.2 Vacuum tube collector

Here the absorbers are enclosed in evacuated glass tubes. Reduction of the thermal losses is achieved through evacuation; no further thermal insulation is required. A special type is the CPC (compound parabolic concentrator) collector. A CPC collector is always provided with an external reflector. Compared to the absorber area, its incidence or aperture area is larger than in flat-plate collectors or normal vacuum tubes without reflector and, thus, its conversion factor, if related to the aperture area, is smaller (see Section 4.2.3).

4.2.2.3 Unglazed absorber

Unglazed absorbers (not embedded in a housing and having no transparent front cover) yield large quantities of heat related to the collector area at low operating temperatures (up to approximately 30 °C). They are, therefore, very well suited for heating swimming-pool water and can also be used for preheating potable water. If the ambient temperature lies above the temperature of the heat transfer fluid flowing through the absorber, ambient heat is absorbed in addition to radiant heat. Unglazed absorbers must be UV-resistant and weatherproof.

4.2.3 Collector efficiency, characteristic curves and parameters

The standards DIN EN 12975-1 and DIN EN 12975-2 describe the safety requirements for solar collectors and the procedure for thermal performance testing. The principal performance parameters of collector as determined according to these standards are ex-

wichtigsten Kennwerte der Leistungsfähigkeit von Kollektoren sind nachfolgend erläutert. Weitere Kennwerte eines Kollektors können dem Datenblatt zum Kollektor (siehe Anhang A) entnommen werden.

4.2.3.1 Wirkungsgrad und Kennlinie

Der Wirkungsgrad η eines Kollektors gibt an, welcher Anteil der auf die Aperturfläche oder eine andere Bezugsfläche des Kollektors treffenden globalen Bestrahlungsstärke in eine Wärmeleistung umgesetzt werden kann.

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{G \cdot A_a} \quad (1)$$

Dabei ist

- η Kollektorwirkungsgrad, dimensionslos
- $\dot{Q}$ Wärmeleistung des Kollektors in W
- G globale Bestrahlungsstärke in W/m²
- A_a Aperturfläche des Kollektors in m²

Die Wärmeleistung eines Kollektors kann aus dem durch den Kollektor strömenden Wärmeträgermassenstrom, seiner Temperaturzunahme im Kollektor und seiner spezifischen Wärmekapazität errechnet werden.

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_f \cdot (t_e - t_{in}) \quad (2)$$

Dabei ist

- $\dot{m}$ Wärmeträgermassenfluss in kg/s
- c_f spezifische Wärmekapazität des Wärmeträgers in J/(kg·K)
- t_e Kollektorausstrittstemperatur in °C
- t_{in} Kollektoreintrittstemperatur in °C

Der Kollektorwirkungsgrad η ist abhängig vom Betriebszustand des Kollektors. Der Betriebszustand lässt sich durch die solare Bestrahlungsstärke, die mittlere Temperatur t_m des Wärmeträgers im Kollektor und die Umgebungstemperatur t_a beschreiben. Die mittlere Temperatur des Wärmeträgers im Absorber wird näherungsweise bestimmt nach der Gleichung:

$$t_m = 0,5 \cdot (t_e + t_{in}) \quad (3)$$

Den Wirkungsgrad eines Kollektors beschreibt folgende Gleichung:

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{t_m - t_a}{G} - a_2 \frac{(t_m - t_a)^2}{G} \quad (4)$$

Dabei ist

- η_0 Konversionsfaktor, dimensionslos
- a_1 Kollektorwirkungsgradfaktor (linearer Anteil) in W/(m²·K)
- a_2 Kollektorwirkungsgradfaktor (quadratischer Anteil) in W/(m²·K²)

plained below. Further collector parameters are given in the collector data sheet (see Annex A).

4.2.3.1 Efficiency and characteristic curve

The collector efficiency indicates which fraction of global irradiance incident on the aperture area or another reference area of the collector can be converted into a heat output.

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{G \cdot A_a} \quad (1)$$

where

- η collector efficiency, dimensionless
- $\dot{Q}$ heat output of collector, in W
- G global irradiance, in W/m²
- A_a aperture area of collector, in m²

The heat output of a collector can be calculated from the mass flow of heat transfer fluid (HTF) through the collector, its temperature increase in the collector and its specific heat capacity.

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_f \cdot (t_e - t_{in}) \quad (2)$$

where

- $\dot{m}$ HTF mass flow, in kg/s
- c_f HTF specific heat capacity, in J/(kg·K)
- t_e collector outlet temperature, in °C
- t_{in} collector inlet temperature, in °C

The collector efficiency, η , depends on the operating state of the collector. The operating state can be described in terms of the solar irradiance, the mean temperature, t_m , of the heat transfer fluid in the collector and the ambient temperature, t_a . The mean temperature of the heat transfer fluid in the absorber is approximated by the equation:

$$t_m = 0,5 \cdot (t_e + t_{in}) \quad (3)$$

The following equation describes the collector efficiency:

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{t_m - t_a}{G} - a_2 \frac{(t_m - t_a)^2}{G} \quad (4)$$

where

- η_0 conversion factor, dimensionless
- a_1 collector efficiency factor (linear fraction), in W/(m²·K)
- a_2 collector efficiency factor (quadratic fraction), in W/(m²·K²)

t_m mittlere Temperatur des Wärmeträgers im Kollektor aus Gleichung (3) in °C
 t_a Umgebungstemperatur in °C

In Bild 5 sind Wirkungsgradkurven für die in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Kollektorbauarten dargestellt. In dieser Abbildung sind die Wirkungsgrade in Abhängigkeit von der Differenz zwischen der mittleren Wärmeträgertemperatur im Kollektor und der Umgebungstemperatur ($t_m - t_a$) aufgetragen. Kurven in dieser Darstellungsart gelten nur für eine bestimmte Strahlungsstärke. Mit zunehmender Temperaturdifferenz erhöhen sich die Wärmeverluste, und der Wirkungsgrad sinkt.

Wie aus Bild 5 ersichtlich ist, sind für den Einsatz in Systemen zur Trinkwassererwärmung freiliegende Absorber lediglich für eine Vorwärmung geeignet. Allgemein ist die Kollektorwahl projektspezifisch zu treffen. Relevant sind dabei z.B. die gewünschten Temperaturen, die für die Aufstellung der Kollektoren vorhandene Fläche und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (siehe Abschnitt 6).

Um die Abhängigkeit der Wirkungsgradkurven von der Einstrahlungsstärke zu eliminieren, werden diese Kurven nach DIN EN 12975 in einer auf die Strahlung normierten Form dargestellt, die man auch in den Testberichten und Herstellerangaben findet.

t_m mean temperature of HTF in collector, from Equation (3), in °C
 t_a ambient temperature, in °C

Figure 5 shows efficiency curves for the collector types described in Section 4.2.2. The efficiencies have been plotted as a function of the differential between the mean HTF temperature in the collector and the ambient temperature ($t_m - t_a$). Curves represented in this manner are valid for a specific radiation intensity only. As the temperature differential grows, thermal losses increase and efficiency decreases.

As can be seen from Figure 5, the suitability of unglazed absorbers for use in systems for potable-water heating is limited to preheating. In general, each collector must be selected for the specific project at hand. Relevant criteria include, e.g., the desired temperatures, the surface area available for the mounting of collectors and the basic economic conditions (see Section 6).

In order to eliminate the dependency of the efficiency curves on the irradiance, these curves according to DIN EN 12975 are shown normalised to the radiation, as is also common in test reports and manufacturers' data.

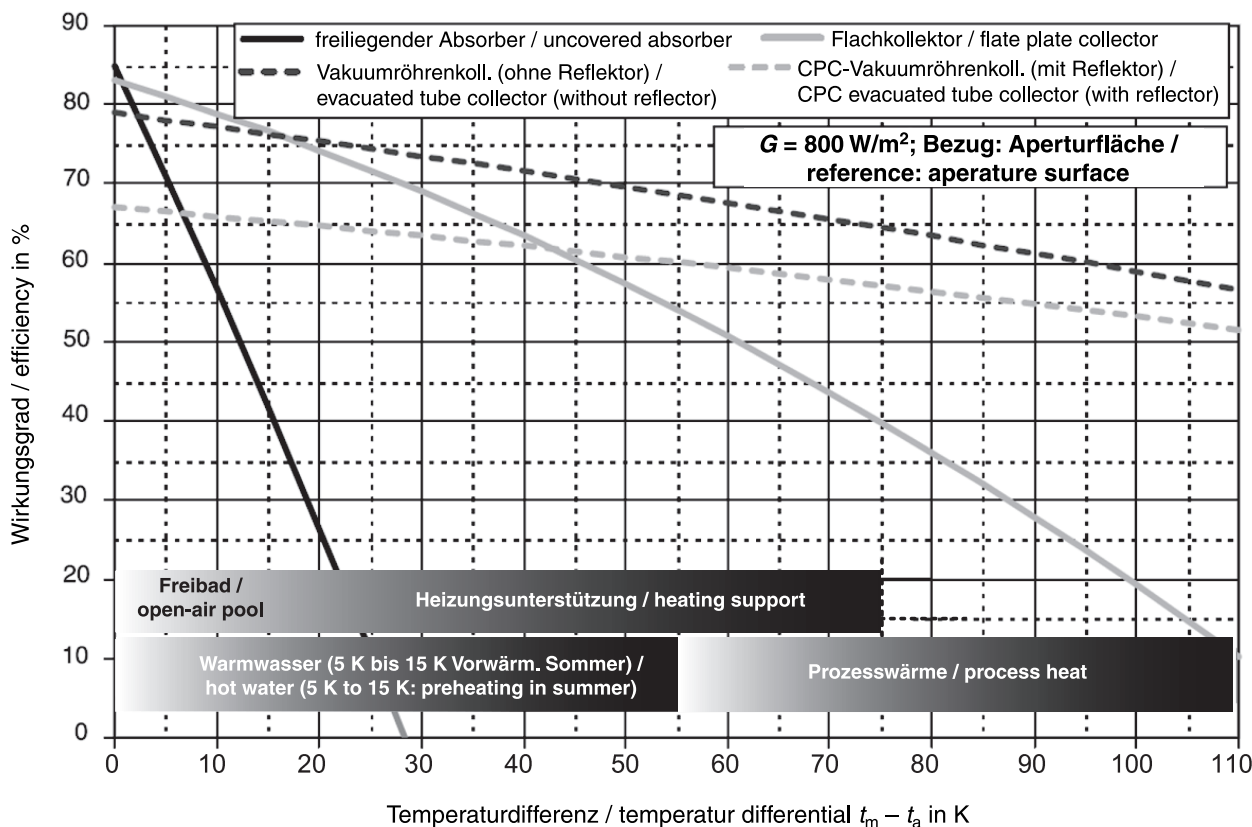


Bild 5. Typische Kennlinien von verschiedenen Kollektortypen mit schwerpunktmäßigen Arbeitsbereichen (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure 5. Typical characteristic curves of different collector types with principal fields of application (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Kennwerte für die Kennlinien

In Tabelle 2 sind für einige Kollektorbauarten typische Kennwerte der Wirkungsgradkurve zusammengefasst. Diese und andere Kennwerte müssen von den Herstellern angegeben werden (siehe Anhang A). Die energetische Effizienz eines Kollektors ist umso besser, je höher der Konversionsfaktor und je niedriger die Kollektorstörungsgradfaktoren a_1 und a_2 sind. Die Auswahl eines Kollektors soll unter Beachtung seiner Betriebsbedingungen im vorgesehenen Anwendungsfall erfolgen.

Weitere wichtige Kennwerte

Anmerkung: Eine vollständige Tabelle der Kennwerte befindet sich in Anhang A.

Stagnationstemperatur

Die Stagnationstemperatur ist nach DIN EN 12975 die Temperatur, die der Absorber bei einer globalen Bestrahlungsstärke von beispielsweise 1000 W/m^2 und einer Umgebungstemperatur von 30 °C an seiner wärmsten Stelle erreicht, wenn er nicht durchströmt wird, wenn ihm folglich keine Nutzwärme entzogen wird. Flachkollektoren erreichen Stagnationstemperaturen von ungefähr 200 °C , Vakuumröhren bis zu 300 °C .

Tabelle 2. Typische Kennwerte der Wirkungsgradkurve für verschiedene Kollektorbauarten

Bauart	Kennwerte bezogen auf die Aperturfläche		
	η_0	a_1 in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	a_2 in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^2)$
Freiliegender Absorber (a_1 windabhängig)	0,85	22	0,07
Flachkollektor	0,83	3,1	0,02
Vakuumröhrenkollektor (ohne Reflektor)	0,79	1,4	0,002
CPC-Vakuumröhrenkollektor (mit Reflektor)	0,67	0,9	0,002

Winkelkorrekturfaktor

Der Strahlungsdurchgang der transparenten Abdeckung wird bei nicht senkrechtem Strahlungseinfall geringer, weil sich die Reflexionen an den Grenzflächen Luft/Glas und an der Absorberfläche mit wachsendem Einfallswinkel erhöhen. Zusätzlich treten Verschattungseffekte auf. Damit verringert sich auch der Wirkungsgrad des Kollektors. Bei der Prüfung der thermischen Leistungsfähigkeit von Flachkollektoren wird daher der Einfallswinkelkorrekturfaktor K_θ ermittelt. Der Einfallswinkelkorrekturfaktor ist das Verhältnis zwischen dem Konversionsfaktor η_0 bei Einstrahlung im Winkel von beispielsweise 50° ($\theta = 50^\circ$) und dem bei senkrechter Einstrahlung ($\theta = 0^\circ$).

Parameters for the characteristic curves

Table 2 compiles typical parameters from the efficiency curve for some collector types. These and further parameters must be stated by the manufacturers (see Annex A). The energy efficiency of a collector is the higher, the greater the conversion factor and the smaller the collector efficiency factors, a_1 and a_2 . Collector selection shall take into account the operating conditions of the collector in the intended application.

Further important parameters

Note: Annex A contains a complete list of parameters.

Stagnation temperature

According to DIN EN 12975, the stagnation temperature is the temperature reached at the hottest spot of the absorber at a global irradiance of, for example, 1000 W/m^2 and an ambient temperature of 30 °C , when the flow through the absorber is zero, which means that no useful heat is withdrawn from it. Flat-plate collectors reach stagnation temperatures of approximately 200 °C , vacuum tubes up to 300 °C .

Table 2. Typical parameters from the efficiency curve for different collector types

Type	Parameters related to the aperture area		
	η_0	a_1 in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	a_2 in $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^2)$
Unglazed absorber (a_1 dependent on wind)	0,85	22	0,07
Flat-plate collector	0,83	3,1	0,02
Vacuum tube collector (without reflector)	0,79	1,4	0,002
CPC vacuum tube collector (with reflector)	0,67	0,9	0,002

Angle correction factor

The radiation transmission through the transparent cover is reduced for non-normal incident radiation because the reflections at the air/glass interfaces and at the absorber surface increase with increasing angle of incidence. Additionally, shading effects occur. This also reduces the efficiency of the collector. Therefore, the incidence angle correction factor K is determined when the thermal performance of flat-plate collectors is tested. The incidence angle correction factor is the ratio of the conversion factor K_θ for radiation incident at an angle of, for example, 50° ($\theta = 50^\circ$) over the conversion factor η_0 for normal incident radiation ($\theta = 0^\circ$).

Wärmekapazität

In den Prüfberichten nach DIN EN 12975 wird auch die effektive, auf die Aperturfläche bezogene Wärmekapazität des Kollektors c in $\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ wiedergegeben. Sie ist ein Maß für das Trägheitsverhalten des Kollektors bei Temperaturwechseln und wird bei dynamischen Simulationen mit dem Einknotenmodell verwendet.

Flächen am Solarkollektor

Zur Kennzeichnung der Geometrie von Flachkollektoren gibt es nach DIN EN ISO 9488 unterschiedlich definierte Flächen, die nicht miteinander verwechselt werden dürfen. Beim Vergleich flächenbezogener Größen oder Kennwerte muss daher stets geprüft werden, ob gleiche Flächendefinitionen benutzt wurden.

Bruttofläche A_G

Die Brutto-Kollektorfläche A_G ist die größte projizierte Fläche eines vollständigen Sonnenkollektors, ohne dass Vorrichtungen für die Befestigung und Rohrleitungsverbindungen berücksichtigt sind; Konzentrationssysteme wie Reflektoren zählen dazu.

Aperturfläche A_a

Die Aperturfläche A_a ist die größte projizierte Fläche, durch die unkonzentrierte Sonnenstrahlung in den Kollektor eintritt. Beim Flachkollektor entspricht die Aperturfläche etwa der lichten Glasfläche, beim Röhrenkollektor ohne rückseitigen Reflektor ist die Länge L des unbeschatteten und durchsichtigen Röhrenquerschnitts zu multiplizieren mit dem Innendurchmesser des durchsichtigen äußeren Hüllrohrs und der Anzahl der Röhren. Bei Vakuumröhren mit rückseitigem Reflektor entspricht die Aperturfläche der projizierten Fläche des Reflektors.

Absorberfläche A_A

(auch: „wirksame Kollektorfläche“)

Bei nicht konzentrierenden Kollektoren ist die Absorberfläche A_A die größte projizierte Fläche des Absorbers. Sie schließt absorbierende Bereiche nicht ein, die von senkrecht einfallender Sonnenstrahlung nicht erreicht werden. Beim Flachkollektor ist die Absorberfläche meist begrenzt durch die Breite der Apertur, da die Flächen unterhalb des Rahmens bei senkrechter Einstrahlung nicht beschienen werden. Bei konzentrierenden Kollektoren entspricht die Absorberfläche A_A der projizierten Fläche des strahlungsabsorbierenden Bauteils. Im Fall eines Röhrenkollektors mit zylindrischem Absorber ist A_A durch Länge und Durchmesser des Absorberrohrs d_A (entspricht der projizierten Fläche) zu bilden.

Heat capacity

Test reports according to DIN EN 12975 also state the effective heat capacity, c , of the collector, i.e. the heat capacity related to the aperture area, in $\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. It is a measure of the collector's response to temperature changes and is used for dynamic simulations using the one-knot model.

Surface areas of the solar collector

For the geometrical identification of flat-plate collectors, various surface areas are defined in DIN EN ISO 9488, which must not be confused. Therefore, when comparing area-related quantities or parameters, always make sure that identical area definitions are used.

Gross area, A_G

The gross collector area, A_G , is the largest projected area of a complete solar collector without taking into account fixing devices and pipe connectors; concentration systems such as reflectors are included.

Aperture area, A_a

The aperture area, A_a , is the largest projected area through which non-concentrated solar radiation enters the collector. For flat-plate collectors, the aperture area approximately equals the clear glass area; for tube collectors without rear reflector, the length L of the unshaded, transparent tube cross-section is to be multiplied by the internal diameter of the transparent outer cladding tube and the number of tubes. For vacuum tubes with rear reflector, the aperture area is the projected area of the reflector.

Absorber area, A_A

(also called the effective collector area)

For non-concentrating collectors, the absorber area, A_A , is the largest projected area of the absorber. It does not include absorbing areas that are not reached by normal incident solar radiation. In flat-plate collectors, the absorber area is usually limited by the aperture width, as the areas underneath the frame do not receive normal incident radiation. For concentrating collectors, the absorber area, A_A , corresponds to the projected area of the component absorbing radiation. In the case of a tube collector with cylindrical absorber, A_A is obtained by multiplying the length by the diameter, d_A , of the absorber tube (corresponding to the projected area).

Datenblatt zum Kollektor

In Anhang A sind die charakteristischen Größen zu einem Kollektor aufgelistet, die ein vom Hersteller zu lieferndes Kollektordatenblatt enthalten muss. Siehe auch www.solarkeymark.org.

5 Systemtechnik und Komponentenauslegung

Systemtechnik und Komponentenauslegung sind in der Literatur ausführlich beschrieben. Im Folgenden wird auf einige besondere Punkte eingegangen.

5.1 Auswahlkriterien für ein Solarsystem

Bei der Auswahl eines Solarsystems sind die Kriterien nach Abschnitt 5.1.1 bis Abschnitt 5.1.3 zu beachten.

5.1.1 Trinkwasserhygiene

Bei Trinkwasseranlagen sind die Anforderungen der Richtlinie VDI/DVGW 6023 einzuhalten. Darüber hinaus gelten speziell im Hinblick auf Legionellen die Arbeitsblätter DVGW W 551 und DVGW W 553.

Bei Solaranlagen müssen wie bei allen speichernden Systemen zur Trinkwassererwärmung durch geeignete Maßnahmen Vorkehrungen gegen ein vermehrtes Keimwachstum im Trinkwasser getroffen werden (siehe Abschnitt 5.2.2).

5.1.2 Auslegung und Effizienz

Solaranlagen und ihre Komponenten sind durch geeignet qualifizierte Personen auszulegen. Für die Auslegungsplanung ist der Auslegungsbedarf vorab zu bestimmen, damit das System optimal dimensioniert werden kann.

Bei Altbauten kann es zweckmäßig sein, zunächst durch geeignete Maßnahmen den Energiebedarf zu reduzieren (z. B. Wassereinsparung, siehe VDI 6024). Danach ist unter Beachtung der Integrationsmöglichkeit für das Solarsystem das konventionelle System an den verminderten Energiebedarf anzupassen.

Bei Neubauten müssen die Planungen für das Solarsystem, das konventionelle Energiesystem und das Verbrauchssystem aufeinander abgestimmt werden.

Einfacher Systemaufbau, gute Einbindung in das konventionelle System und angepasste Dimensionierung sind wichtige Voraussetzungen für die Effizienz und die Betriebssicherheit des Solarsystems.

5.1.3 Qualität, Betriebszuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit

Es ist auf langfristige Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit des Systems und die Qualität seiner

Collector data sheet

Annex A lists the characteristic collector parameters which must be contained in a collector data sheet to be supplied by the manufacturer. See also www.solarkeymark.org.

5 System technology and component design

System technology and component design are described in detail in the literature. Some specific aspects are addressed below.

5.1 Selection criteria for a solar heating system

In selecting a solar heating system, the criteria as per Section 5.1.1 through Section 5.1.3 must be considered.

5.1.1 Potable-water hygiene

For potable-water systems, the requirements specified in the standard VDI/DVGW 6023 must be fulfilled. Furthermore, particularly with regard to legionella, the worksheets DVGW W 551 and DVGW W 553 apply.

In solar heating systems, as in any storage system for potable-water heating, suitable measures shall be taken to prevent increased microbial growth in the potable water (see Section 5.2.2).

5.1.2 Design and efficiency

Solar heating systems and their components shall be designed by adequately qualified persons. For design planning, the design demand shall be determined beforehand so as to allow optimal dimensioning of the system.

In case of existing buildings, it can be advisable to first reduce the energy demand by means of suitable measures (such as water-saving measures, see VDI 6024). The conventional system then has to be adapted to the reduced energy demand, bearing in mind the potential integration of the solar heating system.

For new buildings, the plans for the solar heating system, the conventional energy system and the consumer system must be matched to each other.

A simple system structure, good integration into the conventional system and customised dimensioning are important prerequisites to the efficiency and operational reliability of the solar heating system.

5.1.3 Quality, operational reliability and economic efficiency

Long-term functioning and operational reliability of the system and the quality of its components must be

Komponenten zu achten, da jeder Ausfall der Anlage die Wirtschaftlichkeit verschlechtert. Eine Funktionskontrolle für den Betreiber ist daher sinnvoll (siehe Abschnitt 5.2, Abschnitt 6 und VDI 2169).

5.2 Systemtechnik

5.2.1 Grundlegende Systemvarianten

Wegen der stark schwankenden Sonneneinstrahlung im Tages- und Jahresverlauf müssen alle Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung mit einem Speicher versehen werden. Solarsysteme werden nach der Art der Energiespeicherung unterschieden:

- Anlagen mit solarem Trinkwasserspeicher
Die gewonnene Solarenergie wird direkt im Trinkwasser gespeichert.
- Anlagen mit solarem Pufferspeicher
Die gewonnene Solarenergie wird zunächst in einem Pufferspeicher, der mit Nichttrinkwasser gefüllt ist, gespeichert und dann über einen Wärmeübertrager (WÜT) an das Trinkwasser abgegeben.

Solaranlagen können auch nach ihren unterschiedlichen Nachheizsystemen unterteilt werden:

- Nacherwärmung des Trinkwassers in einem zusätzlichen beheizten Speicher(teil)
- Nacherwärmung des Trinkwassers in Durchlauf-erhitzern oder Wärmeübertragern

5.2.2 Anlagenschaltungen in der Praxis

Im Folgenden sind als Beispiele für die vielen möglichen Systemschaltungen vier häufig realisierte Anlagenschaltungen skizziert, die sich in der Praxis bewährt haben:

- Anlage mit bivalentem Speicher nach Bild 6 (typisch für Ein- und Zweifamilienhäuser)
- Anlagen mit solarem Pufferspeicher nach Bild 7 und Bild 8 (typisch für größere Solarsysteme)
- Anlage mit Trinkwassererwärmung im Direkt-durchlauf nach Bild 9

In der Anlage mit bivalentem Trinkwasserspeicher nach Bild 6 wird die Solarenergie vom Kollektorkreis (gefüllt mit Wasser-Glykol-Gemisch) über einen Wärmeübertrager im unteren Teil des Speichers an das Trinkwasser abgegeben. Im oberen Teil des Speichers findet bei Bedarf die Nacherwärmung mit Energie aus einer anderen Quelle über einen weiteren Wärmeübertrager oder z.B. einen Elektroheizstab statt.

Vorteilhaft bei Anlagen dieser Art sind die kompakte Bauform und die einfache Installation.

Bei größeren bivalenten Trinkwasserspeichern (mehr als 400 l Gesamtvolumen) muss gemäß DVGW

ensured, since every system failure will impair the economic efficiency. It is therefore reasonable for the operator to perform functional checks (see Section 5.2, Section 6 and VDI 2169).

5.2 System technology

5.2.1 Basic system variants

Given that the solar radiation varies greatly throughout the day and over the year, all solar heating systems for potable-water heating must have a storage system. Solar heating systems are distinguished according to the type of energy storage:

- systems with potable-water solar storage tank
The solar energy produced is stored directly in the potable water.
- systems with solar buffer storage tank
The solar energy produced is first stored in a buffer storage tank that is filled with non-potable water, and then transferred to the potable water through a heat exchanger (HX).

Solar heating systems can also be distinguished according to the various backup heating systems:

- backup heating of potable water in an additional, heated storage tank (section)
- backup heating of potable water in continuous-flow heaters or heat exchangers

5.2.2 Practical system circuit layouts

As examples of the plurality of possible system circuits, four often implemented and well-tried layouts are described below:

- system with bivalent storage tank as per Figure 6 (typical of detached and semi-detached homes)
- systems with solar buffer storage tank as per Figure 7 and Figure 8 (typical of larger solar heating systems)
- system with direct-flow-through potable-water heating as per Figure 9

In the system with bivalent potable-water storage tank as per Figure 6, the solar energy is transferred to the potable water from the collector loop (filled with a water/glycol mixture) through a heat exchanger in the lower section of the storage tank. In the upper section of the storage tank, backup heating is provided as required by supplying energy from a different source through a further heat exchanger or, e.g., an electric heater element.

Advantages of this system type are a compact design and ease of installation.

For larger bivalent potable-water storage tanks (above 400 l total volume), DVGW W 551 specifies

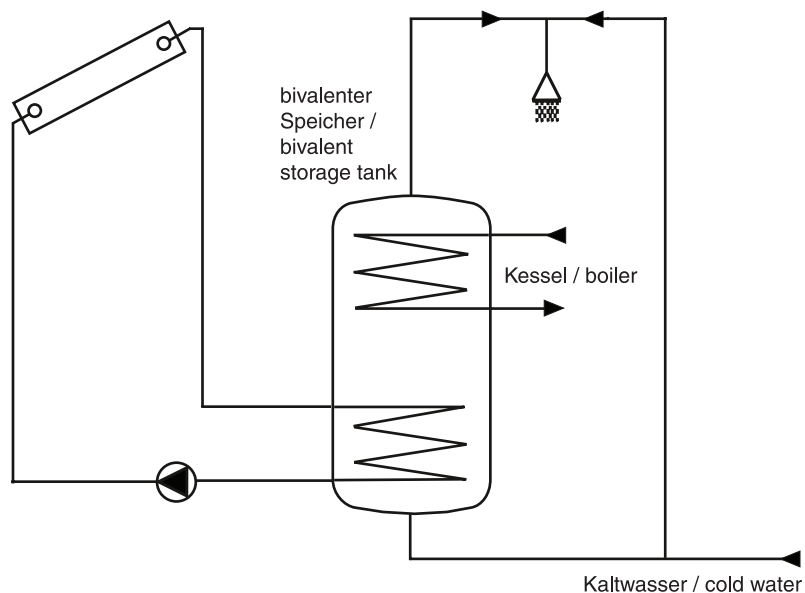


Bild 6. Solaranlage mit bivalentem Trinkwasserspeicher
(Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure 6. Solar heating system with bivalent potable-water storage tank (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

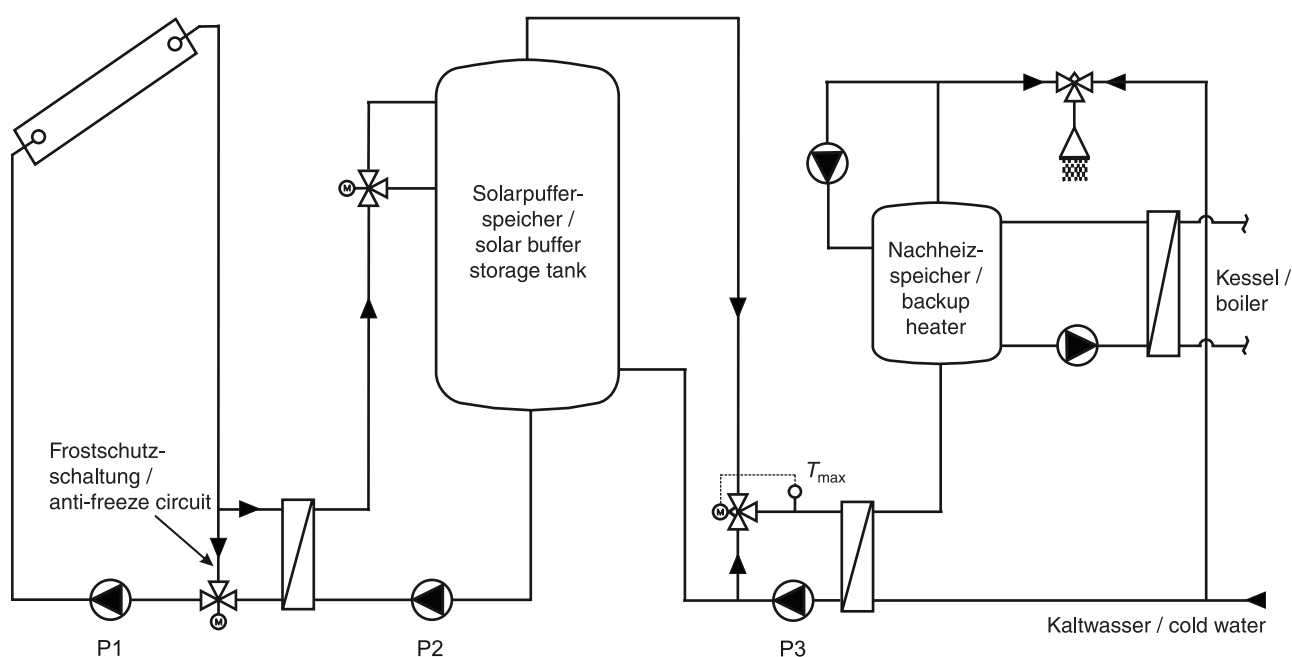


Bild 7. Solaranlage mit solarem Pufferspeicher und Abgabe der Solarwärme aus dem Pufferspeicher an das zu erwärmende Kaltwasser direkt über den Entladewärmeübertrager (kein Ausführungsschema)

Figure 7. Solar heating system with solar buffer storage tank and transfer of solar thermal energy from the buffer storage tank to the cold water to be heated directly through the discharge heat exchanger (not an as-built schematic)

W 551 der gesamte bivalente Speicher (also auch das solare Vorwärmvolumen) einmal täglich auf mindestens 60 °C aufgeheizt werden, wenn keine anderen Vorkehrungen zur Vermeidung der Gesundheitsgefährdung durch Legionellen ergriffen werden. Da dieses tägliche Aufheizen des solaren Vorwärmteils die Aufnahme von Solarenergie erheblich einschränken würde, werden bei großen Solarsystemen Pufferspeicher eingesetzt, die nicht mit Trinkwasser gefüllt sind.

that the entire bivalent storage volume (i.e. including the solar preheat volume) shall be heated to at least 60 °C once per day unless other precautions are taken to prevent the health hazard posed by legionella. Given that the daily heating-up of the solar preheat volume would reduce the absorption of solar energy considerably, large solar heating systems use buffer storage tanks that are not filled with potable water.

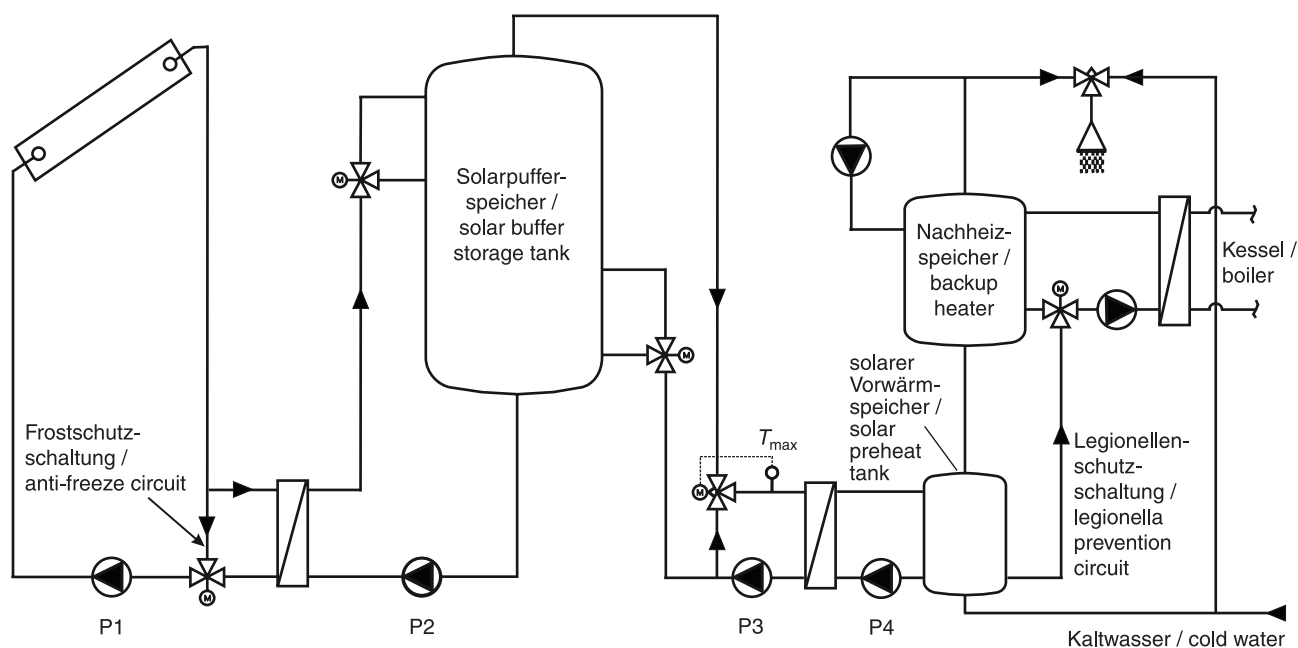


Bild 8. Solaranlage mit solarem Pufferspeicher und Abgabe der Solarwärme aus dem Pufferspeicher an das zu erwärmende Kaltwasser über den Entladewärmeübertrager und einen mit Trinkwasser gefüllten solaren Vorwärm-speicher (kein Ausführungsschema)

Figure 8. Solar heating system with solar buffer storage tank and discharge of solar thermal energy from the buffer storage tank to the cold water to be heated through the discharge heat exchanger and a solar preheat tank filled with potable water (not an as-built schematic)

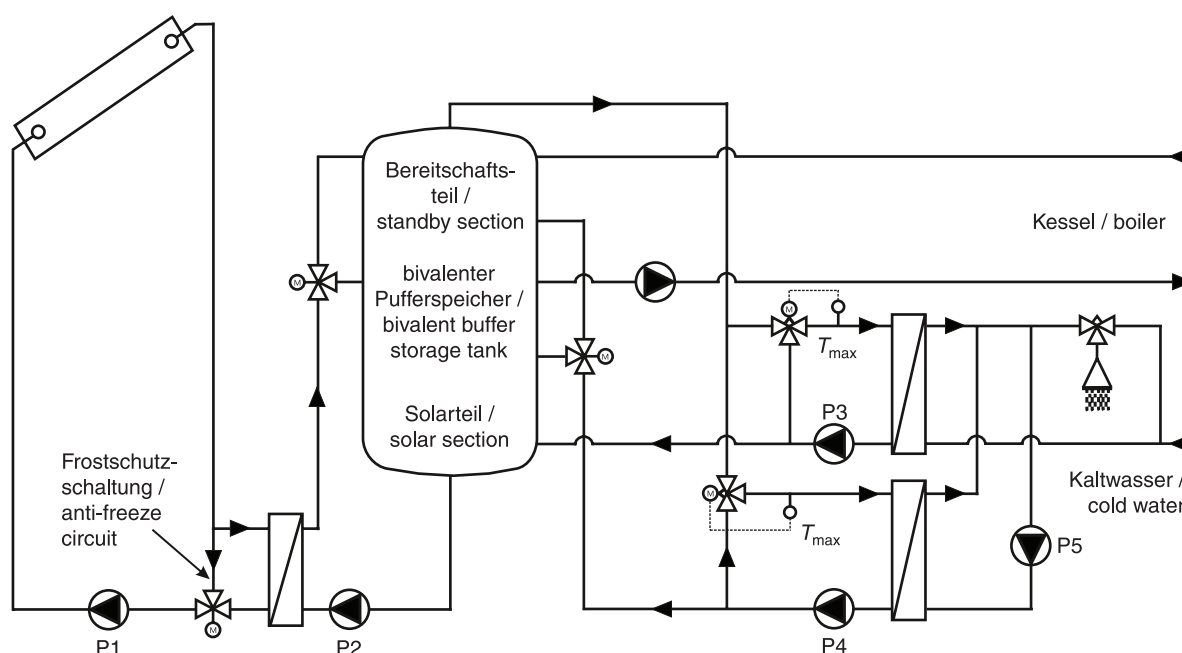


Bild 9. Solaranlage mit bivalentem Pufferspeicher und Trinkwassererwärmung im Direktdurchlauf

Figure 9. Solar heating system with bivalent buffer storage tank and direct-flow-through potable-water heating

Bei einer Anlage mit solarem Pufferspeicher nach Bild 7 wird die Solarwärme aus dem Pufferspeicher über den Entlade-Wärmeübertrager (Trinkwasser-wärmeübertrager) direkt an das gezapfte Wasser übertragen.

In a system with solar buffer storage tank as per Figure 7, the solar thermal energy is transferred from the buffer storage tank through the discharge heat exchanger (potable-water heat exchanger) directly to the water tapped.

Vorteile

- niedriges Temperaturniveau im unteren Teil des Solarpufferspeichers
- einfacher und kostengünstiger Systemaufbau
- leichte Nachrüstbarkeit bei bestehenden konventionellen Anlagen

Nachteile

- zeitliche Begrenzung der Abgabe von Solarenergie (Abgabe nur, wenn Warmwasser gezapft wird)
- aufwendige Regelung für eine optimale Entladung des Pufferspeichers bei gleichzeitig bestmöglicher Erwärmung des Kaltwassers
- kritische Auslegung des großen Wärmeübertragers bei großen Gebäuden wegen des weiten Dynamikbereichs des Durchflusses

Bei einer Anbindung des solaren Pufferspeichers an das Trinkwassernetz nach Bild 8 wird die im Speicher gesammelte Solarwärme über den Entladewärmetauscher und einen dem konventionellen Nachheizspeicher vorgeschalteten kleinen solaren Trinkwasser-Vorwärmespeicher (ungefähr 10 % des Warmwasserbedarfs eines Tags; bei kleinen Gebäuden höherer Wert) an das Trinkwasser abgegeben.

Vorteile

- größere Unabhängigkeit der Pufferentladung vom zeitlichen Verlauf des Warmwasserverbrauchs
- einfache Regelung
- unproblematische Auslegung des relativ kleinen Entlade-Wärmeübertragers
- einfache Integration in ein bestehendes konventionelles System

Nachteile

- geringe Mehrkosten durch den zusätzlichen Vorwärmespeicher (trotz kleinerem Wärmeübertrager)
- geringe Temperaturerhöhung im unteren Teil des Pufferspeichers
- Notwendigkeit einer Legionellenprophylaxe im Vorwärmespeicher, sofern das Gesamtvolumen von Vorwärm- und Nachheizspeicher größer ist als 400 l (siehe Abschnitt 5.1)

Bei einer Anlagenhydraulik nach Bild 9 wird die Wärme aus dem Pufferspeicher über den Entladewärmeübertrager (Trinkwasserwärmeübertrager) direkt an das gezapfte Trinkwasser übertragen; im Unterschied zur Anlagenhydraulik nach Bild 7 wird dabei direkt auf die Warmwasserzieltemperatur geregelt. Damit jederzeit ausreichend Energie für die Trinkwassererwärmung zur Verfügung steht, muss ein Bereitschaftsvolumen im oberen Pufferspeicherbereich von einem Nachheizsystem auf Nutztemperatur ge-

Advantages

- low temperature level in the lower section of the solar buffer storage tank
- simple and cost-saving system structure
- ease of retrofitting into existing conventional systems

Drawbacks

- temporary delivery of solar energy (delivered only when hot water is tapped)
- complex control required to ensure optimal discharge of the buffer storage tank combined with optimal heating-up of cold water
- problematic design of large heat exchangers for large buildings because of the broad dynamic range of the flow rate

When connecting the solar buffer storage tank to the potable-water network as shown in Figure 8, the solar thermal energy collected in the storage tank is transferred to the potable water through the discharge heat exchanger and a small solar potable-water preheat tank (approximately 10 % of the daily hot-water demand; higher percentage for small buildings) upstream of the conventional backup heater.

Advantages

- buffer discharge is more independent of the time variation of hot-water consumption
- simple control
- unproblematic design of the relatively small discharge heat exchanger
- ease of integration into an existing conventional system

Drawbacks

- minor extra costs incurred by the additional preheat tank (despite smaller heat exchanger)
- slight temperature increase in the lower section of the buffer storage tank
- means for legionella prevention required in the preheat tank if the total volume of preheat tank plus backup heater exceeds 400 l (see Section 5.1)

In a hydraulic system as shown in Figure 9, the heat from the buffer storage tank is transferred through the discharge heat exchanger (potable-water heat exchanger) directly to the potable water tapped; unlike the hydraulic system as per Figure 7, the temperature is controlled to immediately reach the hot-water target temperature. In order to ensure that a sufficient supply of energy is available for potable-water heating any time, a standby volume in the upper section of the buffer storage tank must be maintained at operating

halten werden. Das Pufferspeichervolumen berechnet sich aus dem des Solarteils und dem des Bereitschaftsteils. Der Energieinhalt dieses Bereitschaftsvolumens ist annähernd äquivalent dem eines sonst benötigten (Trinkwarmwasser-)Bereitschaftsspeichers zu sehen.

Vorteile

- einfacher und kostengünstiger Systemaufbau ohne Trinkwasserspeicher
- Trinkwasserhygiene einfach zu realisieren

Nachteile

- aufwendige Regelung zur Erreichung einer konstanten Warmwassertemperatur bei gleichzeitig optimaler Entladung des Pufferspeichers (möglichst niedrige Rücklauftemperatur)

5.2.3 Direkte Einbindung der Zirkulation in das Solarsystem

In Bild 9 ist eine Möglichkeit zur Einbindung der Zirkulation in das Solarsystem dargestellt. Weitere Varianten sowie technische Bedingungen zur Integration der Warmwasserzirkulation in das Solarsystem sind in [5] näher beschrieben. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte bei der Zirkulationseinbindung kurz genannt:

- Der Volumenstrom im Zirkulationsnetz muss im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten minimiert werden. Dies setzt voraus:
 - hydraulisch sorgfältig abgeglichenes Zirkulationsnetz
 - sorgfältig ausgeführte Wärmedämmung der Warmwasser- und der Zirkulationsleitungen
 - Ausnutzen der empfohlenen Untergrenze der Zirkulationsrücklauftemperatur
- Der Zirkulationsrücklauf darf weder direkt noch indirekt (über Wärmeübertrager) in Bereiche gelangen, die kälter sind als der Zirkulationsrücklauf.

5.2.3.1 Hinweise zur Dimensionierung bei der Einbindung der Zirkulation

Wird die Zirkulation in das Solarsystem eingebunden, so kann das Kollektorfeld (ohne Auftreten von Stagnation) vergrößert werden. Das Maß der Vergrößerung hängt ab von dem Anteil, den die Zirkulationsenergie am Gesamtenergiebedarf des Warmwassersystems (Energie zur Erwärmung des Kaltwassers + Zirkulationsenergie + Speicherverluste) ausmacht. Hierbei ist zu beachten, dass die Auslegungsempfehlungen immer für die Zeit der Schwachlastperiode gelten.

Bei der Einbindung der Zirkulation in das Solarsystem sind sehr viele Anforderungen zu beachten (z. B.

temperature by means of a backup heating system. The buffer storage tank volume is calculated as the sum of the volumes of solar section and standby section. The energy content of the standby volume can be seen as approximately equivalent to that of an otherwise required (potable hot water) standby storage tank.

Advantages

- simple and cost-saving system structure without potable-water storage tank
- potable-water hygiene easy to achieve

Drawbacks

- complex control required to achieve a constant hot-water temperature combined with optimal discharge of the buffer storage tank (return temperature as low as possible)

5.2.3 Direct integration of the circulation system into the solar heating system

Figure 9 shows one possible solution for integrating the circulation system into the solar heating system. Further variants as well as technical conditions for integrating the hot-water circulation system into the solar heating system are described in greater detail in [5]. The most important aspects of circulation system integration are outlined below:

- The volume flow rate in the circulation system must be minimised within permissible bounds. This requires:
 - careful hydronic balancing of the circulation system
 - careful execution of the thermal insulation of hot-water and circulation pipelines
 - use of the recommended lower limit of the circulation return temperature
- The circulation return flow must not, either directly or indirectly (through heat exchanger), attain areas colder than the circulation return flow.

5.2.3.1 Guidance on dimensioning in the case of circulation system integration

If the circulation system is integrated into the solar heating system, the collector array can be sized larger (without stagnation occurring). The extent of enlargement depends on the contribution of the circulation energy to the total energy demand for the hot-water system (energy for heating up cold water + circulation energy + storage losses). It must be borne in mind that the design recommendations always apply to the weak-load period.

If the circulation system is to be integrated into the solar heating system, a large number of requirements

Temperaturniveau, Dimensionierung des Entladewärmeübertragers des Solarpuffers, Volumenströme am Entladewärmeübertrager, Einspeisung in den Solarpuffer). Zudem gibt es sehr starke Rückwirkungen der verschiedenen Parameter der Zirkulationseinbindung auf die Solarsystemeffizienz. Es wird daher dringend empfohlen, die Auswirkungen der Zirkulationseinbindung auf das Gesamtsystem anhand von Simulationsrechnungen zu untersuchen.

5.2.3.2 Startwerte für Simulationsrechnungen bezüglich der Einbindung der Zirkulation

Liegt der Energiebedarf für die Zirkulation im Jahresmittel bei etwa 35 % des Energiebedarfs für das gesamte Trinkwarmwassersystem, so kann man das Kollektorfeld erfahrungsgemäß um etwa den Faktor 1,7 vergrößern; liegt dieser Anteil bei etwa 50 %, so ist erfahrungsgemäß eine Vergrößerung um etwa den Faktor 2,5 bis 3 möglich, ohne dass Stagnation im Kollektorfeld auftritt. Das spezifische Volumen des solaren Pufferspeichers (Volumen je Quadratmeter Kollektorfläche) muss bei der Vergrößerung der Kollektorfläche nicht stark vergrößert werden (üblicherweise reichen 10 %).

5.2.4 Hinweise zur Legionellenschutzschaltung und Trinkwasserhygiene

Die periodische Erwärmung des Vorwärmerspeichers auf 60 °C erfolgt zweckmäßigerweise über die Ladepumpe des Bereitschaftsspeichers P5 mittels eines Umschaltventils (Bild 10) oder mit einer zusätzlichen Pumpe P7 über den Warmwasserausgang des Bereitschaftsspeichers (Bild 11), sofern der Vorwärmerspeicher nicht durch die Solaranlage auf 60 °C vollständig durchgeladen wurde.

Grundlegende Anforderungen an die Legionellenschutzschaltung

- Synchronisation der Regler von Kessel und Solaranlage

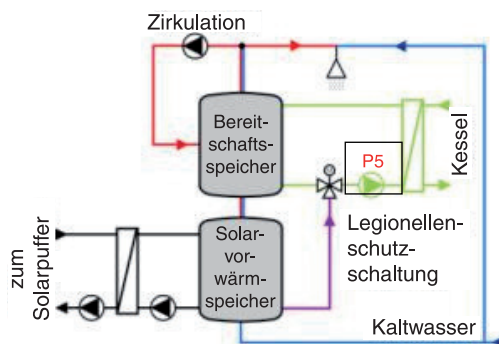


Bild 10. Legionellenschutzschaltung mit Erwärmung des Vorwärmerspeichers über die Bereitschaftsspeicherladepumpe

must be considered (e.g. temperature level, sizing of the discharge heat exchanger of the solar buffer tank, volume flow rates at the discharge heat exchanger, supply to the solar buffer tank). Moreover, there are very serious repercussions of the various parameters of circulation system integration on the efficiency of the solar heating system. It is therefore strongly recommended that the effects of circulation system integration on the overall system be investigated by means of simulation calculations.

5.2.3.2 Start values for simulation calculations with regard to circulation system integration

Experience has shown that, if the annual average energy demand for the circulation system is approximately 35 % of the energy demand for the entire potable-hot-water system, the collector array can be larger by a factor of 1,7; if the percentage is approximately 50 %, experience allows an enlargement by a factor of about 2,5 to 3 without stagnation occurring in the collector array. The specific volume of the solar buffer storage tank (volume per square metre of collector area) need not be significantly increased for the enlarged collector area (10 % will usually suffice).

5.2.4 Guidance on legionella prevention and potable-water hygiene

It is recommended that periodic heating-up of the preheat tank to 60 °C be ensured using the charge pump of the standby storage tank P5, via a switchover valve (Figure 10), or using an additional pump P7, via the hot-water outlet of the standby storage tank (Figure 11), unless the solar heating system has thoroughly heated the entire preheat tank to 60 °C.

Basic requirements to be met by the legionella prevention circuit

- The controllers of boiler and solar heating system must be synchronised.

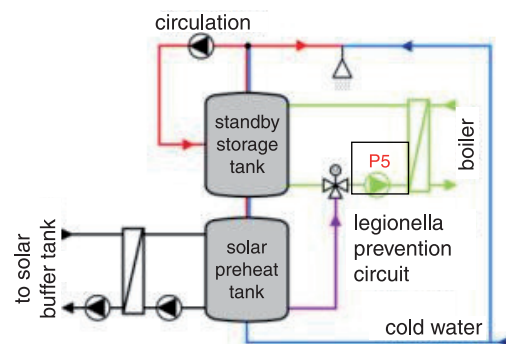


Figure 10. Legionella prevention circuit using the charge pump of the standby storage tank for heating up the preheat tank

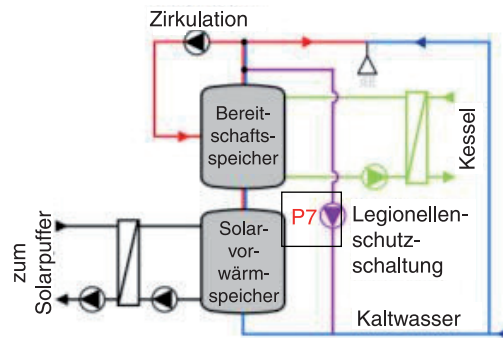


Bild 11. Legionellenschutzschaltung mit Erwärmung des Vorwärmers über den Zirkulationsvorlauf

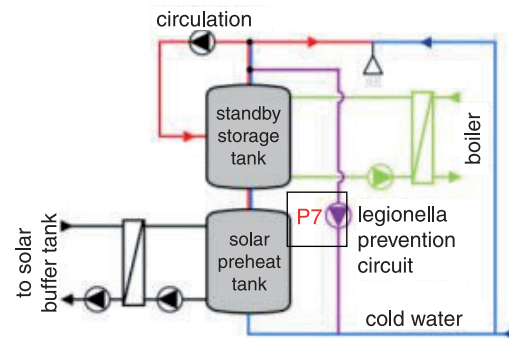


Figure 11. Legionella prevention circuit using the circulation supply for heating up the preheat tank

- Einschaltpunkt der Legionellenschutzschaltung in Zeiten ohne Warmwasserabgabe (z.B. nachts)
- Die periodische Erwärmung auf 60 °C soll das gesamte Volumen des Vorwärmers inklusive seiner angeschlossenen Trinkwasserleitungen und des Wärmetauschers umfassen.
- ausreichende Kesselleistung
- Das Fördervolumen der Pumpe, mit der die periodische Erwärmung erfolgt, und die Kesselleistung sollten so aufeinander abgestimmt sein, dass die Dauer der Legionellenschutzschaltung innerhalb eines begrenzten Zeitfensters erfolgt (z.B. 20 Minuten).
- Um bei nicht erfolgter Durchladung auf 60 °C einen Dauerlauf der Legionellenschutzschaltung zu vermeiden, empfiehlt sich eine Abschaltung nach einer Maximallaufzeit (z.B. 2 h). In diesem Fall sollte eine Störmeldung erfolgen und der Fehler für die nicht erfolgte Aufheizung auf 60 °C behoben werden.
- Alle Trinkwasser führenden Leitungen müssen einmal täglich durchströmt werden. Längere Trinkwasserstagnation ist zu vermeiden (siehe auch VDI/DVGW 6023).
- geringe Wärmeverluste der zusätzlichen Leitungen

Weitere Hinweise zu Legionellenschutzschaltungen werden in [5] gegeben.

5.2.5 Nachheizsysteme

Für die Nachheizung stehen unter anderem zur Verfügung:

- Wärmeerzeuger mit konventionellen Brennstoffen
- Wärmepumpen (eventuell mit zusätzlichem Elektroheizstab)
- Elektroheizstäbe
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer (bei Kleinanlagen)

- The legionella prevention circuit must be activated in times with zero hot-water delivery (e.g. at night).
- Periodic heating-up to 60 °C shall cover the entire volume of the preheat tank including connected potable-water pipes and the heat exchanger.
- Sufficient boiler capacity is needed.
- The delivery volume of the pump to be used for periodic heating-up and the boiler capacity should be matched such that the legionella prevention circuit is active for a limited period of time (e.g. 20 minutes).
- In order to prevent continuous operation of the legionella prevention circuit when thorough heating to 60 °C is not achieved, deactivation after a maximum runtime (e.g. 2 h) is recommended. In this case, a fault message should be generated, and the cause of the failure to heat up to 60 °C should be eliminated.
- All pipelines carrying potable water must be flushed once daily. Prolonged potable-water stagnation must be avoided (see also VDI/DVGW 6023).
- Thermal losses from additional pipelines must be small.

Further guidance on legionella prevention circuits is given in [5].

5.2.5 Backup heating systems

Backup heating can be provided by, e.g.:

- heat generators using conventional fuels
- heat pumps (with additional electric heater element, where required)
- electric heater elements
- continuous-flow gas or electric heaters (for small systems)

- Fernwärme
- Blockheizkraftwerke
(BHKW; meist nur bei Großanlagen)

Nachheizsysteme sind unabhängig von der Solaranlage auszulegen (siehe Abschnitt 5.3.1).

Bei BHKW, die stromgeführt betrieben werden, ist auf die Konkurrenzsituation zwischen Abwärmenutzung des BHKW und Solarwärme zu achten. Dies gilt auch für Brennstoffzellen.

5.3 Grundsätze der System- und Komponentenauslegung

Die folgenden Aussagen gelten für Anlagen von typischerweise mehr als 20 m² Kollektorfläche.

5.3.1 Grundlegende Unterschiede bei der Auslegung von konventionellen Energiesystemen und von Solaranlagen

Ein konventionelles Energieversorgungssystem muss eine weitgehende Versorgungssicherheit gewährleisten. Diese Anforderung wird an ein Solarsystem zur Trinkwassererwärmung in Deutschland nicht gestellt, da es hier in der Regel auf ein konventionelles Nachheizsystem angewiesen ist.

Ziel bei der Auslegung einer Solaranlage ist es, ungünstige Betriebszustände und Stillstandszeiten zu vermeiden. Letztere können wegen der im System auftretenden hohen Temperaturen Bauteile der Solaranlage frühzeitig altern lassen oder schädigen. Es können jedoch hohe solare Deckungsanteile am Energieverbrauch gefordert sein; Stillstandszeiten sind in einem solchen Fall nur mit sehr großen Speichern vermeidbar.

Bei kleinen Wohngebäuden (z.B. Ein- und Zweifamilienhäusern) kann es vorkommen, dass während der sommerlichen Urlaubszeit überhaupt keine Energieabnahme erfolgt. Stillstandszeiten im Solarkreis sind deshalb zum normalen Betrieb zu zählen. In solchen Objekten spielen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen mitunter eine untergeordnete Rolle.

5.3.2 Voraussetzungen für die Auslegung

Anlagenstillstand tritt in der Regel in Perioden mit intensiver Sonneneinstrahlung bei gleichzeitig geringer Energieabnahme auf. Dies ist bei Wohngebäuden insbesondere während der sommerlichen Urlaubsperiode der Fall.

Während dieser Schwachlastperiode liegt der Warmwasserbedarf ($vp \cdot d$) in großen Wohngebäuden bei 18 l bis 28 l pro Tag und pro Vollbelegungsperson, bezogen auf 60 °C Solltemperatur im konventionellen Wassererwärmer. Diese Werte sind durch mehrere in der Literatur belegte Messungen abgesichert

- district heat systems
- combined heat and power systems
(CHP; usually only for large systems)

Backup heating systems must be designed to be independent of the solar heating system (see Section 5.3.1).

In heat-lead CHP systems, the competitive situation between the use of CHP waste heat and solar thermal energy must be considered. This also holds for fuel cells.

5.3 Fundamental principles of system and component design

The statements below apply to systems of typically above 20 m² collector area.

5.3.1 Basic differences in designing conventional energy systems and solar heating systems

A conventional energy supply system must ensure ample security of supply. Solar heating systems for potable-water heating are not subject to this requirement in Germany where they will usually have to rely on a conventional backup heating system.

The design of a solar heating system must aim to avoid unfavourable operating states and stagnation times. Due to the high temperatures occurring in the system, the latter can cause premature deterioration of, or damage to, components of the solar heating system. However, high solar contributions to energy consumption can be specified, in which case stagnation times can only be avoided using very large storage tanks.

In small residential buildings (e.g. detached and semi-detached homes), it is possible that no energy at all is consumed during summer vacation time. Stagnation times in the solar loop shall therefore count as part of normal operation. Economic-efficiency considerations are sometimes of minor importance in such buildings.

5.3.2 Design requirements

As a rule, system stagnation occurs in periods of high solar irradiation combined with low energy consumption. In residential buildings, this is particularly the case during summer vacation.

During this weak-load period, the hot-water demand ($vp \cdot d$) in large residential buildings is 18 l to 28 l per day per design occupant, related to a setpoint temperature of 60 °C in the conventional water heater. These values have been confirmed by several measurements documented in the literature [3; 6; 7]. Given this

[3; 6; 7]. Wegen dieser großen Bandbreite soll der Warmwasserbedarf in bestehenden Gebäuden nach Möglichkeit gemessen werden. Für Neubauten wird die Benutzung des in Bild 12 genannten Werts für die sommerliche Schwachlastperiode empfohlen (22 l je Vollbelegungsperson und Tag).

Wenn die Zahl der Vollbelegungspersonen (Planbelegungszahl) nicht bekannt ist, kann sie aus der Zahl

broad range, the hot-water demand in existing buildings should be measured, where possible. For new buildings, it is recommended to use the value given in Figure 12 for the summertime weak-load period (22 l per design occupant per day).

If the total design occupancy is not known, it can be estimated from the number of dwelling units (DU) in

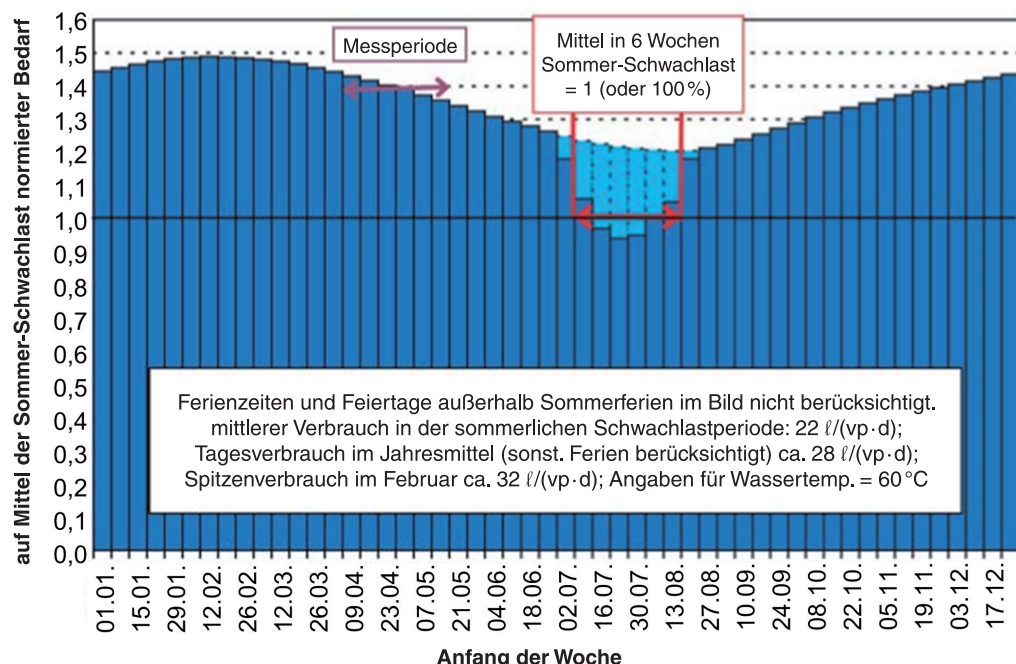


Bild 12. Typischer Jahresverlauf des Warmwasserbedarfs in einem großen Wohngebäude (normiert auf Bedarf in Schwachlastperiode) (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

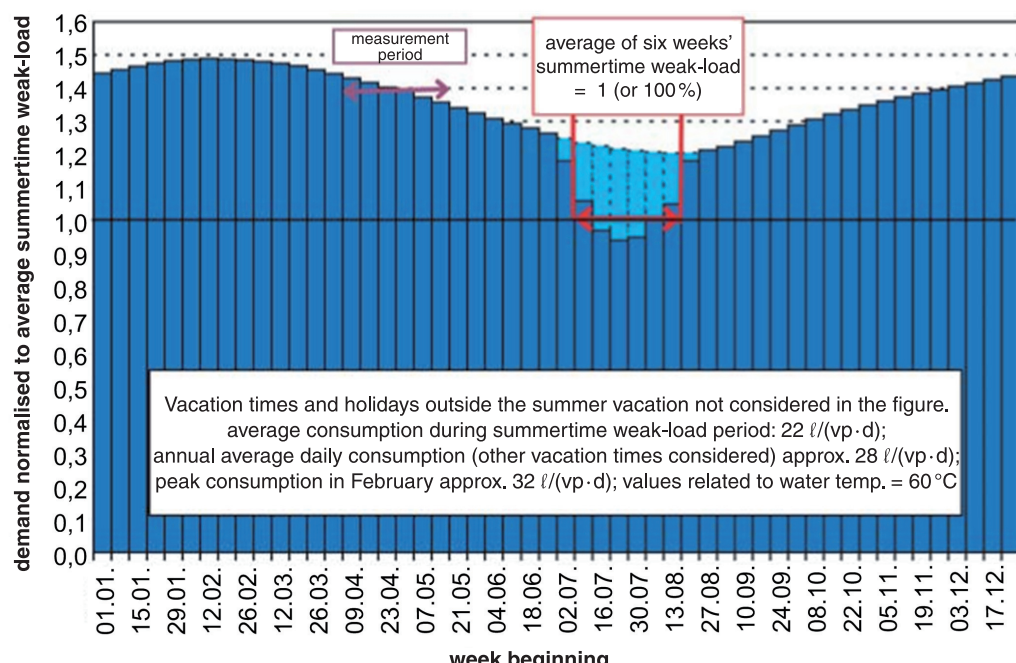


Figure 12. Typical one-year profile of the hot-water demand in a large residential building (normalised to the demand in the weak-load period) (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

der Wohneinheiten (WE) im Gebäude und der Zahl der Räume je Wohneinheit anhand von Tabelle 3 abgeschätzt werden.

Tabelle 3. Statistische Belegungszahl (n_p) zur Berechnung von v_p für Wohnungen (Auszug aus VDI 2067 Blatt 12, Tabelle 3) (1%-Gebäude- und Wohnungsstichprobe von 1993)

Anzahl an Räumen in der Wohneinheit (Räume unter 6 m ² nicht berücksichtigt, Küchen nicht als Räume gewertet)	Belegungszahl n_p
1	1,2
2	1,6
3	2,3
4	2,8
5	3,1

5.3.3 Jahres-Bedarfsprofil

In Bild 12 ist das typische Bedarfsprofil für ein großes Mehrfamilienhaus (größer 40 Personen) im Jahresverlauf dargestellt. Die Kurve wurde normiert auf den Schwachlastbedarf im Sommer (gesetzt = 1). Bei kleineren Gebäuden kann der sommerliche Bedarfsrückgang größer sein. In Bild 12 wurde die sommerliche Ferienzeit in den Bereich vom ca. 10. Juli bis 20. August gelegt.

Liegt in einem anderen Bundesland die Ferienzeit z.B. im August/September und es wird z.B. im Juli gemessen, so ist der Korrekturfaktor in Bild 12 an den hellen und gestrichelt umrandeten Balken des normierten Bedarfs abzulesen. Diese Balken stellen den Bedarf dar, der sich einstellen würde, gäbe es in der oben genannten Ferienzeit keinen Bedarfsrückgang durch abwesende Personen.

Beispiel

Umrechnung eines Messwerts außerhalb der sommerlichen Schwachlastperiode auf den sommerlichen Auslegungsbedarf anhand von Bild 12

Messperiode ca. 9. April bis 21. Mai (sechs Wochen)

Für die Messperiode wird aus Bild 12 ein Korrekturfaktor von 1,4 abgelesen. Zur Bestimmung des Auslegungsbedarfs wird der gemessene mittlere Tagesverbrauch durch diesen Faktor dividiert.

Zahlenbeispiel

gemessen: 9 m³/d
Korrekturfaktor: 1,4
Auslegungsbedarf: 6,4 m³/d

Da bei noch in der Planung befindlichen Bauvorhaben eine Messung nicht möglich ist, wird empfohlen, hier als Auslegungsbedarf je Vollbelegungsperson

the building and the number of rooms per dwelling unit, using Table 3.

Table 3. Statistical occupancy (n_p) for calculating v_p for dwellings (extract from VDI 2067 Part 12, Table 3) (1 % sample of buildings and dwellings taken in 1993)

Number of rooms per dwelling unit (rooms smaller than 6 m ² not considered, kitchens not treated as rooms)	Occupancy n_p
1	1,2
2	1,6
3	2,3
4	2,8
5	3,1

5.3.3 Annual demand profile

Figure 12 shows the typical demand profile over a year for a large multi-dwelling unit (more than 40 occupants). The curve has been normalised to the summertime weak-load demand (set to 1). For smaller buildings, the summertime decrease in demand can be larger. In Figure 12, the summer vacation time was fixed to lie between approximately July 10 and August 20.

If, in another German federal state, the vacation time lies, e.g., in August/September, and measurements are made, e.g., in July, the correction factor can be read off the bars for the normalised demand shown in light colour and broken lines in Figure 12. These bars represent the demand that would result if there were no decrease in demand due to absent occupants during the above-mentioned vacation time.

Example

Conversion of a value measured outside the summertime weak-load period to the summertime design demand using Figure 12

Measurement period approximately April 9 to May 21 (six weeks)

For said measurement period, a correction factor of 1,4 is read off Figure 12. In order to determine the design demand, the measured average daily consumption is divided by this factor.

Numerical example

measured: 9 m³/d
correction factor: 1,4
design demand: 6,4 m³/d

For a building project still at the planning stage, where measurements are not feasible, it is recommended to assume about 22 l (60 °C) as the design

und Tag rund 22 l (60 °C) anzusetzen. Der Tages-Auslegungsbedarf ergibt sich durch Multiplikation dieses Werts mit der Zahl der Vollbelegungspersonen (siehe Abschnitt 5.3.2).

Der Einsatz eines niedrigeren Bedarfswerts ist bezüglich der Wirtschaftlichkeit des Systems unkritisch, vermindert jedoch den solaren Deckungsanteil (siehe Bild 13). Ein höherer Wert kann zu unerwünschten Stillstandszeiten bei geringerer Systemeffizienz, aber höherem solaren Deckungsanteil führen.

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern liegt der tägliche Warmwasserbedarf pro Person meist etwas höher als bei großen Wohngebäuden. Hier kann ein mittlerer Ansatz von rund 30 l bis 40 l (Warmwassertemperatur: 60 °C) pro Person und Tag gewählt werden. Dieser Wert kann je nach den Verbrauchergewohnheiten jedoch sehr stark schwanken.

Da die Systemverluste bei Kleinsystemen anteilig in der Regel etwas höher sind als bei Großanlagen und die spezifischen Solarsystemkosten mit wachsender Systemgröße stark sinken, kann es hier aus Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten zweckmäßig sein, das Solarsystem leicht zu überdimensionieren. Der solare Deckungsanteil wird dadurch erhöht, allerdings nimmt die Systemeffizienz ab, und Stillstand tritt häufiger und länger auf.

5.3.4 Verbrauchsmessung

Die Einbauposition für den Volumenstromzähler Warmwasserverbrauchsmessung ist so zu wählen, dass nur das den konventionellen Wassererwärmer durchströmende gezapfte Warmwasser erfasst wird. Keinesfalls darf die Menge Kaltwasser, die zur Beimischung hinter dem Speicher oder an den Zapfstellen benutzt wird, oder das Zirkulationsvolumen im

demand per design occupant per day. The daily design demand is obtained by multiplying this value by the design occupancy (see Section 5.3.2).

Using a lower demand value is uncritical with regard to the economic efficiency of the system but reduces the solar fraction (see Figure 13). A higher value can entail undesirable stagnation times combined with lower system efficiency but a higher solar fraction.

For detached and semi-detached homes, the daily hot-water demand per occupant is usually somewhat higher than in large residential buildings. An average assumption of about 30 l to 40 l (hot-water temperature: 60 °C) per occupant per day can be chosen here. This value can, however, vary significantly depending on consumer habits.

As a rule, the proportionate losses in small systems are somewhat higher than in large systems, and the specific solar heating system costs decrease significantly with growing system size; from cost-benefit points of view, it can therefore make sense to slightly oversize the solar heating system. This increases the solar fraction, though system efficiency is reduced and stagnation occurs more frequently and for longer periods.

5.3.4 Consumption measurement

The installation position of the volume-flow meter for hot-water consumption measurements shall be chosen such that only the hot tap water flowing through the conventional water heater is recorded. The quantity of cold water used for mixing downstream of the storage tank or at the taps, or the circulation volume, shall on no account be included in the

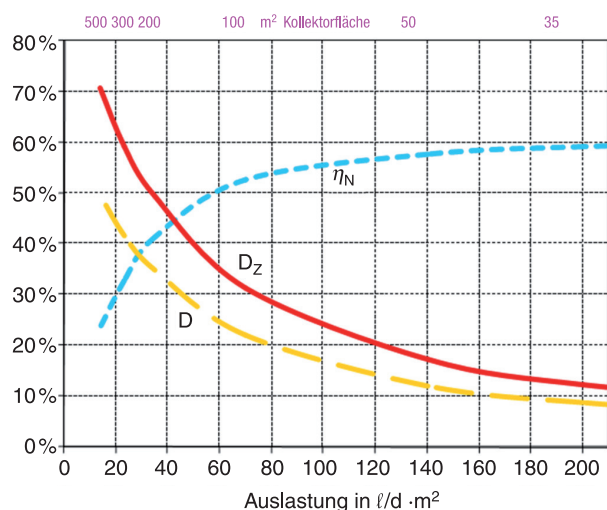


Bild 13. Nutzungsgrade und Deckungsanteile in Abhängigkeit von der Auslastung

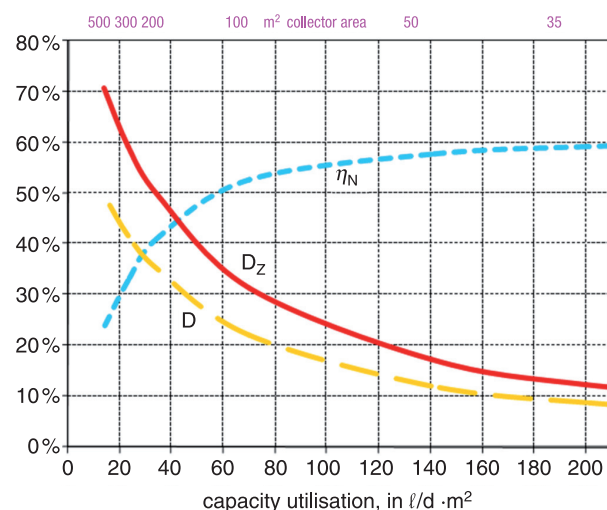


Figure 13. Utilisation ratios and solar fractions as a function of capacity utilisation

Messwert enthalten sein (siehe Bild 14). Zusätzlich muss mindestens die Warmwassertemperatur (z.B. am Speicherausgang oder im oberen Teil des Speichers) gemessen werden und auch die Eintrittstemperatur in das künftige Solarsystem, wenn der Solaranlage Trinkwasservorwärmstufen (z.B. Abwärmenutzung) vorgeschaltet sind. Hinweise zur Verbrauchs-kostenabrechnung bei solarthermischen Anlagen gibt VDI 2077 Blatt 3.2.

Die zeitliche Auflösung derartiger Messungen soll einen Tag oder besser sein. Der optimale Zeitraum für die Messungen liegt in der sommerlichen Schwachlastperiode, da man dann den relevanten Auslegungsbedarf direkt erfasst. Kann die Messung nicht in dieser Periode erfolgen, so sollen während anderer Zeiträume gemessene Verbrauchswerte anhand von Bild 12 auf den Schwachlastbedarf umgerechnet werden. Dabei muss vermieden werden, dass längere atypische Verbrauchszeiten (z.B. Osterferien), die in Bild 12 nicht berücksichtigt sind, im Messzeitraum liegen. Die Messungen sollen über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen durchgeführt werden.

Eine Einbeziehung der Zirkulationsenergie in die Messung ist bei größeren Solarsystemen dann notwendig, wenn das System so ausgelegt werden soll, dass es an einem sonnenreichen Sommertag zusätzlich zur Energie des Warmwasserbedarfs auch die Wärmeabgabe des Zirkulationskreises decken kann

measured value (see Figure 14). Additionally to be measured are at least the hot-water temperature (e.g. at the storage tank outlet or in the upper section of the storage tank) and also the inlet temperature at which the water will enter a future solar heating system if potable-water preheating stages (e.g. use of waste heat) are provided upstream of the solar heating system. Guidance on consumption cost accounting for solar thermal systems is given in VDI 2077 Part 3.2.

A temporal resolution of one day or finer is recommended for such measurements. The optimal measurement period lies in the summertime weak-load period, as the relevant design demand can then be recorded directly. If measurements cannot be made during this period, the consumption values measured during other periods are to be converted to the weak-load demand based on Figure 12. Make sure, however, that prolonged atypical consumption times (e.g. Easter vacation), which are not considered in Figure 12, do not fall within the measurement period. Measurements shall be made over at least four weeks.

For larger solar heating systems, the circulation energy must be included in the measurements if the system is to be designed such that, on a sunny summer day, it is able to cover the thermal loss from the circulation system in addition to the energy required for the hot-water demand (however, see Section 5.2.3).

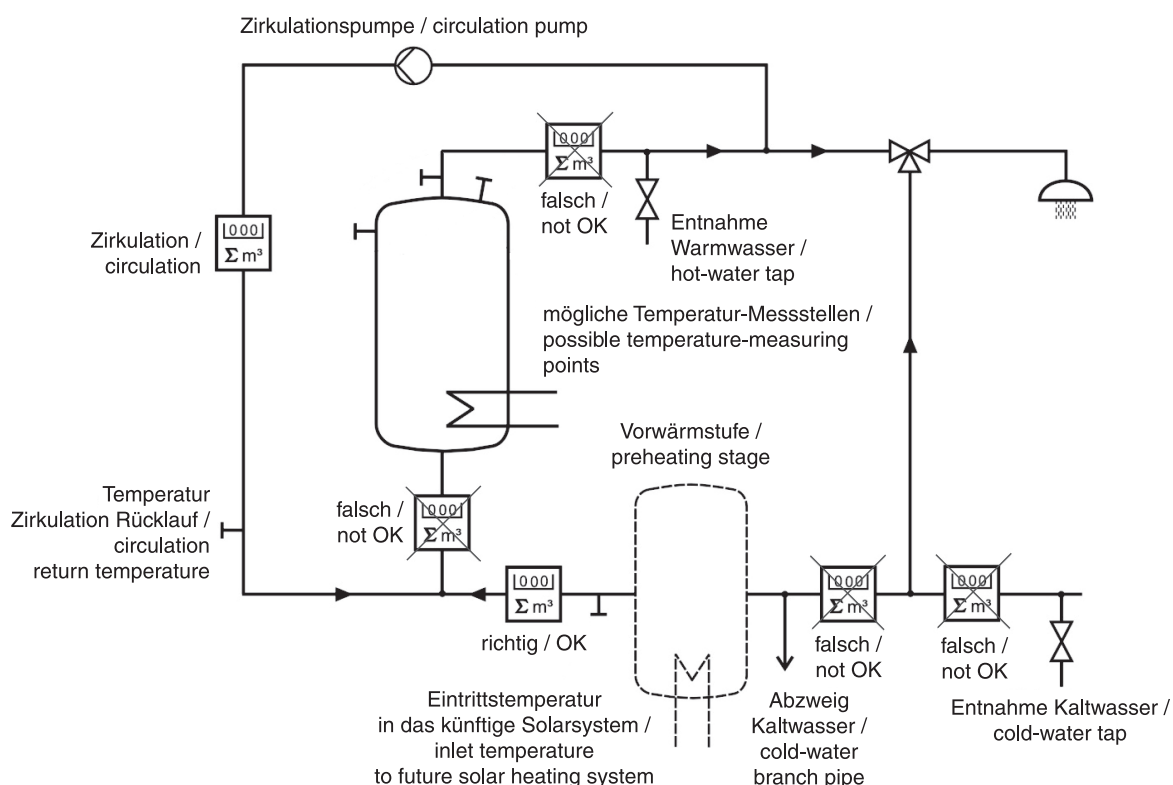


Bild 14. Messstellen für den Warmwasserverbrauch, die Warm- und Kaltwassertemperaturen und die Zirkulationsenergie (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure 14. Measuring points for hot-water consumption, hot- and cold-water temperatures and circulation energy (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

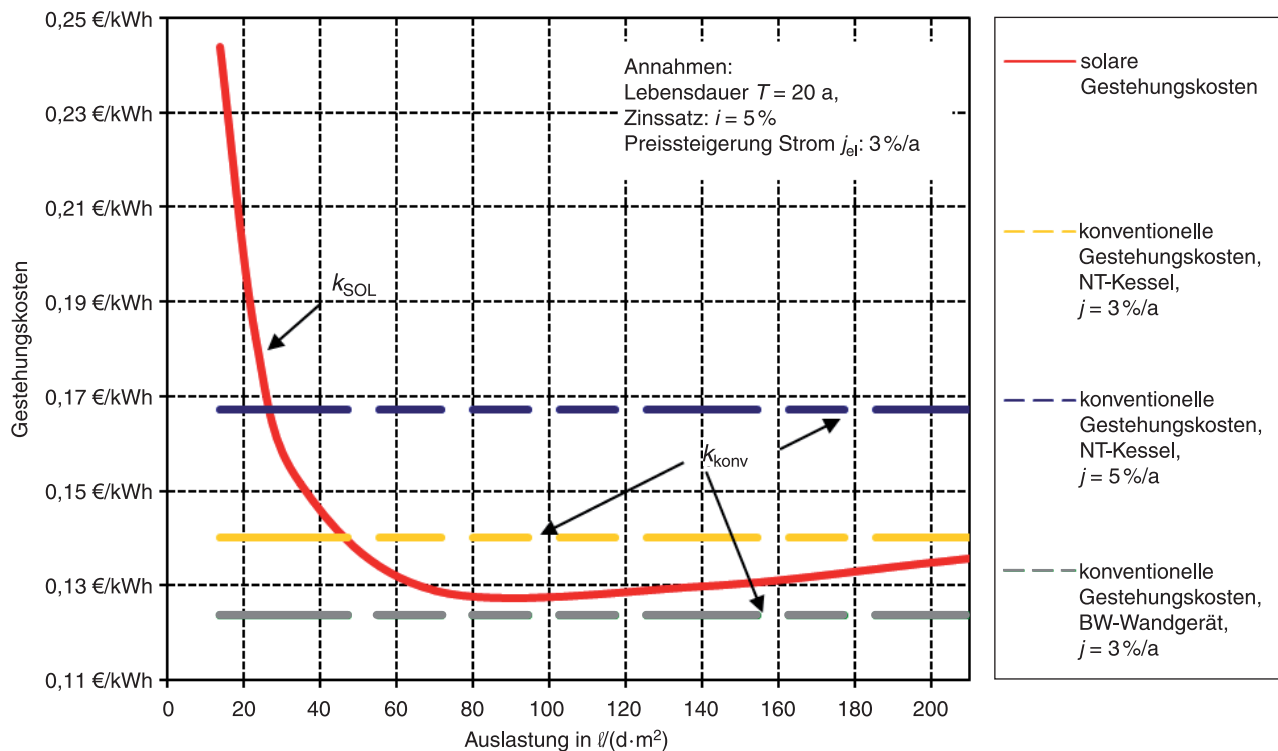


Bild 15. Solare und fossile Wärmegestehungskosten in Abhängigkeit von der Auslastung; Berechnungsbeispiel nach Abschnitt 6

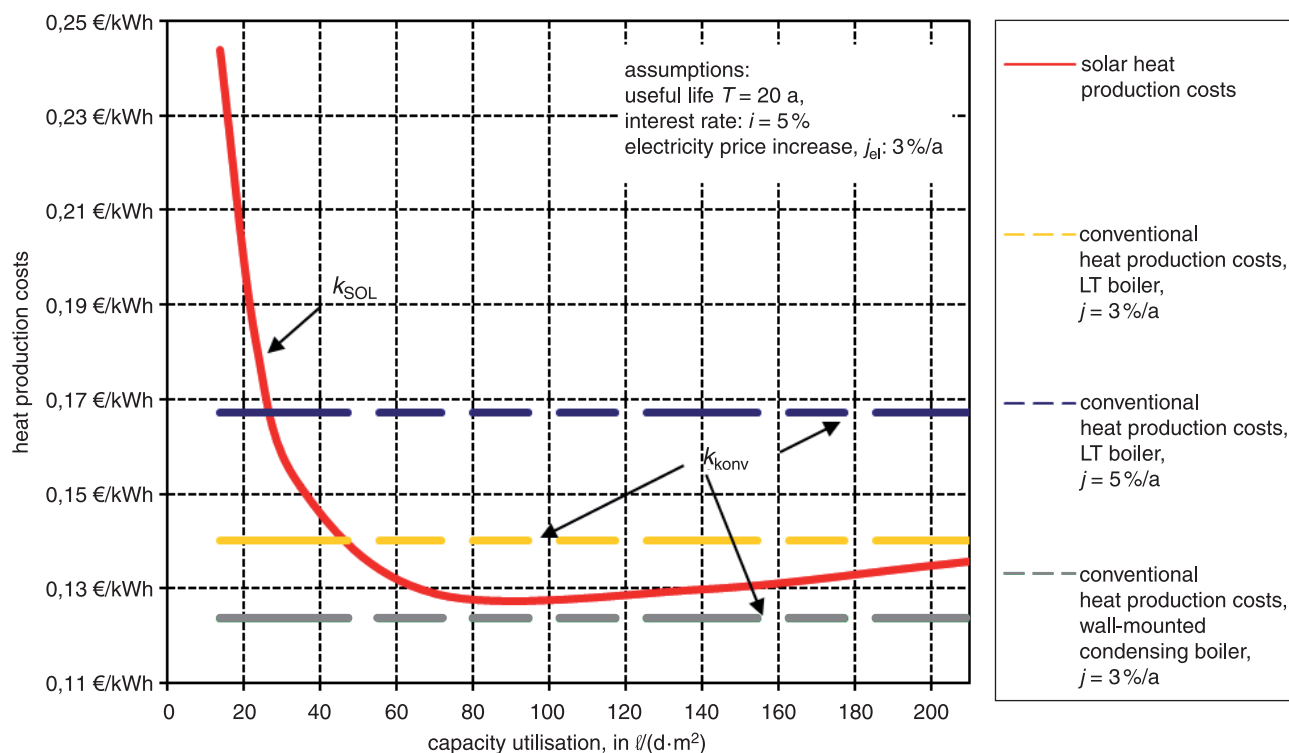


Figure 15. Solar and fossil heat production costs as a function of capacity utilisation; calculation example as per Section 6

(siehe dazu jedoch Abschnitt 5.2.3). Grundsätzlich kann die Messung des Zirkulationsaufwands zu wichtigen Erkenntnissen über Einsparmöglichkeiten in diesem Bereich führen.

Generally, measuring the circulation energy can lead to important findings about saving potentials in this field.

5.4 Kollektorfeld

5.4.1 Auslegung

Sollen Stillstandszeiten des Kollektorfelds vermieden werden, so muss gesichert sein, dass zu jeder Zeit die durch das Kollektorfeld theoretisch erzeugbare Nutzwärme entweder gespeichert oder durch Verbraucher abgenommen werden kann.

5.4.1.1 Auslegung nur auf Warmwasser-Zapfenergie

An einem sonnenreichen Sommertag wird auf ein nach Süden ($\pm 30^\circ$) orientiertes Kollektorfeld mit einer Neigung von rund 20° bis 50° etwa eine Globalstrahlungsenergie von 7 kWh bis 8 kWh pro m^2 Kollektorfläche eingestrahlt. Der Tagesmittelwert des Nutzungsgrads eines Solarsystems mit Flachkollektoren liegt an einem solchen Tag bei rund 50 %. Damit ergibt sich eine solare Nutzenergie von etwa $3,5 \text{ kWh/m}^2$ bis 4 kWh/m^2 Kollektorfläche (siehe Abschnitt 4.2.3).

Bei einer sommerlichen Einlauftemperatur des Kaltwassers in das Erwärmungssystem von 12°C bis 14°C können mit dieser Energie, die von 1 m^2 Kollektorfläche geliefert wird, rund 60 l bis 70 l Wasser auf eine Temperatur von 60°C erwärmt werden.

Die Auslastung des Solarsystems beträgt dann also $60 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$ bis $70 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$.

Bei einer derartigen Dimensionierung (oder auch bei noch höherer Auslastung) erzielt man bei großen Anlagen niedrige Kosten für die Solarwärme (siehe Bild 13). Bei kleineren Anlagen verschiebt sich dieses Minimum in Richtung geringerer Auslastung (großzügigerer Dimensionierung).

Das Minimum für die Solarwärmekosten in Bild 13 ist schwach ausgeprägt. Es beginnt ab $60 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$. Mit sinkender Auslastung des Systems (entspricht größerer Auslegung) fällt der Nutzungsgrad η_n ab und die Kosten für die solare Nutzwärme steigen an. Gleichzeitig wird aber der solare Zapfdeckungsanteil D_Z größer.

Sollen sehr hohe solare Zapfdeckungsanteile ($> 50\%$) erzielt werden (wie in Ein- und Zweifamilienhäusern üblich), muss die Auslastung geringer gewählt werden.

Auslegung auf Warmwasser-Zapfenergie und Zirkulationsaufwand

Eine geringe Auslastung ist auch bei großen Anlagen ohne das Auftreten von Stillstandszeiten möglich, wenn der Rücklauf der Zirkulation (mindestens 55°C) in das Solarsystem eingebunden wird und so die Wärmeabgabe des Zirkulationsnetzes teilweise solar gedeckt wird [5]. In einem solchen Fall ist als

5.4 Collector array

5.4.1 Dimensioning

If stagnation times of the collector array are to be avoided, care must be taken to ensure that the useful heat that can theoretically be produced by the collector array can at all times be either stored, or withdrawn by consumers.

5.4.1.1 Dimensioning based only on the energy for hot tap water

On a sunny summer day, a collector array facing south ($\pm 30^\circ$) at a tilt angle of about 20° to 50° will receive global radiation energy amounting to approximately 7 kWh to 8 kWh per m^2 of collector area. On such a day, the daily average utilisation ratio of a solar heating system with flat-plate collectors is approximately 50 %. Hence, the useful solar energy is about $3,5 \text{ kWh/m}^2$ to 4 kWh/m^2 of collector area (see Section 4.2.3).

Assuming a summertime inlet temperature of the cold water into the heating system of 12°C to 14°C , the energy supplied by 1 m^2 of collector area can be used to heat about 60 l to 70 l of water to a temperature of 60°C .

The capacity utilisation of the solar heating system is, then, $60 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$ to $70 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$.

For large systems dimensioned in this manner (or at even higher capacity utilisation), the costs of solar thermal energy will be low (see Figure 13). For smaller systems, this minimum value is shifted towards lower capacity utilisation (more generous dimensioning).

The minimum of solar thermal energy costs in Figure 13 is not very pronounced. It begins at $60 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$. As the system capacity utilisation decreases (corresponding to larger dimensioning), the utilisation ratio η_n decreases and the costs of useful solar heat rise. At the same time, however, the solar fraction D_Z becomes greater.

If very high solar fractions ($> 50\%$) are to be achieved (as common in detached and semi-detached homes), a lower capacity utilisation must be chosen.

Dimensioning based on energy for hot tap water and on circulation energy

Even large systems can be designed for low capacity utilisation without stagnation times occurring if the circulation return flow (at least 55°C) is integrated into the solar heating system so that the thermal loss from the circulation system is partly covered by solar energy [5]. The energy demand to be assumed in this

Energiebedarf die Summe aus Tagesbedarf für das gezapfte Warmwasser in der sommerlichen Schwachlastperiode (pro 100 l mit 60 °C: ca. 5,5 kWh) und aus gemessener täglicher Zirkulationsenergie anzusetzen. Bei einem Neubau, bei dem die Zirkulationsverluste nicht gemessen werden können, kann man davon ausgehen, dass die solar zu deckenden Zirkulationsverluste im optimalen Fall ca. 50 % der Zapfenergie für den Tages-Auslegungsbedarf während der Schwachlastzeit betragen (Ermittlung des Tages-Auslegungsbedarfs; Abschnitt 5.2.3). Dies entspricht in der Jahressumme ca. 30 % des Gesamtenergiebedarfs für das Trinkwarmwassersystem (Zapfen, Zirkulation, Speicherverluste usw.). Im nicht optimalen Fall sind die Zirkulationsverluste höher.

Wegen des zur Deckung des Zirkulationsaufwands nötigen (höheren) Temperaturniveaus und wegen des zusätzlich in die Solarspeicher einströmenden Volumenstroms aus der Zirkulation ist die Einbindung der Zirkulation in die solarthermische Systemtechnik unter Systemeffizienzgesichtspunkten nicht die erste Wahl. Ist der Warmwasserbedarf aber nicht (oder nicht mehr) so groß wie in der Planungsphase angenommen, kann die Einbindung aber zur Effizienzsteigerung beitragen. Voraussetzung dafür ist in einem solchen Fall, dass die Einbindung (siehe Abschnitt 5.2) und die Betriebsbedingungen der Zirkulation nicht dazu führen, dass unnötig hohe Temperaturen im solaren Speichervolumen entstehen. Vor einer solchen Maßnahme ist eine Abbildung der zu erwartenden Effekte über eine Systemsimulation mit einer Jahresenergiebilanzierung dringend anzuraten. Zudem sind die Betriebsbedingungen der Warmwasserzirkulation zu prüfen.

5.4.2 Aufbau des Kollektorfelds

Das Kollektorfeld kann auf Schrägdächern, Flachdächern, auf dem Boden, auf Pergolen und Ähnlichem oder an einer Fassade errichtet werden. Bei allen Installationsarten muss beachtet werden, dass die Nutzungsdauer der Unterkonstruktion (Dach, Pergola usw.) mindestens so lang ist wie die Lebensdauer einer Solaranlage (20 bis 25 Jahre).

Folgende Anforderungen müssen von einer Unterkonstruktion erfüllt werden (siehe auch [8] und VDI 6012 Blatt 1.4):

- statische Sicherheit gegenüber der Eigenlast und bei Wind- und Schneelast
- Korrosionsbeständigkeit
- Dichtigkeit gegen Nässe und Wind für den Fall, dass die Unterkonstruktion oder die Kollektoren selbst die Dachhaut bilden
- Die Dichtigkeit des Dachs darf nicht beeinträchtigt werden.

case is the sum total of the daily energy demand for hot tap water in the summertime weak-load period (per 100 l at 60 °C: approximately 5,5 kWh) plus the measured daily circulation energy. For a new building, for which the circulation losses cannot be measured, the circulation losses to be covered by solar energy can, in the ideal case, be expected to be approximately 50 % of the energy for the daily design demand for hot tap water in the weak-load period (determination of the daily design demand; Section 5.2.3). Totalled over a year, this corresponds to approximately 30 % of the total energy demand for the potable hot water system (tapping, circulation, storage losses, etc.). In the non-ideal case, the circulation losses are higher.

Because of the (higher) temperature level required for covering the circulation energy, and considering the additional volume flow from the circulation system into the solar storage tanks, integrating the circulation system into the solar thermal system is not the prime choice in terms of system efficiency. However, if the hot water demand is not (or no longer) as high as assumed at the planning stage, such integration can contribute to increasing efficiency. As a prerequisite, it must then be ensured that the integration (see Section 5.2) and the operating conditions of the circulation system will not give rise to unnecessarily high temperatures in the solar storage volume. Before implementing this measure, it is strongly recommended to map the effects to be expected in a system simulation with annual energy balancing. Furthermore, the operating conditions of the hot-water circulation system must be investigated.

5.4.2 Structure of the collector array

The collector array can be mounted on pitched roofs, flat roofs, on the ground, on pergolas and suchlike or on a facade. For all types of mounting, it must be borne in mind that the useful life of the substructure (roof, pergola, etc.) must be at least as long as the physical life of a solar heating system (20 to 25 years).

A substructure shall fulfil the following requirements (see also [8] and VDI 6012 Part 1.4):

- structural stability under dead load as well as wind and snow loads
- corrosion resistance
- imperviousness to moisture and wind in case the substructure or the collectors themselves form the roof cladding
- The imperviousness of the roof must not be compromised.

Beim Schrägdach gibt es zwei Installationsvarianten:

- **Aufbau oberhalb der bestehenden Dachhaut**
Dieser Aufbau hat den Vorteil, dass die Dachhaut die alte Abdichtungsfunktion beibehält und dass einzelne Kollektoren im Fall eines Defekts problemlos ausgetauscht werden können. Die zusätzliche Dachlast durch die Kollektoren, die Verrohrung und die Tragekonstruktion sind statisch zu beachten.
- **Integration in die Dachhaut**
Bei der Dachintegration ersetzen die Kollektoren die Dachhaut. Das Kollektorfeld muss also dicht sein und an die umgebende Dachhaut dicht angebunden werden. Der Austausch einzelner Kollektoren ist erschwert. Durch den Wegfall der konventionellen Dachhaut (z.B. Ziegel) im Bereich des Kollektorfelds tritt meist keine zusätzliche Dachbelastung durch die Kollektoren auf; zudem werden Kosten für die konventionelle Dacheindeckung eingespart.
Bei großen Kollektorfeldern kann das komplette Dach (eventuell vorgefertigt) aus Kollektorelementen aufgebaut werden.

Bei der Installation am Schrägdach ist man meist an die Dachneigung und -orientierung gebunden. Es ist jedoch bei Dachorientierung zwischen Südost und Südwest und bei Dachneigungen zwischen 20° und 60° nur mit sehr geringen Ertragseinbußen zu rechnen, siehe Bild 3 und Abschnitt 4.1.

Bei der Flachdachaufständerung ist zu beachten, dass hintereinander aufgebaute Kollektoren sich auch im Winter (mittags) nicht gegenseitig verschatten. Empfohlen wird deshalb eine Anordnung, wie sie in Bild 16 für einen speziellen Neigungswinkel dargestellt ist. Für andere Neigungswinkel können die Abstände aus den angegebenen Formeln berechnet werden. Werden engere Kollektorabstände gewählt, ist der jährliche Minderertrag durch eine stärkere Verschattung zu berechnen und zu bewerten.

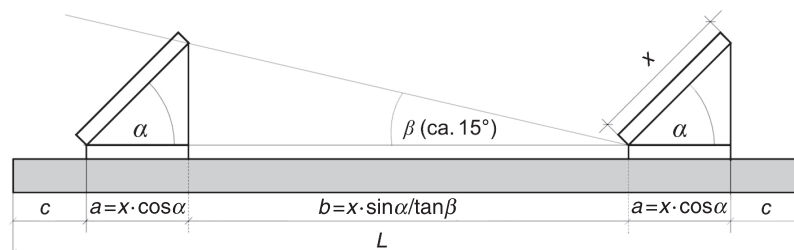


Bild 16. Schema für die Tiefe des Kollektorfelds (L) bei hintereinander gestellten Kollektorreihen auf einer waagerechten Fläche

Anmerkung: Bild 16 gilt als Beispiel für die vollständige Vermeidung von Abschattungen bei mittäglichem Sonnenhöchststand von $\beta = 15^\circ$ im Winter (bei Aufstellort ca. 52° nördl. Breite), Randabstand $c = 1,5$ m.

Two mounting variants exist for pitched roofs:

- **mounting above the existing roof cladding**
This type of mounting is advantageous in that the roof cladding maintains its previous sealing function and that single defective collectors can be easily changed. The extra roof load due to collectors, piping and the support structure must be considered in the structural analysis.
- **integration into the roof cladding**
When integrated into the roof, the collectors replace the roof cladding. Hence, the collector array must be impervious and the joints with the surrounding roof cladding must be sealed. Changing single collectors is more difficult. Thanks to the absence of the conventional roof cladding (such as tiles) in the area of the collector array, there is usually no extra roof load due to the collectors; moreover, the cost of conventional roof covering is reduced.
In case of large collector arrays, the entire roof (possibly prefabricated) can be made up of collector elements.

Pitched-roof mounting of collectors is usually determined by roof pitch and orientation. However, for roof orientations between southeast and southwest and pitch angles between 20° and 60°, the loss of yield can be expected to be only very small, see Figure 3 and Section 4.1.

In case of elevated mounting above flat roofs, mutual shading of collectors arranged one behind the other must be reliably prevented even in winter (at noon). It is therefore recommended to use an arrangement as shown in Figure 16 for a specific tilt angle. For other tilt angles, the distances can be calculated using the equations given. If a closer collector spacing is chosen, the annual loss of yield due to increased shading must be calculated and evaluated.

Figure 16. Schematic for calculating the depth of the collector array (L) if collectors are arranged in rows behind one another on a horizontal surface

Note: Figure 16 is meant to be taken as an example of full prevention of shading at solar-noon angle of incidence = 15° in winter (installation site approx. 52° north latitude), edge distance $c = 1,5$ m.

Zu den Dachrändern soll ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden, damit das Kollektorfeld umgangen werden kann (Bild 16, Abstand c). Aufgrund von Windkräften im Bereich der Dachkanten kann nach DIN 1055 ein größerer Mindestabstand notwendig sein.

Für die Ermittlung der gesamten notwendigen Dachtiefe L (inklusive der freien Räume bis zu den Dachkanten) bei einer beliebigen Zahl (n) hintereinander aufgestellter Reihen gilt (siehe auch Bild 16):

$$L = 2c \cdot x \left(n \cdot \cos \alpha + (n - 1) \frac{\sin \alpha}{\tan \beta} \right) \quad (5)$$

Dabei ist

- L die gesamte nötige Dachtiefe in Meter
- c der Randabstand
- n die Anzahl der Feldreihen
- x die Kollektorseitenlänge
- α der Neigungswinkel des Kollektors gegen die Horizontale
- β der Sonnenwinkel über Horizont, oberhalb dessen keine Abschattung auftreten soll

Bei Bodenaufstellung sind zum Schutz vor Personen- und Sachschäden geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z.B. Errichtung eines Schutzzauns).

Kollektoren können auch in oder auf die Fassade montiert werden. Hierbei ist die Verschattung z.B. durch Nachbargebäude wie oben zu beachten. Hinsichtlich der Befestigung am oder auf dem Gebäude siehe auch VDI 6012 Blatt 1.4.

5.4.3 Durchströmung des Kollektorfelds

Die Durchströmung des Kollektorfelds mit dem Wärmeträgermedium muss homogen sein. Jeder der im Feld installierten Kollektoren muss den gleichen spezifischen Durchsatz (Durchsatz je Quadratmeter Kollektorfläche) aufweisen (Abweichungen bis 15 % sind unkritisch). Die vom Hersteller angegebenen Grenzwerte für den Durchsatz müssen eingehalten werden.

Die Dimensionierung der Verteil- und Sammelleitungen im Feld muss hydraulisch berechnet werden. Bei Bedarf sind Strangreguliertventile einzubauen. Das Ventil ist so zu wählen, dass eine Veränderung ihrer Stellung möglichst im gesamten Stellbereich zu merklichen Durchsatzänderungen führt (Ventilautorität beachten).

Der Aufbau von Kollektorfeldern sollte entsprechend Herstellerangaben erfolgen. Grundsätzlich kann eine homogene Durchströmung des Kollektorfelds erreicht werden durch

- Reihenschaltung aller Kollektoren,
- Anschluss parallel verschalteter Kollektoren oder

The distance to the roof edges shall be at least 1,5 m to provide space for walking around the collector array (Figure 16, distance c). Due to wind forces in the area of the roof edges, a longer minimum distance can be required according to DIN 1055.

The total roof depth, L (including clearances from roof edges), required for an arbitrary number (n) of rows behind one another, is calculated using the equation below (see also Figure 16):

$$L = 2c \cdot x \left(n \cdot \cos \alpha + (n - 1) \frac{\sin \alpha}{\tan \beta} \right) \quad (5)$$

where

- L total roof depth required, in metres
- c edge distance
- n number of array rows
- x collector side length
- α collector tilt angle from the horizontal
- β solar angle above the horizon; shading is to be prevented at greater angles

In case of ground mounting, suitable precautions (such as installation of a safety fence) shall be taken to prevent personal and property damage.

Collectors can also be mounted on, or integrated into, the facade. Any shading, e.g. by adjacent buildings, shall be considered as above. Regarding the mounting to the building or on the roof, see also VDI 6012 Part 1.4.

5.4.3 Flow through the collector array

The flow of heat transfer fluid through the collector array must be uniform. Each collector installed in the array shall have the same specific flow rate (flow rate per square metre of collector area) (deviations within 15 % being uncritical). The flow rate limits stated by the manufacturer must be observed.

The sizing of the distributing and collecting pipes within the array must be calculated hydraulically. Section control valves shall be installed if required. The valve chosen must ensure that a change in valve position leads to noticeable changes in flow rate, and this, if possible, over the entire adjusting range (consider valve authority).

Collector arrays should be configured as per manufacturer's instructions. Generally, uniform flow through the collector array can be achieved by

- connecting all collectors in series,
- collectors connected in parallel or

- Kollektorteilfelder mit zusätzlichem hydraulischen Abgleich.

Bei der Reihenschaltung werden zwangsweise alle Kollektoren mit dem gleichen Volumenstrom beaufschlagt. Bei gleicher Größe aller Kollektoren sind daher auch die spezifischen Durchsätze in den Kollektoren genau gleich. Allerdings wird bei großen Kollektorfeldern durch die Reihenschaltung aller Kollektoren der Druckabfall oft zu groß. Bei der Reihenschaltung mehrerer Kollektoren ist die spezifische Durchströmung des Einzelkollektors höher als die des Felds oder Teilfelds. Dieser Unterschied ist zu beachten.

Auch ohne Tichelmann-Verrohrung ist bei der Parallelschaltung von Kollektoren eine nahezu gleichmäßige Verteilung des Durchsatzes auf jedes der parallel geschalteten Teilfelder möglich. Voraussetzung ist jedoch, dass der Strömungswiderstand in jedem einzelnen der parallel geschalteten Strömungspfade erheblich (mindestens um den Faktor 3; Abweichung der Durchströmung $\pm 15\%$ vom Mittelwert) größer ist als der in der Verrohrung (hohe Autorität im gesamten Strömungspfad). Bei Bedarf sind Strangregulierventile in jeden Strömungspfad einzubauen.

Bei der Verschaltung der Kollektorfelder ist auch zu beachten, dass der Strombedarf der Pumpen in Relation zum Ertrag nicht zu hoch wird (siehe auch Abschnitt 5.8.2).

Low-flow, High-flow, Matched-flow

Diese Begriffe definieren bestimmte Größenordnungen des flächenbezogenen Feld-Volumenstroms (l pro Stunde und pro m² Kollektorfläche des gesamten Felds). Die Vor- und Nachteile listet Tabelle 4 auf.

- collector sub-arrays with additional hydronic balancing.

In a series connection, the volume flow rate is necessarily the same for all collectors. Hence, if all collectors are of equal size, the specific flow rates of the collectors will also be exactly the same. For large collector arrays, however, connecting all collectors in series will often lead to excessive pressure loss. When several collectors are series-connected, the specific flow rate of the individual collector is higher than that of the array or sub-array. This difference must be borne in mind.

Even without reverse return piping (according to *Tichelmann*), the parallel connection of collectors allows almost uniform distribution of the flow to each of the sub-arrays connected in parallel. However, this requires the flow resistance in each of the parallel flow paths to be considerably higher (by a factor of at least 3; deviation of flow rate from the mean $\pm 15\%$) than that in the piping (high authority throughout the flow path). Section control valves shall be installed in each flow path if required.

In connecting the collector arrays, also consider that the power demand of the pumps must not increase excessively in relation to the yield (see also Section 5.8.2).

Low flow, high flow, matched flow

These terms define specific ranges of the area-related array volume flow rate (l per hour per m² of collector area of the entire array). Table 4 lists advantages and drawbacks.

Tabelle 4. Vor- und Nachteile unterschiedlicher spezifischer Volumenströme im Kollektorfeld

	Vorteile	Nachteile
Low-flow (15...25) l/(h·m ²)	• leicht erzeugbar durch Reihenschaltung von Kollektoren (eventuell mehrere Teilfelder; siehe oben) • hoher Strömungswiderstand im Kollektorstrang, daher eventuell Sammelleitungen ohne Tichelmann-Verrohrung möglich • geringe Leitungsquerschnitte • Verrohrung einfach, verlust- und kapazitätsarm sowie preiswert • schnelleres Erreichen höherer Temperatur im oberen Solarspeicherteil	• hohe Temperaturspreizung über die Kollektoren, daher höhere mittlere Kollektortemperatur mit leicht reduziertem Kollektorwirkungsgrad • niedrige Kollektoreinlauftemperaturen besonders wichtig (Maßnahmen zur guten Speicherschichtung, große Wärmeübertrager); • bei kleinen Kollektorfeldern nicht immer anwendbar (Minstdurchströmung im Einzelkollektor nicht immer erreichbar)
High-flow (25...40) l/(h·m ²)	geringe Temperaturspreizung im Kollektor, daher niedrige Kollektortemperaturen und gute Kollektorwirkungsgrade	• große Rohrquerschnitte • Verrohrung aufwendig mit höheren Verlusten, Kapazitäten und Kosten
Matched-flow	Anpassung des Volumenstroms an Einstrahlung oder/und geforderte Mindesttemperaturen durch geregelte Pumpen möglich	aufwendigere Regelung, höhere Anfälligkeit für Störungen und Fehlbedienungen

Table 4. Advantages and drawbacks of different specific volume flow rates in the collector array

	Advantages	Drawbacks
Low-flow (15...25) $\ell/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$	• easy to produce by connecting collectors in series (possibly several sub-arrays; see above) • high flow resistance in the collector section; therefore, collecting pipes may not have to be laid using the reverse-return method • small pipe cross-sections • simple piping, small loss, low capacity and low cost • higher temperature reached faster in the upper section of the solar storage tank	• high temperature spread across the collectors, thus higher mean collector temperature and slightly reduced collector efficiency • low collector inlet temperatures are crucial (measures for optimal stratification in storage tank, large heat exchangers) • not always applicable in small collector arrays (minimum flow rate in the individual collector not always achievable)
High-flow (25...40) $\ell/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$	low temperature spread across the collectors, thus low collector temperatures and good collector efficiencies	• large pipe cross-sections • complex piping, higher losses, capacities and costs
Matched-flow	matching of volume flow rate to irradiation or/and specified minimum temperatures achievable by means of controlled pumps	more complex control, more prone to failures and maloperation

5.4.4 Entlüftung des Kollektorkreises

Eine einwandfreie Entlüftung des Kollektorkreises ist Voraussetzung für seinen störungsfreien und effizienten Betrieb und damit für ein leistungsstarkes System.

Grundsätzlich gibt es Füllverfahren und -vorrichtungen für den Kollektorkreis, die eine weitgehende Entlüftung bereits bei der Befüllung mit dem Wärmeträgermedium sicherstellen [3]. Es ist jedoch nicht zu vermeiden, dass auch bei dieser Füllmethode Mikroblasen im Medium verbleiben. Eine Entlüftungsmöglichkeit für den Kollektorkreis muss also in jedem Fall geschaffen werden.

Diese muss für den normalen Betrieb so eingebaut werden, dass sie bei Bedarf leicht zu bedienen und zu warten ist. Empfohlen wird daher der Einbau dort, wo auch die anderen Kollektorkreis-komponenten (außer den Kollektoren) installiert sind. Da dies in den meisten Fällen der Keller ist, muss dafür gesorgt werden, dass Luftbläschen bei laufender Umwälzpumpe auch in fallenden Leitungen mit dem strömenden Wärmeträger bis zum Luftabscheider transportiert werden. Dies ist gesichert, wenn die Strömungsgeschwindigkeit in fallenden Rohren größer ist als die entgegenwirkende Auftriebsgeschwindigkeit der Luft im stehenden Medium. Als Mindestströmungsgeschwindigkeit in fallenden Rohren (gegebenenfalls auch in den Kollektoren) werden daher 0,4 m/s empfohlen. Bei einer geringeren Fließgeschwindigkeit wird der Gastransport deutlich erschwert.

Bei hohen statischen Betriebsdrücken (hohe Gebäude) sind die Entlüftungsmöglichkeiten im Keller zusätzlich durch Kompression der Gasblasen und höherer Löslichkeit der Gase eingeschränkt. Hier können Vakuumentgaser eingesetzt werden.

5.4.4 Venting of the collector loop

Proper venting of the collector loop is prerequisite to its fault-free and efficient operation and, thus, to a high-performance system.

Basically, there are methods and devices for filling the collector loop which ensure that most of the air is vented as the loop is being filled with the heat transfer fluid [3]. Even so, it is unavoidable that micro-bubbles remain in the fluid. Consequently, a means for venting the collector loop shall always be provided.

The venting means shall be installed such that it is easy to operate and maintain as required during normal operation. It is therefore recommended to install it in the same place where the other collector loop components (excepting the collectors) are installed. As this is usually the cellar, it must be ensured that, with the circulation pump operating, air bubbles are carried with the heat transfer fluid up to the air separator even through descending pipes. This is reliably achieved if the flow velocity in descending pipes is greater than the opposed uplift velocity of the air in stagnant fluid. A minimum flow velocity of 0,4 m/s is therefore recommended in descending pipes (and also in the collectors, where required). Lower flow velocities will impede gas transport considerably.

At high static operating pressures (high buildings), venting in the cellar is additionally restricted by compression of the gas bubbles and higher solubility of the gases. Vacuum degassers can then be used.

Im Entlüfter muss eine deutliche Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit erfolgen, damit die Gasblasen nach oben hin ausperlen können.

Der zentrale Entlüfter soll im Betrieb entlüften, bei der vorliegenden Temperatur und gegen das verwendete Wärmeträgermedium beständig sein (siehe Abschnitt 5.7.2) und im dampfsicheren Bereich montiert werden. Bevorzugt sollte er im Kollektorkreisvorlauf – in Strömungsrichtung gesehen vor den anderen Komponenten (Wärmeübertrager, Pumpe usw.) – installiert werden, damit die Luft vor Erreichen dieser manchmal schwierig zu entlüftenden Bauteile abgeschieden wird. Sind Temperaturbeständigkeit und Dampfsicherheit an dieser Stelle nicht gegeben, muss der Entlüfter in Strömungsrichtung hinter den Wärmeübertrager installiert werden.

Entlüfter im Kollektorfeld dienen als Befüllhilfe und müssen im Betrieb abgesperrt sein, damit im Stillstandsfall kein eventuell entstehender Dampf aus ihnen entweichen kann.

Bei ausreichend hoher Strömungsgeschwindigkeit in allen fallenden Leitungen und Installation eines Zentralentlüfters im Keller sind in der Regel keine zusätzlichen Entlüfter im Kollektorfeld nötig. Sind zusätzliche Entlüfter im Kollektorfeld erforderlich, so können an Querschnittserweiterungen Luftsammeltöpfe mit einem Handabsperrentil am Ausgang eingesetzt werden. Es empfiehlt sich nicht, den Ausgang aus den Sammeltopfen über eine Strecke von mehr als zwei Metern zu führen und mit einem Ventil abzusperren. Diese fallende Leitung würde bei jedem Entlüftungsversuch zumindest teilweise mit Flüssigkeit gefüllt. Eine Kontrolle, ob die Entlüftung vollständig abgeschlossen ist, wird erschwert. Bei jeder nachfolgenden Entlüftung würde erst diese Flüssigkeit austreten; damit wäre es unmöglich, direkt festzustellen, ob überhaupt Luft im Sammeltopf ist. Auf keinen Fall dürfen Luftsammeltöpfe, die in unterschiedlicher Höhe montiert sind, über eine einzige derartige Entlüftungsleitung entleert werden.

5.5 Solarspeicher

5.5.1 Grundlegende Anforderungen und Hinweise

Solarspeicher haben die Aufgabe, den zeitlichen Unterschied zwischen dem Angebot an Solarenergie und dem Energiebedarf des Verbrauchers zu überbrücken.

Grundsätzlich müssen sowohl das Speichermedium als auch die Behälter für den vorgesehenen Arbeitstemperatur- und Druckbereich zugelassen sein. DIN 4753 beschreibt z.B. Anforderungen an offene und geschlossene Wassererwärmungsanlagen (auch mit Betriebswasser).

In the air separator, the flow velocity must be reduced significantly so as to allow the gas bubbles to rise.

The central air separator shall vent air during operation, resist the prevailing temperature and the heat transfer fluid used (see Section 5.7.2) and be installed in the vapour-proof area. It should preferably be installed in the collector loop supply, upstream of the other components (heat exchanger, pump, etc.) when viewed in the direction of flow, so that the air is separated before it reaches these sometimes difficult-to-vent components. If temperature resistance cannot be ensured or the area is not vapour-proof, the air separator must be installed downstream of the heat exchanger in the direction of flow.

Air separators in the collector array are used as a filling aid and must be locked during operation to prevent the release of any vapour arising in case of stagnation.

As a rule, no additional air separators will be required in the collector array provided that the flow velocities are sufficiently high in all descending pipes and a central air separator is installed in the cellar. Where additional air separators are required in the collector array, air-collecting chambers with a manual shut-off valve at the exit can be provided at enlarged cross-sections. It is not advisable to route the outlet pipe from the collecting chambers over a distance of more than two metres and lock it with a valve. This descending pipe would be filled at least partially with liquid at each attempt to vent air. It would be difficult to check for completion of the venting process. Each subsequent venting operation would begin with the release of liquid, making it impossible to directly establish whether the collecting chamber contains any air at all. Air-collecting chambers mounted at different heights shall not on any account be emptied via just one such vent pipe.

5.5 Solar storage tanks

5.5.1 Basic requirements and guidance

Solar storage tanks are designed to bridge the time gap between the provision and consumption of solar energy.

As a matter of principle, both the storage fluid and the tanks must be approved for applications in the intended working-temperature and pressure ranges. For instance, DIN 4753 describes requirements to be met by open-loop and closed-loop water-heating installations (also for service water).

Im Hinblick auf Betriebssicherheit und ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis sollen folgende Anforderungen an den Solarspeicher und/oder das Speichermedium erfüllt sein:

- Behälter:
 - geringe Kosten
 - hohe Wärmedämmung
 - Erfüllung der Hygienevorschriften (wenn mit Trinkwasser gefüllt, siehe Abschnitt 5.1)
 - Dauerstandfestigkeit gegenüber den auftretenden Drücken und Temperaturen
 - Ausschluss von Korrosionsschäden
- Speichermedium:
 - geringe Kosten
 - gute Verfügbarkeit
 - gesundheitliche Unbedenklichkeit (sonst eventuell höhere Anforderungen an Wärmeübertrager; siehe Abschnitt 5.6.3)
 - Umweltverträglichkeit
 - hohe Wärmekapazität
 - Zyklenfestigkeit und Beständigkeit im Bereich der Arbeitstemperaturen

Die Auslegung des Solarspeichers hängt ab von

- der Größe des Kollektorfelds,
- dem Energiebedarf und dem zeitlichen Verlauf des Bedarfs der angeschlossenen Verbraucher und
- der Betriebstemperatur und dem Betriebsdruck des Speichers.

Mit Trinkwasser gefüllte Solarspeicher müssen für einen Druck von mindestens 6000 hPa zugelassen sein und den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene (siehe Abschnitt 5.1 und VDI/DVGW 6023) genügen.

Für Pufferspeicher werden in den meisten Fällen unbeschichtete Stahlbehälter benutzt. Auch Kunststoffbehälter sind einsetzbar, wenn sie für den erwarteten Temperatur- und Druckbereich zugelassen sind.

Der Solarspeicher muss hinsichtlich der Dämmung so ausgeführt werden, dass er mindestens die geltenden Anforderungen erfüllt. Bei Langzeitspeichern oder Speichern mit lang andauernd hohen Temperaturen empfiehlt sich eine bessere Dämmung. Flansche und Anschlussstutzen müssen in die Dämmung einbezogen oder separat gedämmt sein. Der Dämmwerkstoff muss dicht an der Behälteraußenwand anliegen, um Luftzirkulationen zwischen Behälterwand und Dämmstoff zu vermeiden. Wärmebrücken zwischen Speicher und Gebäude sind auf ein unvermeidbares Minimum zu reduzieren.

Rohrleitungsanschlüsse sollen möglichst innerhalb der Wärmedämmung oder im Speicher selbst (unter

With a view to operational reliability and a favourable cost-benefit ratio, the solar storage tank and/or the storage fluid shall meet the following requirements:

- tanks:
 - low cost
 - high thermal insulation
 - compliance with the hygiene regulations (if filled with potable water, see Section 5.1)
 - fatigue strength against the pressures and temperatures occurring in the tank
 - prevention of corrosion damage
- storage fluid:
 - low cost
 - easily available
 - not posing a health risk (otherwise, heat exchangers may have to meet stricter requirements; see Section 5.6.3)
 - environmental compatibility
 - high heat capacity
 - suitable for cycle operation and resistant in the range of working temperatures

The sizing of the solar storage tank depends on

- the size of the collector array,
- the energy demand and the time-dependent demand of connected consumers, and
- the operating temperature and operating pressure of the storage tank.

Solar storage tanks filled with potable water must be approved for a pressure of at least 6000 hPa and must comply with the potable-water hygiene requirements (see Section 5.1 and VDI/DVGW 6023).

In the majority of cases, uncoated steel tanks are used for buffer storage. Plastic tanks can also be used provided they have been approved for the expected temperature and pressure ranges.

The solar storage tank shall be executed with such thermal insulation as fulfils at least the applicable requirements. Better insulation is recommended for long-term storage tanks or storage tanks in which high temperatures prevail over extended periods. Flanges and fittings must be included in the insulation, or must be insulated separately. The insulation material shall fit the tank external wall closely enough to prevent air circulation between tank wall and insulation material. Thermal bridging between the storage tank and the building shall be reduced to the unavoidable minimum.

Pipe connections shall, if possible, be directed downwards within the thermal insulation or the storage

weitgehender Vermeidung von Temperaturverlusten) nach unten geführt werden, um Auftriebszirkulationen in den angeschlossenen Rohrleitungen zu vermeiden. Ist dies nicht realisiert, so müssen die Wärme führenden Anschlussleitungen zur Vermeidung dieser Effekte direkt außerhalb des Speichers zunächst fallend und dann erst steigend verlegt werden (z.B. U-Rohr).

Im geschlossenen Pufferspeichersystem müssen ein Membranausdehnungsgefäß (MAG) und ein Sicherheitsventil installiert werden. Die Auslegung dieser Komponenten erfolgt gemäß DIN EN 12828 sowie DIN EN 12976-1. Die im Pufferkreis zu installierenden Sicherheitsventile sind je nach zugelassener Pufferspeichertemperatur und den Druckverhältnissen auszuwählen. Bezüglich des Einbaus für das MAG und das Sicherheitsventil gelten sinngemäß die Ausführungen in Abschnitt 5.9.3 und Abschnitt 5.9.4.

Die Speichertemperatur muss so begrenzt werden, dass beim vorgesehenen Betriebsdruck keine Verdampfung des Speicherinhalts eintritt. Der Fühler für diese Temperaturbegrenzung muss die höchste Temperatur im Speicher erfassen können. Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ist dann notwendig, wenn beim Ausfall des normalen Temperaturbegrenzers die Möglichkeit besteht, dass die Speichertemperatur über 95 °C ansteigt.

Be- und Entladevorrichtungen, Aufteilung auf mehrere Behälter und Verschaltung

Es wird empfohlen, das Speichervolumen in einem einzigen Behälter unterzubringen. So lassen sich Investitionskosten und Wärmeverluste minimieren.

Kleine Einbringöffnungen können für die Installation eines einzigen großen Speichers ein Problem darstellen. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob der Einbau eines am Aufstellort zusammengeschweißten Großbehälters oder auch ein außerhalb des Gebäudes aufgestellter Speicher (mit wirksamerer Wärmedämmung und Frostschutz) nicht die günstigere Variante darstellt. Es kann auch zweckmäßig sein, eine größere Einbringöffnung zu schaffen.

Bei der Beladung des Speichers ist es wichtig, dass eine gute Temperaturschichtung aufgebaut wird, und diese bei der Be- und Entladung möglichst lange erhalten bleibt. Schlanke Speicher (Verhältnis Höhe zu Durchmesser mindestens Faktor 3) bieten dafür bessere Voraussetzungen als gedrungene. Um den Aufbau der Schichtung zu unterstützen und/oder zu erhalten, bestehen mehrere Möglichkeiten (Bild 17 und Bild 18):

- extern:
Installation zweier oder mehrerer Einspeisestellen (jeweils im Lade- und/oder Entladekreis)

tank proper (largely avoiding temperature losses) in order to prevent any upward circulation in the connected pipes. Otherwise, these effects must be prevented by the heat-carrying connecting pipes having a first descending section immediately outside the storage tank before being laid at an ascending gradient (e.g. a U-bend).

The closed-loop buffer storage system shall comprise a membrane expansion vessel (MEV) and a safety valve. The design of these components is subject to DIN EN 12828 and DIN EN 12976-1. The safety valves to be installed in the buffer loop shall be chosen in accordance with the approved buffer storage temperature and the pressure conditions. Regarding the installation of the MEV and the safety valve, the details in Section 5.9.3 and Section 5.9.4 apply analogously.

The storage temperature must be limited such as to prevent evaporation of the storage volume at the intended operating pressure. The respective temperature-limiting sensor must be designed for recording the highest temperature occurring in the storage tank. A safety temperature limiter (STL) will be required if there is a risk of the storage temperature rising above 95 °C should the normal temperature limiter fail.

Charge and discharge devices, distribution to several tanks and interconnection

It is recommended to store the entire storage volume in a single tank so as to minimise investment costs and thermal losses.

Installing a single large storage tank can be problematic if the openings for access into the building are small. In such cases, it must be investigated whether installing a large tank welded together on site or a storage tank installed outside the building (having more efficient thermal insulation and freeze protection) would not be more favourable. It can also be convenient to create a larger access opening.

It is important that optimal thermal stratification builds up while the storage tank is charged and that the layers are maintained for as long as possible during charging and discharging. Tall storage tanks (height-to-diameter ratio at least 3:1) are more suitable for this than tanks with compact dimensions. Several options exist for promoting and/or maintaining stratification (Figure 17 and Figure 18):

- externally:
installation of two or more feed ports (each in the charge and/or discharge loop)

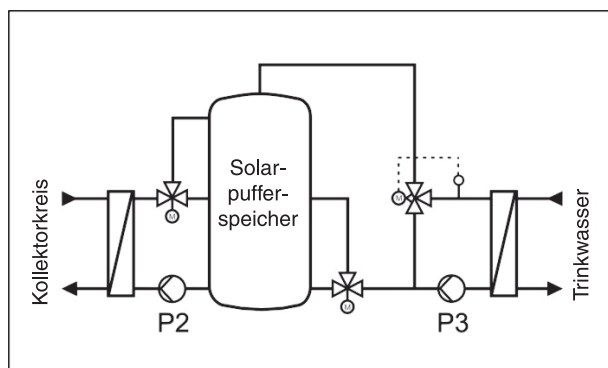


Bild 17. Beispiel von Einrichtungen zur Erhaltung der Temperaturschichtung im Speicher: durch Ventile angesteuerte Einspeisestellen

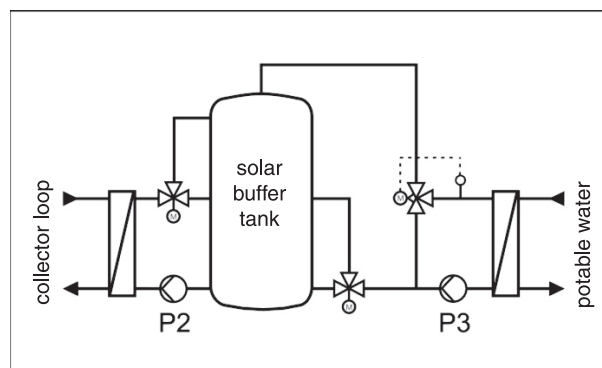


Figure 17. Example of devices for maintaining thermal stratification in the storage tank: valve-controlled feed ports

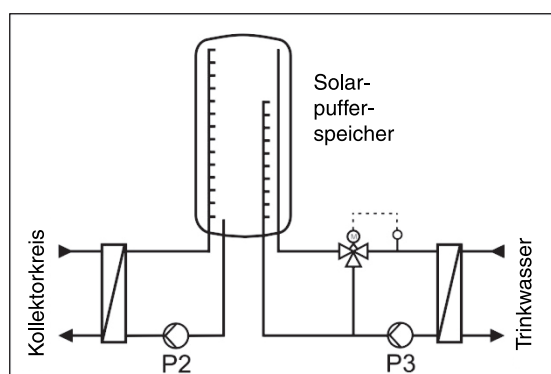


Bild 18. Beispiel von Einrichtungen zur Erhaltung der Temperaturschichtung im Speicher; Schichtladeeinrichtungen

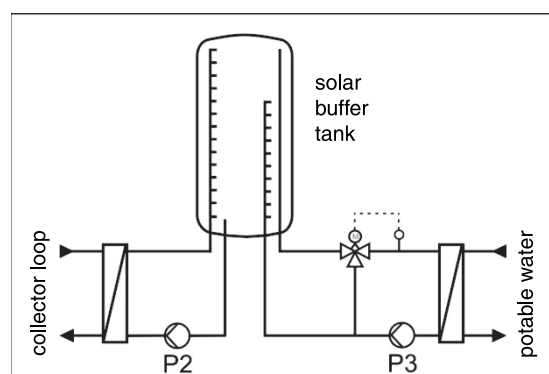


Figure 18. Example of devices for maintaining thermal stratification in the storage tank; stratified-charge devices

- intern:
Schichtladeeinrichtungen zur temperatursensiblen Einspeisung von Massenströmen
- Eine geschichtete Einspeisung des Rücklaufs aus dem Entladewärmeübertrager in den Pufferspeicher ist immer dann zweckmäßig, wenn im Rücklauf unterschiedliche Temperaturen auftreten (z. B. bei Systemen mit Vorwärmespeicher, bei denen die Rücklauftemperatur zwischen der Kaltwassertemperatur und fast 60 °C schwanken kann; siehe Bild 17).

Müssen mehrere Behälter installiert werden, so gibt es folgende Verschaltungsvarianten:

- die ungesteuerte Be- und Entladung parallel betriebener Speicher
- die ungesteuerte Be- und Entladung seriell (in Reihe) betriebener Speicher
- die gesteuerte Be- und Entladung (wechselweise oder temperaturabhängige Be- und Entladung) der Speicher

Die ungesteuerte Be- und Entladung parallel betriebener Speicher wird nicht empfohlen. Praxiserfahrungen zeigen, dass eine gleichmäßige Durchströmung der Speicher, die Voraussetzung für eine

- internally:
stratified-charge devices for temperature-sensitive feeding of mass flows
- Stratified feeding of the return flow from the discharge heat exchanger into the buffer storage tank is convenient wherever different temperatures occur in the return flow (e.g. in systems with preheat tank, where the return temperature can vary between the cold-water temperature and almost 60 °C; see Figure 17).

If several tanks have to be installed, the following variants for interconnecting them are available:

- uncontrolled charging and discharging of tanks operated in parallel
- uncontrolled charging and discharging of tanks operated in series
- controlled charging and discharging (alternate or temperature-dependent charging and discharging) of the tanks

Uncontrolled charging and discharging of tanks operated in parallel is not recommended. Practical experience has shown that uniform flow through the tanks, which is prerequisite to uniform temperature distribu-

gleichmäßige Temperaturverteilung ist, dauerhaft über mehrere Jahre nicht erreichbar ist.

Bewährt hat sich die ungesteuerte Be- und Entladung seriell (in Reihe) betriebener Speicher wie in Bild 19 dargestellt.

Wenn interne Schichtladeeinrichtungen eingesetzt werden, ist zu prüfen, ob diese für den Lade- und Entladevolumenstrom ausgelegt sind (bei Reihenschaltung höherer Volumenstrom als bei Parallelschaltung). Ist der zulässige Volumenstrom durch die Schichtladeeinrichtung zu hoch, ist die Reihenschaltung unter Verzicht auf die Schichtladeeinrichtungen eher zu empfehlen als eine Parallelschaltung mit Schichtladeeinrichtungen.

Systeme mit gesteuerter Be- und Entladung haben zum Ziel, klare Temperatschichtungen zwischen den Speichern und innerhalb der einzelnen Volumina zu schaffen sowie möglichst niedrige Temperaturen für das Kollektorfeld und möglichst hohe Temperaturen für die Energieabgabe an den Verbraucher.

Eine Variante ist z.B., dass zwei Speicher wechselweise be- und entladen werden (der kältere Speicher wird beladen, der wärmere wird entladen). Derartige Varianten erhöhen den Aufwand für die Regelung und für gesteuerte Ventile. Sie verteuern das System, sind anfälliger für Störungen und aufwendiger in der Betriebsüberwachung. Bei knapp dimensionierten Solaranlagen zur Trinkwasservorwärmung (Auslegung auf eine sommerliche Auslastung von mindestens $60 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$) bringen sie keine Vorteile gegenüber einer ungesteuerten Reihenschaltung.

5.5.2 Dimensionierung des Solarspeichers

Eine grobe Orientierung zur Dimensionierung der Solarspeicher bietet Bild 20. Für eine detaillierte Auslegung müssen objektspezifische Simulations-

tion, cannot be achieved on a sustained basis over several years.

Uncontrolled charging and discharging of tanks operated in series as shown in Figure 19 is best practice.

When using internal stratified-charge devices, make sure that they are designed for the charge and discharge volume flow rates (with series connection, volume flow rates are higher than with parallel connection). If the permissible volume flow through the stratified-charge device is too high, series connection without stratified-charge devices is more advisable than parallel connection with stratified-charge devices.

Systems with controlled charging and discharging are intended to create distinct thermal stratification between the storage tanks and within each storage volume and to achieve the lowest possible temperatures for the collector array and the highest possible temperatures for the energy supply to consumers.

For instance, one variant consists in the alternate charging and discharging of two storage tanks (the colder storage tank being charged, the warmer storage tank being discharged). Such variants are more complex in terms of control and controlled valves. They make the system more expensive and are more failure-prone, and the monitoring effort is higher. For tightly dimensioned solar heating systems for potable-water preheating (designed for a summertime capacity utilisation of at least $60 \text{ l}/(\text{d} \cdot \text{m}^2)$), they provide no advantages over uncontrolled series connection.

5.5.2 Sizing of the solar storage tank

Rough guidance on the sizing of solar storage tanks is provided in Figure 20. For a detailed design, building-specific simulation calculations will have to be

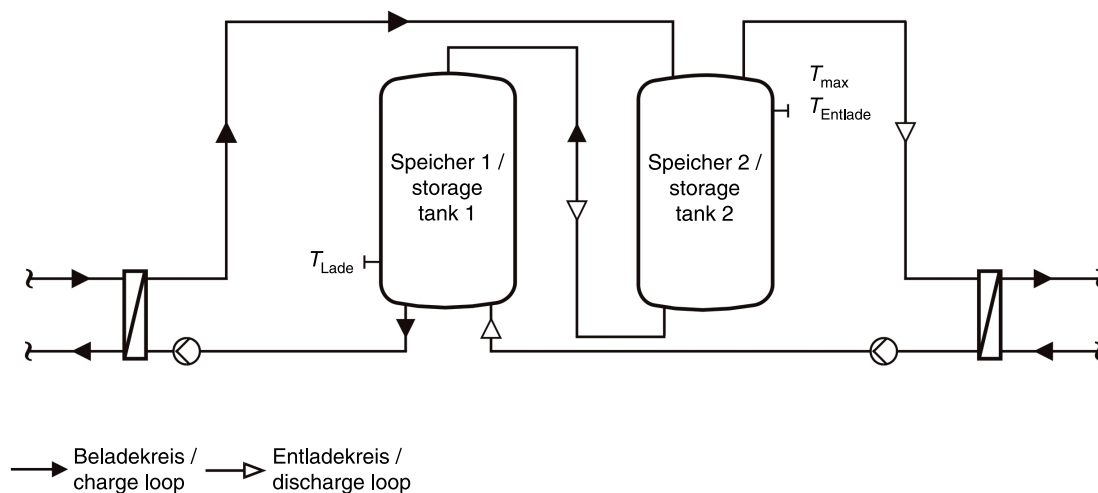


Bild 19. Ungesteuerte Be- und Entladung seriell (in Reihe) geschalteter Speicher

Figure 19. Uncontrolled charging (Lade) and discharging (Entlade) of storage tanks connected in series

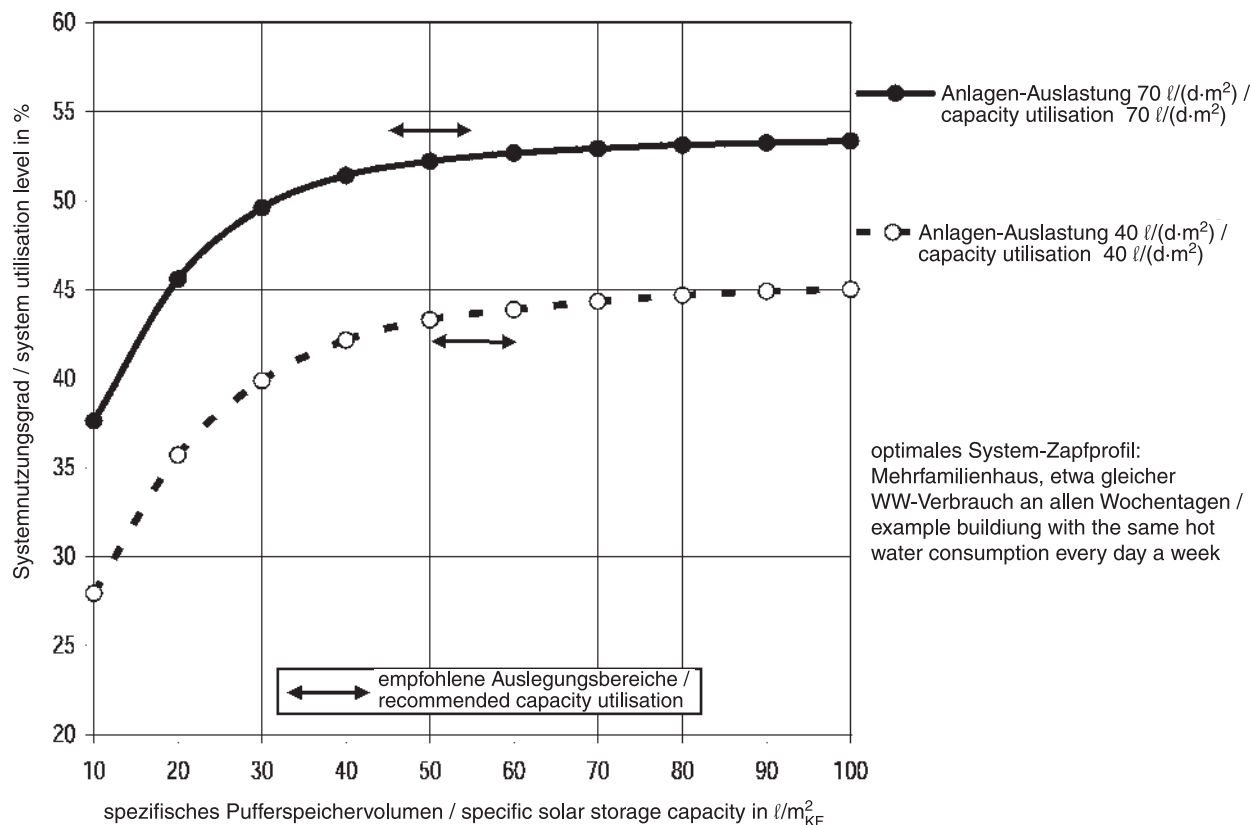


Bild 20. Nutzungsgrad eines Solarsystems (ca. 100 m² Kollektorfläche) in Abhängigkeit vom spezifischen Solarspeichervolumen (Parameter: Auslastung des Solarsystems) (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure 20. Utilisation ratio of a solar heating system (approx. 100 m² of collector area) as a function of the specific solar storage tank volume (parameter: capacity utilisation of the solar heating system) (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

rechnungen durchgeführt werden. In Bild 20 ist der erzielbare Systemnutzungsgrad bei einem optimal aufgebauten, großen Solarsystem zur Trinkwassererwärmung in einem Wohngebäude über dem spezifischen Speichervolumen dargestellt.

Für ein knapp dimensioniertes System (Auslastung ca. 70 l/(d·m²)) ohne Zirkulationseinbindung wird ein spezifisches Speichervolumen von ca. 50 l/m² Kollektorfläche (±10 %) empfohlen. Bei Systemen, die auch die Zirkulationsenergie im Warmwassernetz teilweise decken sollen, sind ca. 55 l/m² zu empfehlen.

Wird das Solarsystem großzügiger dimensioniert, so muss das spezifische Speichervolumen leicht erhöht werden. Hier empfiehlt sich eine Abschätzung des optimalen Speichervolumens mithilfe von Simulationsmodellen unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.

Bei Kleinanlagen haben sich folgende Größen für bivalente Solarspeicher bewährt:

4 m² bis 6 m² Kollektorfläche	ca. 300 l
6 m² bis 10 m² Kollektorfläche	ca. 500 l
10 m² bis 15 m² Kollektorfläche	ca. 750 l

made. Figure 20 shows the system utilisation ratio achievable with an optimally configured, large solar heating system for potable-water heating in a residential building, as a function of the specific storage volume.

For a tightly dimensioned system (approximately 70 l/(d·m²) capacity utilisation) without circulation integration, a specific storage volume of approximately 50 l/m² of collector area (±10 %) is recommended. Systems designed to also cover part of the circulation energy in the hot-water network should have a specific storage volume of approximately 55 l/m².

If the solar heating system is dimensioned more generously, a slightly greater specific storage volume will be required. It is advisable to estimate the optimal storage volume using simulation models, taking into account the cost-benefit ratio.

For small systems, the following sizes of bivalent solar storage tanks have proven appropriate:

4 m² to 6 m² collector area	approx. 300 l
6 m² to 10 m² collector area	approx. 500 l
10 m² to 15 m² collector area	approx. 750 l

5.6 Wärmeübertrager

5.6.1 Grundlegende Anforderungen

Wärmeübertrager (WÜT) werden eingesetzt, wenn Energie zwischen unterschiedlichen Wärmeträgermedien übertragen werden soll. Sie müssen folgenden Anforderungen gerecht werden:

- Trennung der Wärmeträgermedien auf der Primär- und Sekundärseite gemäß DIN 1988-100 und DIN EN 1717
- Beständigkeit gegenüber den benutzten Wärmeträgermedien gemäß AGK-Merkblättern
- Werkstoffverträglichkeit mit den anderen Werkstoffen in den angeschlossenen Kreisen
- Beständigkeit gegenüber den auftretenden Temperaturen
- geringe Temperaturdifferenz zwischen den beiden angeschlossenen Kreisläufen
- Begrenzung des Druckverlusts auf vorgegebene Maximalwerte

Aufgrund einiger der oben genannten Anforderungen wird in der Regel Edelstahl oder Kupfer als Wärmeübertragmaterial gewählt.

5.6.2 Bauformen

Interne Wärmeübertrager bestehen aus Kupfer (Glattrohr oder Rippenrohr) oder Edelstahl, meist jedoch aus einer Stahlrohrwendel mit korrosionsschutzter Oberfläche.

Bei externen Wärmeübertragern unterscheidet man zwischen Rohrbündel- und Plattenwärmeübertragern. Bei Systemen mit wenig verschmutzten Wärmeträgern werden überwiegend Plattenwärmeübertrager eingesetzt, die im Gegenstrom betrieben werden.

5.6.3 Auslegung

5.6.3.1 Interner Kollektorkreis-Wärmeübertrager

Für die Auslegung eines in den Speicher integrierten Wärmeübertragers (üblich bei Kleinanlagen) sind bei einer mittleren logarithmischen Temperaturdifferenz von maximal 10 K (Temperaturdifferenz zwischen den mittleren Temperaturen der beiden Medien auf den zwei Wärmeübertragerseiten) bei voller Leistung folgende Auslegungen zu empfehlen:

- Glattrohrwärmeübertrager
ca. 0,2 m² bis 0,3 m² Wärmeübertrager-Oberfläche pro m² Kollektorfläche
- Rippenrohrwärmeübertrager
ca. 0,3 m² bis 0,4 m² Wärmeübertrager-Oberfläche (inklusive Rippenflächen) pro m² Kollektorfläche

Um geringere mittlere logarithmische Temperaturdifferenzen zu erzielen, muss die Wärmeübertragerflä-

5.6 Heat exchangers

5.6.1 Basic requirements

Heat exchangers (HX) are used when energy is to be transferred between different heat transfer fluids. They shall meet the following requirements:

- separation of the heat transfer fluids on the primary and secondary sides as per DIN 1988-100 and DIN EN 1717
- resistance to the heat transfer fluids used as per AGK regulations
- material compatibility with the other materials in connected loops
- temperature resistance
- small temperature differential between the two connected loops
- limitation of pressure loss to specified maximum values

Owing to some of the above-mentioned requirements, stainless steel or copper is usually chosen as the heat exchanger material.

5.6.2 Types

Internal heat exchangers are made of copper (bare tube or fin tube) or stainless steel; most often, however, they consist of steel-tube coils with corrosion-protected surface.

External heat exchangers are distinguished into shell-and-tube and plate heat exchangers. Where heat transfer fluids carry little contamination, the systems are mainly equipped with counter-flow plate heat exchangers.

5.6.3 Design

5.6.3.1 Collector loop internal heat exchangers

For a heat exchanger integrated into the storage tank (as common with small systems), the following designs are recommended for a mean logarithmic temperature differential (temperature differential between the mean temperatures of the two fluids on the two heat exchanger sides) not exceeding 10 K at full output:

- bare-tube heat exchanger
approximately 0,2 m² to 0,3 m² of heat exchanger surface per m² of collector area
- fin-tube heat exchanger
approximately 0,3 m² to 0,4 m² of heat exchanger surface (including fin surfaces) per m² of collector area

In order to achieve smaller mean logarithmic temperature differentials, the heat exchanger surface must

che entsprechend vergrößert werden. Der oben angegebene, relativ hohe Wert von 10 K kann nur in Kleinanlagen akzeptiert werden, in denen im Solarspeicher Trinkwasser als Speichermedium benutzt wird, wenn sich zwischen Trinkwasser und Kollektorkreis lediglich ein einziger Wärmeübertrager befindet.

Interne Wärmeübertrager sollen zugänglich oder ausbaubar sein, damit sie bei Bedarf gereinigt oder entkalkt werden können.

5.6.3.2 Externe Wärmeübertrager

Berechnungsprogramme der Wärmeübertragerhersteller ermöglichen die Auslegung auf die geforderten Betriebsbedingungen (Durchströmung, Temperaturverhältnisse, Leistung, Druckabfall) und die Bestimmung der Kenndaten der Wärmeübertrager bei diesen Bedingungen.

Die Durchströmung des Wärmeübertragers soll auf beiden Seiten etwa gleich groß sein, wenn auf beiden Seiten das gleiche Medium fließt. Sind die Medien unterschiedlich, so soll die Durchströmung im umgekehrten Verhältnis zu den Wärmekapazitäten angepasst werden (Medium mit höherer Wärmekapazität auf geringeren Durchsatz einstellen). Unter diesen Bedingungen erfolgt sowohl eine optimale Abkühlung des Wärmeträgers auf der Primärseite als auch eine optimale Erwärmung des Mediums auf der Sekundärseite. Diese Strömungssymmetrie soll, falls keine anderen Systemherstellerangaben vorliegen, auch dann eingehalten werden, wenn geregelte Pumpen eingesetzt werden.

Externe Kollektorkreis-Wärmeübertrager (Puffer-Beladewärmeübertrager)

Die Auslegung des Kollektorkreiswärmeübertragers (zwischen Kollektorkreis und Pufferspeicher) ist in der Regel unproblematisch, weil der Volumenstrom sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite durch Pumpen getrieben wird. Die Pumpen müssen jedoch sorgfältig auf die Strömungswiderstände in den beiden Kreisen (Kollektor- und/oder Pufferbeladekreis) abgestimmt werden.

Für die Auslegung des Beladewärmeübertragers empfiehlt sich, eine spezifische Wärmeleistung des Kollektorkreises von 600 W/m^2 anzunehmen. Bei dieser Leistung soll die mittlere logarithmische Temperaturdifferenz am Wärmeübertrager den Wert von 5 K nicht übersteigen. Die spezifische Leistung des Wärmeübertragers (je m^2 Kollektorfläche) beträgt dann $120 \text{ W}/(\text{K} \cdot \text{m}^2)$. Diese Auslegung hat sich bei großen Anlagen bezüglich des Nutzen-Kosten-Verhältnisses in der Praxis bewährt.

Der Druckverlust im Kollektorkreis-Wärmeübertrager soll auf beiden Seiten 200 hPa (bei vollem Durch-

be enlarged accordingly. The above-mentioned, rather high value of 10 K is acceptable only for small systems using potable water as the storage fluid in the solar storage tank if a single heat exchanger is installed between potable water and collector loop.

Internal heat exchangers must be accessible or allow disassembly so that they can be cleaned or descaled as required.

5.6.3.2 External heat exchangers

Calculation programs of the heat exchanger manufacturers allow designing on the basis of the specified operating conditions (flow rate, temperature conditions, output, pressure loss) and determining the heat exchanger characteristics at these conditions.

The flow through the heat exchanger shall be approximately equal on both sides if the same fluid is used on both sides. For different fluids, the flow rates shall be adapted inversely proportional to the heat capacities (set fluid with higher heat capacity to lower flow rate). These conditions ensure optimal cooling-down of the heat transfer fluid on the primary side and optimal heating-up of the fluid on the secondary side. Unless otherwise specified by the system manufacturer, this flow symmetry shall be observed even if controlled pumps are used.

Collector loop external heat exchangers (buffer charge heat exchangers)

As a rule, designing the collector loop heat exchanger (between collector loop and buffer storage tank) does not present a problem as the volume flows on both the primary and secondary sides are delivered by pumps. However, the pumps must be carefully matched to the flow resistances in the two loops (collector and/or buffer charge loop).

For the design of the charge heat exchanger, it is recommended to assume a specific heat output of the collector loop of 600 W/m^2 . At this output, the mean logarithmic temperature differential at the heat exchanger shall not exceed 5 K. The specific output of the heat exchanger (per m^2 of collector area) is, then, $120 \text{ W}/(\text{K} \cdot \text{m}^2)$. This design has proven to be best practice in large systems with regard to the cost-benefit ratio.

The pressure loss in the collector loop heat exchanger shall not exceed 200 hPa (at maximum flow rate) on

satz) nicht übersteigen. Höhere Druckverluste erhöhen die Pumpenleistung unnötig.

Setzt man mittlere Arbeitsbedingungen im System an, so erhält man die in Tabelle 5 aufgelisteten Temperatur- und Leistungsverhältnisse am Wärmeübertrager. Die dargestellten Werte variieren jedoch stark mit den Betriebsbedingungen am Wärmeübertrager. Für eine Auslegung des Wärmeübertragers auf die oben genannten mittleren Betriebsbedingungen sind sie jedoch geeignet.

Bei gleicher Übertragerfläche werden Wärmeübertrager mit unterschiedlicher innerer Verschaltung der Strömungswege und daher auch unterschiedlichen Druckverlusten bei gleichem Durchsatz angeboten. Die geforderte mittlere Temperaturdifferenz von höchstens 5 K wird oft erst mit mehrwegigen Wärmeübertragern (mit höherem Druckverlust) erreicht.

Trinkwasserwärmeübertrager (Pufferentladewärmeübertrager)

Bei Systemen, die über einen solaren Vorwärm Speicher an das konventionelle Warmwassernetz ange-

either side. Higher pressure losses cause the pump output to rise unnecessarily.

Assuming mean working conditions in the system, temperature and output conditions at the heat exchanger as listed in Table 5 are obtained. Keep in mind, though, that the values given vary greatly with the operating conditions at the heat exchanger. However, they are suitable for designing the heat exchanger on the basis of the above-mentioned mean operating conditions.

Heat exchangers having the same heat transfer surface area are offered with different internal interconnection of the flow paths and, thus, different pressure losses at the same flow rate. The specified mean temperature differential of not more than 5 K is often only achieved by using multi-path heat exchangers (involving higher pressure loss).

Potable-water heat exchangers (buffer discharge heat exchangers)

For systems connected to the conventional hot-water network through a solar preheat tank (see Figure 19),

Tabelle 5. Charakteristische Auslegungswerte für einen Wärmeübertrager zwischen Solar- und Speicherladekreis (Werte für Temperaturen auf volle °C gerundet; in der Praxis sind die Temperaturverhältnisse nicht exakt symmetrisch)

	Primärseite	Sekundärseite	Primärseite	Sekundärseite	Primärseite	Sekundärseite
Spez. Volumenstrom gemäß Herstellerangaben, bezogen auf das gesamte Kollektorfeld	15 l/(m ² ·h) Glykol/ Wasser 40/60	14 l/(m ² ·h) Wasser	25 l/(m ² ·h) Glykol/ Wasser 40/60	23 l/(m ² ·h) Wasser	35 l/(m ² ·h) Glykol/ Wasser 40/60	32 l/(m ² ·h) Wasser
Spez. Leistung Kollektorfeld	600 W/m ²					
Mittleres log. $\Delta\vartheta$ am WÜT	Sollwert: 5 K					
Mittlere spez. Leistung WÜT	120 W/(K·m ² KF)					
Temperatur Eintritt ca.	73 °C	Vorgabe: 30 °C	58 °C	Vorgabe: 30 °C	51 °C	Vorgabe: 30 °C
Temperatur Austritt ca.	35 °C	68 °C	35 °C	53 °C	35 °C	46 °C
Druckverlust	Sollwert: maximal 200 mbar					

Table 5. Characteristic design values for a heat exchanger between solar loop and storage charge loop (temperature values rounded to full °C; in practice, the temperature conditions are not exactly symmetrical)

	Primary side	Secondary side	Primary side	Secondary side	Primary side	Secondary side
Specific volume flow as per manufacturer's data, related to the entire collector array	15 l/(m ² ·h) glycol/ water 40/60	14 l/(m ² ·h) water	25 l/(m ² ·h) glycol/ water 40/60	23 l/(m ² ·h) water	35 l/(m ² ·h) glycol/ water 40/60	32 l/(m ² ·h) water
Specific output collector array	600 W/m ²					
Mean log. at HX	specified value: 5 K					
Mean specific output HX	120 W/(K·m ² KF)					
Inlet temperature approx.	73 °C	target: 30 °C	58 °C	target: 30 °C	51 °C	target: 30 °C
Outlet temperature approx.	35 °C	68 °C	35 °C	53 °C	35 °C	46 °C
Pressure loss	specified value: not exceeding 200 mbar					

geschlossen werden (siehe Bild 19), erfolgt die Dimensionierung des Entladewärmeübertragers und der Pumpen im Zusammenhang mit der Dimensionierung des Vorwärmerspeichers. Die Komponenten werden so ausgelegt, dass das gesamte zulaufende Kaltwasser einmal den Wärmeübertrager durchströmen und dabei um 50 K erwärmt werden kann. Je größer der Vorwärmerspeicher, desto geringer ist der notwendige Durchfluss am Wärmeübertrager. Da der Vorwärmerspeicher zur Legionellenvermeidung periodisch aufgeheizt werden muss und dieses zu großen Anteilen mit der konventionellen Nachheizung realisiert wird, sollte er so klein wie möglich sein. Bei den im Wohnungsbau anzunehmenden Zapfprofilen hat es sich bewährt, den Vorwärmerspeicher so zu dimensionieren, dass sein Volumen etwa 15 % bis 20 % des täglichen Warmwasserbedarfs entspricht.

Unter dieser Voraussetzung kann der Wärmeübertrager wie in Tabelle 6 beschrieben ausgelegt werden. Die Volumenströme auf beiden Seiten des Wärmeübertragers sind gleich groß zu wählen, falls keine anderen Aussagen der Systemhersteller vorliegen. Abweichungen bis zu $\pm 10\%$ in den Hauptarbeitsbereichen sind zu tolerieren. Auch an diesem Wärmeübertrager soll die mittlere logarithmische Temperaturdifferenz (im Auslegungspunkt) den Wert von ca. 5 K nicht überschreiten. Der Druckverlust soll bei vollem Durchsatz nicht über 300 mbar liegen, um den Aufwand an elektrischer Hilfsenergie (Pumpen) zu begrenzen. Bei der Entladevariante mit direkter

the discharge heat exchanger and the pumps are sized in conjunction with the sizing of the preheat tank. The components are designed to ensure once-through flow of the entire cold-water supply through the heat exchanger, heating the water by 50 K in the process. The larger the preheat tank, the lower the flow rate required at the heat exchanger. The preheat tank should be as small as possible given that it must be heated up periodically for the purpose of legionella prevention and that this is afforded for a large part by means of conventional backup heating. For the consumption profiles to be assumed in residential buildings, it has proven appropriate to size the preheat tank such that its volume corresponds to about 15 % to 20 % of the daily hot-water demand.

Based on this assumption, the heat exchanger can be designed as described in Table 6.

Unless otherwise specified by the system manufacturers, the volume flow rates on both sides of the heat exchanger shall be chosen to be equal. Deviations within $\pm 10\%$ in the main working ranges are tolerable. Again, the mean logarithmic temperature differential (at the design point) shall not exceed the value of approximately 5 K. The pressure loss at maximum flow rate shall not exceed 300 mbar in order to limit the auxiliary electrical energy required (pumps). In the discharge variant with direct flow of the currently tapped volume of water through the discharge heat

Tabelle 6. Charakteristische Auslegungswerte für einen Wärmeübertrager zwischen Solarpuffer und Trinkwasser

	Primärseite (Solarpuffer)	Sekundärseite (Vorwärmerspeicher)
Auslegungsdurchfluss in m³/h	Vorgabe: Tagesbedarf in m³/d multipliziert mit 0,2 d/h (beide Seiten des WÜT etwa gleich)	
Mittleres log. $\Delta\vartheta$	5 K	
Temperatur Eintritt	65 °C	Vorgabe: 10 °C
Temperatur Austritt	15 °C	60 °C
Druckverlust	Vorgabe (je nach Planerwunsch): maximal 300 mbar	
Medium	Wasser auf beiden Seiten	

Table 6. Characteristic design values for a heat exchanger between solar buffer tank and potable water

	Primary side (solar buffer tank)	Secondary side (preheat tank)
Design flow rate, in m³/h	target: daily demand, in m³/d, multiplied by 0,2 d/h (both HX sides approximately equal)	
Mean log. $\Delta\vartheta$	5 K	
Inlet temperature	65 °C	target: 10 °C
Outlet temperature	15 °C	60 °C
Pressure loss	target (depending on the planner): not exceeding 300 mbar	
Fluid	water on both sides	

Durchströmung des Entladewärmeübertragers mit der gerade gezapften Wassermenge (siehe Bild 7) ist die Auslegung des Wärmeübertragers erheblich komplizierter, da auf der Sekundärseite (Trinkwasserseite) stark schwankende Durchsätze (zwischen null und Volllast in kaum definierter Höhe) vorliegen. Zudem sitzt der Wärmeübertrager im Warmwasserzapfweg, sodass sein Druckverlust den Warmwasserdruk an der Zapfstelle reduziert.

Bei einem solchen System besteht vor allem bei großen Gebäuden mit einem hohen Dynamikbereich für das Warmwasserzapfvolumen die Gefahr, dass der Wärmetauscher bei Zapfspitzen zu hohe Druckverluste erzeugt, die zu einem Zusammenbrechen der Warmwasserversorgung führen können. Legt man den Wärmeübertrager zu groß aus (mit geringem Druckverlust), so fällt seine Effizienz bei geringem Durchsatz stark ab. In der Regel führt ein kurzzeitiger Spitzenlastdruckabfall von 200 mbar (bei Netzen mit ca. 5 bar) noch nicht zu Störungen. Dennoch muss der Planer der Solaranlage unbedingt mit dem Planer des Warmwassernetzes und dem Hersteller des Systems abklären, welcher Druckabfall durch den Wärmeübertrager im Warmwassernetz zusätzlich zu den vorhandenen Druckabfällen bei Spitzenzapfungen akzeptiert werden kann.

Die Auslegung des Entladewärmeübertragers setzt in Anlagen, die gemäß Bild 7 ausgeführt werden sollen, im Prinzip eine zeitlich hoch auflösende Messung des Warmwasserzapfprofils (Ermittlung der Zapfspitzen) und eine besonders sorgfältige Auswahl des Wärmeübertragers voraus. Wenn der Planer hier nicht sicher ist, dass der Wärmeübertrager unter den auftretenden Durchströmungsbedingungen die oben genannten Auslegungsbedingungen erfüllen kann, empfiehlt es sich, das Solarsystem gemäß Bild 8 an das Warmwassernetz anzubinden.

5.7 Rohrleitungssystem im Kollektorkreis

5.7.1 Grundlegende Anforderungen

Im Folgenden wird nur auf den Kollektorkreis eingegangen, da die anderen Kreise in der Regel konventionell ausgelegt werden.

Die Rohrleitungen sind auf dem kürzest möglichen Weg zu verlegen (zur Verschaltung der Kollektoren siehe Abschnitt 5.4.3). Eine vom tiefsten Punkt her steigende Verrohrung (ohne die Bildung von Wassersäcken) ist anzustreben.

Das Leitungssystem im Kollektorkreis muss so ausgeführt werden, dass es den besonderen Anforderungen bezüglich Temperatur, Druck und eingesetztem Wärmeträger genügt. Dies gilt für den eingesetzten Rohrleitungswerkstoff und die Verbindungstechnik

exchanger (see Figure 7), designing the heat exchanger is considerably more complicated, as the flow rates on the secondary side (potable-water side) fluctuate severely (between zero and hard-to-define full load). Moreover, the heat exchanger lies in the path to the hot-water tap, meaning that its pressure loss reduces the hot-water pressure at the tap.

Particularly in large buildings where the consumption of hot tap water is characterised by a high dynamic range, such a system poses the risk of the heat exchanger causing excessive pressure losses during consumption peaks, which in turn can cause the hot-water supply to break down. If the heat exchanger is oversized (involving little pressure loss), its efficiency decreases significantly at low flow rates. As a rule, a short-term peak-load pressure drop of 200 mbar (in networks operating at approximately 5 bar) will not yet lead to failures. It is, nevertheless, imperative that the planner of the solar heating system checks with the planner of the hot-water network and the manufacturer of the system which peak-load pressure drop due to the heat exchanger can be accepted in the hot-water network in addition to existing pressure losses.

In principle, designing the discharge heat exchanger for systems to be executed as per Figure 7 requires high-temporal-resolution measurement of the hot-water consumption profile (determination of consumption peaks) and particularly careful selection of the heat exchanger. If the planner is not sure that the heat exchanger can fulfil the above-mentioned design requirements at the intended flow conditions, it is recommended to connect the solar heating system to the hot-water network as illustrated in Figure 8.

5.7 Piping system in the collector loop

5.7.1 Basic requirements

Only the collector loop is addressed below, as the other loops are usually designed conventionally.

Pipelines shall be routed along the shortest possible path (concerning interconnection of the collectors see Section 5.4.3). Piping shall preferably be ascending from the deepest point (without formation of water pockets).

The piping system in the collector loop shall be designed to comply with the particular requirements in terms of temperature, pressure and heat transfer fluid used. This holds for the pipe materials and joining techniques used and for all parts and components in-

ebenso wie für alle im Kollektorkreis integrierten Bauteile und Komponenten (Ventile, Armaturen, Dichtungen, Schmutzfänger usw.).

5.7.2 Auslegung

5.7.2.1 Werkstoffe und Verbindungstechnik

Zum Einsatz kommen handelsübliche metallische Rohre (nicht aber verzinkte Stahlrohre) mit den dazugehörigen Verbindungstechniken, die den oben genannten Anforderungen Rechnung tragen. Geeignet sind z.B. nahtlose Stahlrohre nach ISO 4200 und ISO 9329-1 sowie nahtlose Kupferrohre nach DIN EN 1057.

5.7.2.2 Kollektorfeld

Das Leitungssystem (Rohre, Armaturen, Dämmung usw.) im Kollektorfeld muss den Stagnationstemperaturen der eingesetzten Kollektoren standhalten.

Wegen der möglichen hohen Temperaturen im Kollektorfeld werden dort Schweiß- und Hartlötverbindungen empfohlen. Pressverbindungen bei Kupfer oder Edelstahlrohren sind nur mit geeigneten Dichtungen z.B. aus Fluor-Kautschuk (FPM; dauerbelastbar bis 180 °C; kurzzeitig bis 200 °C) oder Silikon-Kautschuk (MVQ; dauerbelastbar bis 200 °C) zulässig, wenn die Grenztemperaturen für den eingesetzten Werkstoff nicht überschritten werden. Dagegen sind Weichlötverbindungen aufgrund der Entlötungsgefahr bei hohen Stagnationstemperaturen im Kollektorfeld nicht zu empfehlen.

Hanf- und Teflonabdichtungen sind in Glykol führenden Leitungen nicht zu empfehlen, da ein permanenter Sauerstoffeintrag ins System entsteht und/oder sich das Dichtmaterial auflöst.

Die Bandbreite der Temperaturen, die die Kollektorfeldverrohrung annehmen kann, ist sehr groß (Außentemperatur im Winter z.B. –15 °C, Stagnationstemperatur der Kollektoren ca. 200 °C). Dadurch treten im Kollektorfeld erhebliche Dehnungen auf, die zu beachten sind.

5.7.2.3 Restlicher Kollektorkreis

Im restlichen Kollektorkreis sind die thermischen Anforderungen an die Verbindungstechnik meist geringer als im Kollektorfeld. Daher können hier auch Verbindungen mit besonders temperaturbeständigem Weichlot haltbar sein. Alle Komponenten, Dichtungen usw. müssen auf das höchste im restlichen Kollektorkreis zu erwartende Temperaturniveau (auch im Stillstandsfall) ausgelegt werden, mindestens auf 120 °C im Weg zwischen Kollektorauslauf und Ausdehnungsgefäß, wenn die Temperatur im oberen Teil des Pufferspeichers auf maximal 95 °C begrenzt ist. Eine Auslegung auf diese Temperaturgrenze setzt vo-

tegrated into the collector loop (valves, fittings, sealings, strainers, etc.).

5.7.2 Design

5.7.2.1 Materials and joining techniques

Commercially available metallic pipes (but not galvanised steel pipes) and the associated joining techniques are used provided they comply with the above-mentioned requirements. Suitable examples are seamless steel pipes to ISO 4200 and ISO 9329-1 as well as seamless copper pipes to DIN EN 1057.

5.7.2.2 Collector array

The piping system (pipes, fittings, insulation, etc.) in the collector array must withstand the stagnation temperatures of the collectors used.

Because of the high temperatures that can occur in the collector array, welded and brazed joints are recommended. Press fittings for copper or stainless steel pipes are permissible only if used with suitable sealing rings made of, e.g., fluoro-polymers (FPM; long-term heat-resistant up to 180 °C; short-term up to 200 °C) or silicone rubber (MVQ; long-term heat-resistant up to 200 °C) provided the limiting temperatures for the material used are not exceeded. In contrast, soldered joints are not recommended due to the unsoldering risk at high stagnation temperatures in the collector array.

Hemp and teflon sealings are not recommended for pipes carrying glycol as they would cause permanent oxygenation of the system and/or the sealing material would disintegrate.

The range of temperatures that the collector array piping can reach is very wide (outdoor temperature in winter, e.g., –15 °C, stagnation temperature of the collectors approximately 200 °C). This places considerable strain on the collector array, which is to be considered.

5.7.2.3 Remaining collector loop

In the remaining collector loop, the thermal requirements in terms of the joining technique are usually less strict than in the collector array. This means that joints with particularly temperature-resistant solder can also be durable in this area. All components, sealings, etc. must be designed for the highest temperature level to be expected (also in case of stagnation) in the remaining collector loop, at least to 120 °C on the path between collector outlet and expansion vessel if the temperature in the upper section of the buffer storage tank is limited to a maximum of 95 °C. Designing for this temperature limit requires that restarting of

raus, dass ein Wiederanlaufen der Kollektorkreis-pumpe nach einem Stillstand oberhalb einer Kollektortemperatur von 130 °C verhindert wird (Temperaturfühler im Kollektor). Komponenten im Strömungspfad zwischen Ausdehnungsgefäß und Kollektoreinlauf müssen bis mindestens 100 °C beständig sein (maximal 100 °C oben im solaren Pufferspeicher). Liegt die maximal erlaubte Temperatur im Pufferspeicher höher als 100 °C, so ist die Temperaturbeständigkeit der Komponenten im Kollektorkreis (außerhalb des Kollektorfelds) entsprechend zu erhöhen.

Bei ungünstigem Ausdampfverhalten der Kollektoren während des Stillstands können jedoch auch im Kollektorkreis außerhalb des Kollektorfelds sehr hohe Temperaturen (150 °C oder mehr) auftreten. Aus diesem Grund ist sicherzustellen, dass der Wärmeträger in den Kollektoren im Fall eines Stillstands sehr rasch bei der ersten Dampfbildung vollständig vom Dampf verdrängt werden kann. Kann dies nicht gesichert werden, so müssen die Komponenten im Kollektorkreis auf eine Beständigkeit von mindestens 150 °C ausgelegt werden. Gleiches gilt, wenn die Wege zwischen Kollektorfeld und Kollektorkreiswärmeübertrager (und anderen Komponenten) sehr kurz sind.

5.7.2.4 Durchströmung im Kollektorkreis

Zweckmäßige Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohren des Kollektorkreises liegen bei 0,4 m/s bis 0,7 m/s. Eine Strömungsgeschwindigkeit von 1 m/s soll nicht überschritten werden. In abwärts führenden Leitungen wird eine Strömungsgeschwindigkeit von mindestens 0,4 m/s empfohlen, wenn Zentralentlüfter im Keller installiert sind (siehe Abschnitt 5.4.4), da sonst die Entlüftung erschwert wird.

Sind im Kollektorkreis Schmutzfänger(filter) installiert, so sind diese regelmäßig zu kontrollieren, damit die Durchströmung im Kollektorkreis nicht behindert wird. Schmutzabscheider sind in der Regel wartungsarm und verursachen keinen hohen Druckverlust, weshalb sie gegenüber Filtern vorzuziehen sind.

5.7.3 Wärmedämmung

Die Wärmedämmung der Rohrleitungen und der im Verrohrungssystem integrierten Bauteile (Ventile usw.) muss besonders sorgsam und ohne Fehlstellen angebracht werden, damit die Wärmeverluste gering bleiben. Wärmebrücken sind zu vermeiden.

Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

- **Auslegung**

Die Dämmschichtdicke ist mindestens entsprechend den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) vorzusehen.

the collector loop pump after stagnation is prevented above a collector temperature of 130 °C (temperature sensor in the collector). Components in the flow path between expansion vessel and collector inlet must be resistant up to at least 100 °C (maximum temperature of 100 °C in the upper section of the solar buffer storage tank). If the maximum permissible temperature in the buffer storage tank is greater than 100 °C, the temperature resistance of the components in the collector loop (outside the collector array) shall be accordingly higher.

However, in case of unfavourable evaporation behaviour of the collectors during stagnation, very high temperatures (150 °C or higher) can also occur in the collector loop outside the collector array. For this reason, it must be ensured that the heat transfer fluid in the collectors can be displaced by the vapour entirely and very rapidly at the first instance of vapour formation in the stagnation case. Otherwise, the components in the collector loop will have to be designed for a resistance of at least 150 °C. The same holds if the paths between collector array and collector loop heat exchanger (and other components) are very short.

5.7.2.4 Flow through the collector loop

Convenient flow velocities in the pipes of the collector loop range from 0,4 m/s to 0,7 m/s. A flow velocity of 1 m/s shall not be exceeded. In descending pipelines, a flow velocity of at least 0,4 m/s is recommended if central air separators are installed in the cellar (see Section 5.4.4), as venting would otherwise be more difficult.

If strainers/filters are installed in the collector loop, they shall be checked at regular intervals to ensure that flow within the collector loop is not impeded. As a rule, dirt separators are low-maintenance and do not cause high pressure loss, which is why they are to be preferred over filters.

5.7.3 Thermal insulation

The thermal insulation of the pipelines and the components integrated into the piping system (valves, etc.) must be fitted with particular care and without any discontinuities to keep thermal losses low. Thermal bridges must be avoided.

The following issues shall be given particular consideration:

- **design**

The thickness of the insulation layer shall be at least as specified in the Energy Saving Ordinance (EnEV).

• Werkstoff

Die Dämmung muss im Normalbetrieb Temperaturen von 120 °C standhalten und darf auch bei maximalen Temperaturen keinen Schaden nehmen (siehe dazu Abschnitt 5.7.2). Der Dämmstoff darf im Innen- und Außenbereich keine Feuchtigkeit aufnehmen.

• Ausführung

Im Außenbereich muss ein geeigneter Schutz gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und mechanische Einwirkung (Vogel-, Nagerfraß) sichergestellt sein. Die Schutzumhüllung selbst darf während der voraussichtlichen Lebensdauer des Solarsystems (ca. 20 Jahre) keine Schäden durch Korrosion usw. erleiden. Besonders kritische Umweltbedingungen (z.B. Luftbelastung durch Schadstoffe, durch Salz aus Meerwasser) sind bei der Werkstoffwahl zu beachten. Bewährt haben sich Ummantelungen aus entsprechend angepassten Aluminiumwerkstoffen. Blechummantelungen mit einfacher Zinkbeschichtung erwiesen sich oft als nicht ausreichend dauerhaft [3].

5.8 Pumpen

Die Bedingungen für den Betrieb von Pumpen in Solaranlagen sind – mit Ausnahme der Pumpen im Kollektorkreislauf – mit denen in der Heizungstechnik vergleichbar. Die in der Heizungstechnik eingesetzten Kreislaspumpen können daher auch in Solarsystemen installiert werden. Wegen der speziellen Betriebsbedingungen im Kollektorkreislauf wird in diesem Abschnitt ausschließlich auf die dort einzusetzenden Pumpen eingegangen.

5.8.1 Grundlegende Anforderungen

Folgende besondere Anforderungen an die Pumpe des Kollektorkreislaufs müssen erfüllt werden:

Beständigkeit gegenüber

- den in Kollektorkreisen üblicherweise eingesetzten **Wärmeträgerflüssigkeiten**, das heißt insbesondere gegenüber Glykol-Wasser-Gemischen und den darin enthaltenen Korrosionsinhibitoren,
- dem im Normalbetrieb zu erwartenden **Temperaturbereich** der Wärmeträgerflüssigkeit im Kollektorkreislauf, ca. –10 °C bis ca. 100 °C (die laufende Pumpe soll kurzzeitig gegen Temperaturen bis 110 °C beständig sein),
- einer **Umgebungstemperatur** von 40 °C und
- dem am Einbauort der Pumpe **maximal auftretenden Druck**.

Sitzt die Pumpe sehr nahe am Kollektorfeld (z.B. bei Wärmeübergabestationen unter dem Dach), kann das Wärmeträgermedium die Pumpe im Stillstandsfall

• material

In normal operation, the insulation shall withstand temperatures up to 120 °C and must not suffer damage even at maximum temperatures (see Section 5.7.2). Indoors as well as outdoors, the insulation material must not absorb moisture.

• execution

In outdoor applications, suitable protection must be ensured against meteorological influences, UV radiation and mechanical impacts (damage caused by birds and rodents). The protective jacketing itself must not be damaged by corrosion, etc. during the expected physical life of the solar heating system (approximately 20 years). Particularly critical environmental conditions (e.g. air pollution, salt from seawater) must be considered when selecting the materials. Jackets of suitably matched aluminium materials have proven useful. Sheet metal jackets with single zinc coating have often shown insufficient long-term resistance [3].

5.8 Pumps

With the exception of the pumps in the collector loop, the conditions for the operation of pumps in solar heating systems are comparable to those in space heating systems. The centrifugal pumps common in space heating systems can therefore also be installed in solar heating systems. Owing to the special operating conditions in the collector loop, this section exclusively addresses the pumps to be used there.

5.8.1 Basic requirements

The following particular requirements shall be met by the pump of the collector loop:

Resistance to

- the **heat transfer fluids** commonly used in collector loops, i.e., particularly to glycol/water mixtures and the corrosion inhibitors contained therein,
- the **temperature range** of the heat transfer fluid to be expected in normal operation in the collector loop return, approximately –10 °C to approximately 100 °C (pump in operation shall be short-term heat resistant up to 110 °C),
- an **ambient temperature** of 40 °C, and
- the **maximum pressure** occurring at the pump installation site.

If the pump is very close to the collector array (as with heat transfer stations under the roof), it is possible, in case of stagnation, that the heat transfer fluid

mit höherer Temperatur als oben angegeben erreichen. Die Temperaturbeständigkeit der Pumpe oder ihre Einbaulage ist auf solche Sonderfälle abzustimmen.

5.8.2 Auslegung

Die Pumpe muss die hydraulischen Anforderungen im Kollektorkreis erfüllen. Diese sind abhängig vom Aufbau des Kollektorkreislaufs, das heißt von der Rohrleitungsführung und -dimensionierung, den verwendeten Komponenten, der Verschaltung des Kollektorfelds sowie vom gewählten Volumenstrom. Ferner soll die hydraulische Berechnung der Anlage unter Berücksichtigung des eingesetzten Wärmeträgers erfolgen, da die Viskosität einen Einfluss auf den hydraulischen Widerstand hat.

Der für den jeweiligen Kollektorkreis berechnete Nennbetriebspunkt dient als Auswahlkriterium für die Pumpe. Dabei soll dieser Betriebspunkt bei mehrstufigen Pumpen in der Betriebsstufe mit der höchsten Leistung (der höchsten Kennlinie) erreicht werden.

Es ist zu beachten, dass die von den Pumpenherstellern publizierten Kennlinien sich meistens auf Wasser als Fördermedium beziehen. Die in Solaranlagen üblichen Glykol-Wasser-Gemische können bei niedrigen Temperaturen zu deutlich reduzierten Förderleistungen führen. Für eine korrekte Berechnung sind Kennlinien für Glykol-Wasser-Gemische zu verwenden.

Durch Leistungsregelung der Pumpen kann der Stromverbrauch reduziert werden. Für alle Betriebsweisen sind hocheffiziente Pumpen verfügbar und werden zum Einbau empfohlen.

5.9 Sicherheitseinrichtungen

5.9.1 Grundlegende Anforderungen

Die Anforderungen der Druckgeräteverordnung sind einzuhalten.

Die zur Sicherheit einer Solaranlage erforderlichen Einrichtungen sollen in dreierlei Hinsicht der Vermeidung von Risiken dienen:

Vermeidung

- materieller Schäden infolge von Funktionsstörungen,
- gesundheitlicher Schäden oder Verletzungen von Personen und
- von Schäden und unzulässigen Belastungen der Umwelt.

Dazu muss die Anlagenkonzeption den aktuellen technischen Regeln genügen. In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Details angesprochen werden, die bei der Konzipierung einer großen solarthermischen Anlage zu lösen sind.

reaches the pump at a higher temperature than given above. The temperature resistance of the pump or its installation position shall be matched to such special cases.

5.8.2 Design

The pump shall meet the hydraulic requirements in the collector loop. These are dependent on the configuration of the collector loop, i.e. the routing and sizing of the pipelines, the components used, the interconnection of the collector array and the chosen volume flow rate. Furthermore, the hydraulic calculation of the system shall take into account the heat transfer fluid used as the viscosity has an impact on the hydraulic resistance.

The nominal operating point calculated for the respective collector loop is a criterion for which pump to select. With multi-stage pumps, said operating point is to be reached in the operating stage with the highest output (uppermost characteristic curve).

It must be borne in mind that the characteristic curves published by pump manufacturers are usually based on water as the medium to be pumped. With the glycol/water mixtures common in solar heating systems, delivery rates can be considerably lower at low temperatures. Characteristic curves for glycol/water mixtures must be used to ensure correct calculation.

Power consumption can be reduced by means of pump output control. High-efficiency pumps are available for all modes of operation, and their installation is recommended.

5.9 Safety equipment

5.9.1 Basic requirements

The requirements of the Pressure Equipment Ordinance shall be observed.

The safety equipment required for a solar heating system is intended for risk prevention in three regards:

Prevention of

- material damage as a result of malfunctions,
- health impairment or personal injury, and
- environmental damage and inadmissible environmental impacts.

To this end, the system design must comply with the current technical rules. This section will address the most important issues to be resolved when designing a large-scale solar thermal heating system.

5.9.2 Eigensicherheit

Eigensicher ist eine Solaranlage im Sinne der DIN EN 12976 dann, wenn sie so ausgelegt ist, dass anhaltende Wärmeaufnahme ohne Wärmeabnahme durch Verbraucher nicht zu einem Störfall führt, dessen Behebung über den üblichen Bedienungsaufwand hinausgeht.

Wenn die Temperatur des Wärmeträgermediums in den Kollektoren steigt, kann es zur Dampfbildung kommen. Der dadurch anwachsende Systemdruck im Kollektorkreis ist durch geeignete Vorkehrungen zu begrenzen. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Anlage nach Beendigung des Stillstands von selbst wieder in den normalen Betriebszustand geht.

Zur Sicherstellung eines eigensicheren Betriebs sind unterschiedliche Lösungen in Tabelle 7 aufgeführt.

Die folgenden Ausführungen zur Auslegung von Membranausdehnungsgefäßen und Sicherheitsventilen beziehen sich auf eigensichere Anlagen mit groß bemessenem Ausdehnungsgefäß (siehe Tabelle 7). Die Absicherung gegen unzulässige Betriebsüberdrücke erfolgt dabei in Anlehnung an die DIN 4807 mittels einer Kombination aus einem großen Membranausdehnungsgefäß (MAG) und einem Sicherheitsventil.

5.9.2 Intrinsic safety

A solar heating system is intrinsically safe as defined in DIN EN 12976 if it is designed in such a manner that sustained heat absorption without heat being consumed will not lead to a fault whose elimination would require more than the usual amount of operating effort.

If the temperature of the heat transfer fluid in the collectors rises, this can result in vapour formation. Suitable precautions shall be taken to limit the system pressure increase thus caused in the collector loop. At the same time, it must be ensured that the system will restore to the normal operating condition after stagnation has ended.

Various solutions for ensuring intrinsically safe operation are listed in Table 7.

The details further below regarding the design of membrane expansion vessels and safety valves refer to intrinsically safe systems with a large expansion vessel (see Table 7). Protection against excessive operating overpressures is afforded in accordance with DIN 4807, by means of a large membrane expansion vessel (MEV) combined with a safety valve.

Tabelle 7. Maßnahmen zur Eigensicherung

Art der Eigensicherung	Vorzüge/Nachteile/Hinweise
Hoher Anlagendruck Das System wird so hoch gegen Überdruck abgesichert, dass auch bei Stagnationstemperatur der Siedepunkt nicht erreicht wird.	- kleines Membranausdehnungsgefäß (MAG) nur zur Aufnahme des thermischen Ausdehnungsvolumens des Kollektorkreiswärmeträgers - Alle Kollektorkreis-komponenten müssen auf hohen Anlagen-druck ausgelegt werden. - Solarflüssigkeit muss bei Stillstandstemperatur beständig sein. - nur sinnvoll für Stagnationstemperaturen < 150 °C (entspricht Anlagenüberdruck von maximal 10 bar)
Abblasen in Auffangbehälter mit automatischer Wiederbefüllung Die bei Überdruck infolge Dampfbildung über das Sicherheitsventil entweichende Solarflüssigkeit wird aufgefangen und bei nachlassendem Druck automatisch per Pumpe in die Anlage zurückgefördert.	- klein dimensioniertes MAG - eigener Regelkreis für Füllpumpe - Korrosionsgefahr durch Kontakt der Solarflüssigkeit mit Luftsauerstoff, eventuell Probleme bei der Kollektorkreisentlüftung - problematisch, da Sicherheitsventile nach dem Öffnen eventuell nicht zuverlässig wieder abdichten - oft Dampfbelastung im Raum mit Auffanggefäß
Automatische Druckhaltung Steigt der Druck, so wird durch ein Überdruckventil dem Kreislauf Flüssigkeit entnommen und in einen Auffangbehälter entleert, der durch eine Membran die Sauerstoffaufnahme verhindert. Sinkt der Druck wieder, so wird mit einer Pumpe die Flüssigkeit in den Kollektorkreis zurückgefördert.	- konstanter Systemdruck - keine Sauerstoffaufnahme des Wärmeträgers, sehr kleines MAG ausreichend - großer technischer Aufwand mit hohen Investitionskosten, erhöhtem Wartungsaufwand und eventuell erhöhter Störanfälligkeit, erhöhter Hilfsenergiebedarf
Groß bemessenes Ausdehnungsgefäß Das gesamte Flüssigkeitsvolumen der Kollektoren wird durch Dampf verdrängt. Das aus dem Kollektorfeld und Teilen der Verrohrung verdrängte Flüssigkeitsvolumen wird vom MAG aufgenommen. Diese Variante kann mit Kühlkörpern im Abzweig zum MAG ergänzt werden (siehe Bild 1).	- einfache und wartungsarme Lösung - Rückspeisung automatisch durch Gasdruck im MAG - sehr großes Ausdehnungsgefäß - Temperaturbeständigkeit der Membran muss beachtet werden, eventuell Schutzmaßnahmen erforderlich.

Table 7. Measures for intrinsic safety

Type of measure for intrinsic safety	Advantages/drawbacks/remarks
High system pressure System protection against overpressure is such that the boiling point will not be reached even at stagnation temperature.	• small membrane expansion vessel (MEV) to accommodate only the thermal expansion volume of the collector-loop heat transfer fluid • All collector loop components must be designed to resist high system pressure. • Solar fluid must be stable at stagnation temperature. • only advisable for stagnation temperatures < 150 °C (corresponding to maximum system overpressure of 10 bar)
Blowdown into collecting vessel with automatic replenishing The solar fluid escaping through the safety valve in case of overpressure due to vapour formation is collected and pumped back into the system when the pressure decreases.	• small MEV • dedicated control circuit for replenishing pump • risk of corrosion by solar fluid contact with atmospheric oxygen; collector loop possibly difficult to vent • problematic as safety valves may not reseal reliably after opening • frequent occurrence of vapour in the collecting-vessel installation space
Automatic pressure maintenance When the pressure rises, fluid is drained from the loop through a pressure relief valve into a collecting vessel which prevents oxygen absorption by means of a membrane. When the pressure decreases, the fluid is pumped back into the collector loop.	• constant system pressure • no oxygen absorbed by heat transfer fluid, very small MEV suffices • high technical complexity involving high investment costs, increased maintenance effort and possibly higher susceptibility to failure, increased demand for auxiliary energy
Large expansion vessel The entire fluid volume of the collectors is displaced by vapour. The fluid volume displaced from the collector array and parts of the piping is accommodated by the MEV. This variant can be supplemented with cooling elements in the branch pipe to the MEV (see Figure 1).	• simple, low-maintenance solution • automatic feedback by gas pressure in MEV • very large expansion vessel • Temperature resistance of membrane must be considered; protective measures are possibly required.

5.9.3 Positionierung und Auslegung des Membranausdehnungsgefäßes (MAG)

Aufgrund des geringeren Temperatur- und Druckniveaus wird die Positionierung des MAG und des Sicherheitsventils im Kollektorkreisrücklauf in Flussrichtung hinter Pumpe und Rückschlagklappe empfohlen. Bei dieser Positionierung kann auch bei gefülltem Kollektorkreis in einem der beiden Strömungspfade eine Absperrung z.B. zum Austausch defekter Komponenten vorgenommen werden, ohne dass die Sicherheitseinrichtungen funktionslos würden. Bild 1 zeigt die bevorzugte Einbauposition.

Bei Positionierung vor der Rückschlagklappe besteht die Gefahr, dass bei Wartungsarbeiten der Wärmeerzeuger (also der Kollektor) von den Sicherheitseinrichtungen getrennt wird.

Es muss sichergestellt werden, dass die Membran des Ausdehnungsgefäßes nicht mit einer höheren Temperatur als vom Hersteller angegeben belastet wird. Besteht die Gefahr, dass Wärmeträger mit höherer Temperatur in das MAG eindringen können, müssen geeignete Schutzmaßnahmen vor dem MAG installiert werden. Die Auswahl angemessener Schutzmaßnahmen (Kühlstrecken, Vorschaltgefäße o.Ä.) richtet sich nach dem Grad der Gefährdung und ist objektabhängig. Dabei sind Herstellerangaben zu beachten.

5.9.3 Positioning and design of the membrane expansion vessel (MEV)

Considering the lower temperature and pressure levels, it is recommended to position the MEV and the safety valve in the collector loop return downstream of pump and non-return flap in the direction of flow. Even with the collector loop filled, this positioning allows shutting off one of the two flow paths, for example in order to change defective components, without the safety equipment becoming inoperative. Figure 1 shows the preferred installation position.

Positioning upstream of the non-return flap involves the risk of the heat generator (i.e. the collector) becoming separated from the safety equipment during maintenance work.

It must be ensured that the membrane of the expansion vessel will not be exposed to a temperature higher than specified by the manufacturer. If there is a risk that heat transfer fluids having a higher temperature enter the MEV, suitable protective means must be installed upstream of the MEV. The selection of adequate protective means (cool-down pipes, intermediate vessels or similar) depends on the degree of hazard and is building-specific. Manufacturer's specifications shall be observed.

Die Vorgehensweise zur Auslegung des MAG sowie die dazu erforderlichen Daten werden in Anhang C dargestellt. Das MAG muss das Ausdehnungsvolumen des Wärmeträgers bis zur maximal erreichbaren Temperatur im Kollektorkreis und das Volumen der durch Dampf aus dem Kollektorkreis verdrängten Flüssigkeit sowie die Wasservorlage aufnehmen.

5.9.4 Auslegung des Sicherheitsventils (SV)

Bezüglich der Anforderungen an Dimensionierung und Werkstoffwahl gelten sinngemäß die oben gemachten Ausführungen zum MAG.

Bei einem eigensicheren System mit großem MAG, das das gesamte Ausdehnungsvolumen und das im Stillstand durch Dampf verdrängte Flüssigkeitsvolumen aufnehmen kann (siehe Abschnitt 5.9.2), übernimmt das Sicherheitsventil die letzte Sicherungsfunktion vor Überdruck, falls ein Defekt am MAG auftritt oder falls dieses falsch ausgelegt wurde. Seine Funktion muss daher unbedingt sichergestellt werden.

Die Abblasleitung des Sicherheitsventils ist in einen Auffangbehälter zu führen. Der Behälter zum Sammeln des Wärmeträgers bei einer Entleerung des Kollektorkreises kann als Auffangbehälter benutzt werden, wenn dieser Behälter gegenüber der Temperatur, mit der der Wärmeträger beim Abblasen aus der Abblasleitung austritt, beständig ist. Empfohlen wird eine Größe, mit der das gesamte Volumen des Kollektorkreises aufgefangen werden kann. Zudem muss ein Verbrühungsschutz und ein Schutz vor unzulässiger Dampfentwicklung im Aufstellraum gewährleistet sein (eventuell Abzug einbauen).

Einstellüberdruck (Herstellerangabe) – Ansprechdruck (der Anlage)

Bei diesem Druck beginnt das Ventil zu öffnen. Der Wert ist außen auf dem Ventil angegeben (z.B. 10 bar).

Öffnungsüberdruck

Bei diesem Druck muss das Ventil (Normalventil) vollständig geöffnet sein. Das Ventil muss so ausgelegt und bemessen sein, dass der Öffnungsdruck maximal 10 % über dem Ansprechdruck liegt (z.B. 11 bar).

Schließüberdruck

Bei diesem Druck muss das Ventil schließen.

Für kompressible Medien gilt: Der Schließdruck muss innerhalb von 10 % (Schließdruckdifferenz) unter dem Ansprechdruck liegen (z.B. 9 bar). Für Ventile mit einem Ansprechdruck von 3 bar oder weniger gilt eine Schließdruckdifferenz von 0,3 bar. Für nicht kompressible Medien gilt: Schließdruckdifferenz: 20 % oder 0,6 bar bei einem Ansprechdruck von 3 bar oder weniger.

Annex C gives an example of the MEV design procedure including the required data. The MEV must accommodate the expansion volume of the heat transfer fluid up to the maximum possible temperature in the collector loop and the volume of fluid displaced from the collector loop by vapour, plus the water seal.

5.9.4 Design of the safety valve (SV)

The above requirements regarding sizing and material selection for an MEV apply analogously.

For an intrinsically safe system with a large MEV capable of accommodating the entire expansion volume plus the fluid volume displaced by vapour at stagnation (see Section 5.9.2), the safety valve will be the final overpressure protection device if the MEV becomes defective or has been designed improperly. Its operativeness shall therefore be ensured without fail.

The blowdown pipe of the safety valve shall be routed into a collecting vessel. The vessel for collecting the heat transfer fluid when the collector loop is emptied can be used as collecting vessel provided it is resistant to the temperature at which the heat transfer fluid will leave the blowdown pipe. It should have the capacity to accommodate the entire volume of the collector loop. Furthermore, means shall be provided for protection against scalding and against inadmissible vapour formation in the installation space (install exhaust, if required).

Safety valve set pressure (manufacturer's data) – response pressure (of system)

At this pressure, the valve begins to open. The value is marked on the outside of the valve (e.g. 10 bar).

Opening overpressure

At this pressure, the valve (standard valve) must be fully open. The valve must be so designed and sized that the opening overpressure is greater than the set pressure by not more than 10 % (e.g. 11 bar).

Closing overpressure

At this pressure, the valve must close.

The following holds for compressible fluids: The closing overpressure must be within 10 % (reseating pressure difference) below the set pressure (e.g. 9 bar). For valves set to 3 bar or less, the reseating pressure difference shall be 0,3 bar. For non-compressible fluids, the reseating pressure difference shall be 20 %, or 0,6 bar at a set pressure of 3 bar or less.

Zulässiger Betriebsüberdruck

Das Sicherheitsventil ist so auszuführen, dass es beim Erreichen des zulässigen Betriebsüberdrucks einer Anlage zu öffnen beginnt. Ansprechdruck und maximal zulässiger Betriebsüberdruck haben also den gleichen Wert. Die Drucksteigerung um maximal 10 % über den Ansprechdruck auf den Öffnungsdruck (also auch maximal 10 % über den zulässigen Betriebsüberdruck) ist zulässig und durch die Anwendung von Sicherheitszuschlägen bei der Bemessung der Anlagenteile berücksichtigt.

Gemäß DIN EN 12977-1 gelten folgende Anforderungen an das Sicherheitsventil:

- Jeder absperrbare Abschnitt eines Kollektorfelds muss mit mindestens einem ausreichend dimensionierten Sicherheitsventil ausgestattet sein, sofern die Absperrrichtungen nicht gegen Fehlbedienungen gesichert sind. Das Sicherheitsventil muss beständig sein gegenüber dem Wärmeträger und den Temperaturbedingungen, denen es ausgesetzt ist (insbesondere gegenüber der höchsten auftretenden Temperatur).
- Das Sicherheitsventil muss so bemessen sein, dass es die höchste Durchflussmenge des heißen Wassers oder Dampfs hindurch lässt, die auftreten kann. Die Angemessenheit der Größe der Sicherheitsventile muss auf geeignete Weise nachgewiesen werden. Die dazu heranzuziehende maximale Leistung des Kollektorfelds bezieht sich auf 1000 W/m^2 Einstrahlung (Beispiel: Aperturfläche 100 m^2 , Konversionsfaktor nach Herstellerangabe: 80 %, maximale Leistung des Felds: 80 kW), siehe Tabelle 8.
- Zuleitungen zu Sicherheitsventilen dürfen nicht abgesperrt werden können. Die Zuleitungen und die Abblasleitungen müssen so bemessen sein, dass für die größte mögliche Durchflussmenge heißen Wassers oder Dampfs an keiner Stelle im Kollektorkreislauf aufgrund des Druckabfalls in dieser Leitung der zulässige Druck überschritten wird. Die Erfüllung dieser Anforderung muss nachgewiesen werden.
- Zu- und Abblasleitungen müssen so verlegt und angeschlossen werden, dass jede Ansammlung von Schmutz, Kesselstein oder ähnlichen Verunreinigungen verhindert wird. Die Abblasleitungen müssen so verlegt werden, dass sie nicht einfrieren können und dass sich innerhalb dieser Rohre kein Wasser ansammeln kann. Die Öffnungen der Abblasrohre müssen so angeordnet werden, dass aus den Sicherheitsventilen austretender Dampf oder austretender Wärmeträger für Menschen, Werkstoffe und Umgebung keine Gefahr darstellt.

Permitted operating overpressure

The safety valve shall be so designed that it begins to open when the permitted operating overpressure of a system is reached. This means that safety valve set pressure and maximum permitted operating overpressure have the same value. The pressure rise to the opening overpressure within 10 % above the set pressure (i.e. also within 10 % above the permitted operating overpressure) is permitted and taken into account in the dimensioning of the system components in terms of safety margins.

In accordance with DIN EN 12977-1, the safety valve shall meet the following requirements:

- Each collector array section that can be shut off shall have at least one sufficiently sized safety valve unless the shut-off devices are protected against maloperation. The safety valve shall be resistant to the heat transfer fluid and the temperature conditions to which it is exposed (particularly to the highest occurring temperature).
- The safety valve must be sized to let through the highest mass flow of hot water or vapour which can occur. The adequacy of size of the safety valves must be suitably demonstrated. The maximum output of the collector array to be used for such proof is related to an irradiation of 1000 W/m^2 (example: aperture area 100 m^2 , conversion factor as specified by the manufacturer: 80 %, maximum output of array: 80 kW), see Table 8.
- It shall not be possible to shut off the supply pipes to safety valves. The supply and blowdown pipes must be sized such that, for the maximum possible mass flow of hot water or vapour, the pressure drop in the respective pipe will not cause the permitted pressure to be exceeded anywhere in the collector loop. Compliance with this requirement shall be demonstrated.
- Supply and blowdown pipes shall be laid and connected such as to prevent any accumulation of dirt, scale or similar contamination. The blowdown pipes shall be laid such as to provide freeze protection and prevent water accumulation inside the pipes. The outlets of the blowdown pipes shall be so arranged that any vapour or heat transfer fluid leaving the safety valves will not pose a risk to persons, materials or the environment.

Tabelle 8. Eintrittsquerschnitt von Sicherheitsventilen in Abhängigkeit von der größten Wärmeleistung (TRD 721) und der Kollektoraperturfläche

Größte Wärmeleistung gemäß TRD 721 in kW	Ventilgröße (Größe des Eintrittsquerschnitts) D_N in mm	Maximale Kollektor-Aperturfläche gemäß DIN 4757-1 in m ²
50	15	50
100	20	100
200	25	200
350	32	350
600	40	600
900	50	900

DIN EN 12977 beschränkt sich auf diese allgemeinen Aussagen. In der TRD 721 sind die Korrelationen zwischen dem Eintrittsquerschnitt des Sicherheitsventils und der größten Wärmeleistung des Energieerzeugers dargestellt (siehe Tabelle 8).

Eine wichtige Einteilung von Sicherheitsventilen ist die nach den Kennbuchstaben, die aber nur zum Teil gleichzeitig den Einsatzbereich bezüglich der Temperaturbelastung beschreiben. In Tabelle 9 ist diese Einteilung dargestellt. Gleichzeitig ist in Tabelle 9 vermerkt, ob ein Bereich für die Einsatztemperatur zu dem betreffenden Kennbuchstaben definiert ist und ob ein Ventil mit einem bestimmten Kennbuchstaben für den Einbau in einen Kollektorkreis geeignet ist.

Tabelle 9 zeigt, dass die Auswahl eines Ventils allein nach dem Kennbuchstaben zu einer grob falschen Auslegung führen kann, da die Kennbuchstaben nur in einigen Fällen den Einsatzbereich bezüglich der Temperatur oder des Aggregatzustands des abzuführenden Mediums genau definieren. Der Einbau kann bei entsprechenden Schutzmaßnahmen im Vorlauf oder im Rücklauf erfolgen.

Es wird dringend empfohlen, die Auswahl eines Sicherheitsventils für den Kollektorkreis und die Festlegung des Einbauorts in diesem Kreislauf in Abstimmung mit einem Ventilhersteller durchzuführen.

Zur Auswahl sind folgende Angaben notwendig:

- maximaler Betriebsüberdruck
- zu erwartende maximale Temperatur des Mediums am Einbauort (siehe Abschnitt 5.7.2). Die Auslegung des Ventils soll auf eine etwa 10 % höhere Temperatur (bezogen auf den Zahlenwert in °C) als die am Einbauort erwartete Temperatur im kritischen Stillstandsfall erfolgen.
- Zusammensetzung des Wärmeträgers (empfohlene Beständigkeit bis 60 % Glykolanteil beim Einsatz von Wasser-Glykol-Gemischen)

Table 8. Inlet cross-section of safety valves as a function of maximum heat output (TRD 721) and collector aperture area

Maximum heat output as per TRD 721 in kW	Valve size (size of inlet cross-section) D_N in mm	Maximum collector aperture area as per DIN 4757-1 in m ²
50	15	50
100	20	100
200	25	200
350	32	350
600	40	600
900	50	900

DIN EN 12977 is limited to these general statements. TRD 721 illustrates the correlations between the inlet cross-section of the safety valve and the maximum heat output of the energy generator (see Table 8).

One important classification of safety valves uses code letters. However, not all of these code letters also describe the field of application in terms of the temperature load. Table 9 shows this classification, stating at the same time whether a range of operating temperatures is defined for the respective code letter and whether a valve assigned to a specific code letter is suitable for use in a collector loop.

Table 9 shows that selecting a valve on the basis of the code letter alone can lead to gross design errors as only some of the code letters define the exact field of application in terms of temperature or aggregate state of the fluid to be discharged. Appropriate protective measures provided, the valve can be installed in either the supply or the return line.

It is urgently recommended that a valve manufacturer be consulted for selecting a safety valve for the collector loop and determining the installation location in the loop.

The following details must be available for the selection process:

- maximum operating overpressure
- maximum temperature of the fluid to be expected at the installation location (see Section 5.7.2); the valve shall be designed to resist a temperature approximately 10 % higher (related to the numerical value in °C) than the temperature expected at the installation location in a critical stagnation case.
- composition of the heat transfer fluid (recommended resistance up to 60 % glycol when using water/glycol mixtures)

Tabelle 9. Kennbuchstaben von Sicherheitsventilen und Einsatzbereiche

Kennbuchstabe	Definierte Einsatzbereiche und -grenzen	Definierte Flüssigkeiten und Aggregatzustände	Eignung für Einbau in Kollektorkreis
W	Wassererwärmer nach DIN 4753; bis 95 °C	Wasser	<i>nicht geeignet</i>
H	Gemäß TRD 721 für Heizungsanlagen nach DIN EN 12828; bis 120 °C; 2,5 bar und 3 bar	Wasser; <i>Eignung für Wasser-Glykol-Gemisch beim Hersteller erfragen</i>	<i>bedingt geeignet</i> , wenn max. Temp. < 120 °C und wenn zugelassen für Wasser-Glykol-Gemisch und kein Dampf im Kreislauf anstehen kann
F	Beim Abblasen darf bei Umgebungsdruck kein Dampf entstehen; Temperatur abhängig von Siedetemperatur des Mediums bei Umgebungsdruck	Flüssigkeiten; <i>Eignung für Wasser-Glykol-Gemisch beim Hersteller erfragen</i>	<i>nur sehr eingeschränkt geeignet</i> , wenn beim Abblasen kein Dampf entsteht (siehe Spalte 2)! Einsatzgrenze Wasser daher für Temp. < 100 °C
D	Gemäß TRD 721 für Dampfkessel- und Heizungsanlagen nach DIN EN 12828	Dampf	<i>in der Regel nicht geeignet</i> wegen Druckbeschränkung
D/G	Gemäß TRD 721 und TRD 421 für Dampfkessel; <i>keine Angabe zur Grenztemperatur; zulässige Temperatur beim Hersteller erfragen</i>	Dampf, Gas (eventuell Flüssigkeit); Eignung für Flüssigkeit und für Wasser-Glykol-Gemisch beim Hersteller erfragen	<i>geeignet</i> , wenn zugelassen für erwartete max. Temperatur und für Flüssigkeit und für Wasser-Glykol-Gemisch
D/G/H	Gemäß TRD 721 für Heizungsanlagen nach DIN EN 12828	Dampf, Gas, Wasser; <i>Eignung für Wasser-Glykol-Gemisch beim Hersteller erfragen</i>	<i>geeignet</i> , wenn max. Temp. < 120 °C und wenn zugelassen für Wasser-Glykol-Gemisch
D/G/F	Nach AD 2000-Merkblatt A2; <i>keine Angabe zur Grenztemperatur; zulässige Temperatur beim Hersteller erfragen</i>	Dampf, Gas, Flüssigkeit; <i>Eignung für Wasser-Glykol-Gemisch beim Hersteller erfragen</i>	<i>geeignet</i> , wenn zugelassen für erwartete max. Temperatur und für Wasser-Glykol-Gemisch
„SOL“	Gemäß VdTÜV MB Sicherheitsventil 100 für geschlossene eigensichere Solaranlagen	Wasser und Wassergemische (eventuell Dampf); vorgesehen: für Wasser-Glykol-Gemisch (50/50) geeignet	<i>geeignet</i> , wenn max. Temp. < 120 °C und wenn zugelassen für eingesetztes Wasser-Glykol-Gemisch

- maximal abzuführende Wärmeleistung des Kollektorfelds
- Einbauort des Ventils (Kollektorfeld oder Keller; Vorlauf oder Rücklauf)
- zu erwartende Umgebungstemperatur (Frostgefahr)
- erwarteter Aggregatzustand des Mediums im Kreislauf und in der Abblasleitung beim Abblasen
- Länge der Abblasleitung

Die Eignung des Ventils für speziell definierte Anwendungsfälle oder für bestimmte Einsatzbereiche muss vom Hersteller durch Beifügen entsprechender Prüfunterlagen belegt werden.

Eine Bauteilprüfung gemäß VdTÜV MB Sicherheitsventil 100 und AD 2000-Merkblatt A2 ist seit 2002 nicht mehr zwingend notwendig. Es wird jedoch empfohlen, in Kollektorkreisen nur bauteilgeprüfte Sicherheitsventile einzusetzen.

5.10 Wärmeträger im Kollektorkreis

Der Wärmeträger im Kollektorkreis dient dem Transport der im Absorber erzeugten Wärme zu einem

- maximum collector array heat output to be discharged
- valve installation location (collector array or cellar; supply or return)
- ambient temperature to be expected (risk of frost)
- expected aggregate state of the fluid in the loop and in the blowdown pipe during blowdown
- length of blowdown pipe

The manufacturer shall prove the suitability of the valve for especially defined applications or for specific fields of application by supplying the respective test documentation.

A component test as per VdTÜV MB safety valve 100 and AD 2000-Merkblatt A2 is no longer mandatory since 2002. It is, however, recommended that only component-tested safety valves be used in collector loops.

5.10 Heat transfer fluid in collector loop

The heat transfer fluid (HTF) in the collector loop transfers the heat generated in the absorber to a stor-

Table 9. Code letters of safety valves and fields of application

Code letter	Defined fields of application and limitations of use	Defined fluids and aggregate states	Suitability for use in collector loop
W	Water heaters to DIN 4753; up to 95 °C	water	not suitable
H	As per TRD 721 for heating systems acc. to DIN EN 12828; up to 120 °C; 2,5 bar and 3 bar	water; <i>contact manufacturer to enquire about suitability for water/glycol mixture</i>	<i>limited suitability</i> if max. temp. < 120 °C and if approved for water/glycol mixture and if the presence of vapour in the loop is excluded
F	During blowdown, no vapour must form at ambient pressure; temperature depends on boiling temperature of the fluid at ambient pressure	liquids; <i>contact manufacturer to enquire about suitability for water/glycol mixture</i>	<i>very limited suitability</i> provided no vapour is formed during blowdown (see column 2)! use limited to water, thus for temp. < 100 °C
D	As per TRD 721 for steam boiler and heating systems acc. to DIN EN 12828	steam	<i>not usually suitable</i> owing to pressure limitation
D/G	As per TRD 721 and TRD 421 for steam boilers; <i>no limiting temperature specified; obtain permissible temperature from manufacturer</i>	steam, gas (possibly liquids); <i>contact manufacturer to enquire about suitability for liquids and water/glycol mixture</i>	<i>suitable</i> if approved for expected max. temperature and for liquids and for water/glycol mixture
D/G/H	As per TRD 721 for heating systems acc. to DIN EN 12828	steam, gas, water; <i>contact manufacturer to enquire about suitability for water/glycol mixture</i>	<i>suitable</i> if max. temp. < 120 °C and if approved for water/glycol mixture
D/G/F	As per technical rule AD 2000-Merkblatt A2; <i>no limiting temperature specified; obtain permissible temperature from manufacturer</i>	steam, gas, liquids; <i>contact manufacturer to enquire about suitability for water/glycol mixture</i>	<i>suitable</i> if approved for expected max. temperature and for water/glycol mixture
“SOL”	As per VdTÜV MB safety valve 100 for intrinsically safe closed-loop solar heating systems	water and water mixtures (possibly steam); designed to be suitable for water/glycol mixture (50/50)	<i>suitable</i> if max. temp. < 120 °C and if approved for the water/glycol mixture used

Speicher oder Verbraucher. Wichtige Eigenschaften des Wärmeträgers sind eine hohe spezifische Wärmekapazität und eine geringe Viskosität. Gleichzeitig soll er nicht brennbar, ungiftig und kostengünstig sein. In frostgefährdeten Gebieten muss der Wärmeträger gegen Einfrieren geschützt sein, um Frostschäden im Kollektorkreis (Absorber, Rohrleitungen usw.) zu verhindern. Zugewetzte Korrosionsinhibitoren bilden Schutzfilme, die auch die Mischinstallation verschiedener Metalle im Kollektorkreis ermöglichen.

In thermischen Solaranlagen werden in der Regel vorgemischte Wärmeträger aus Wasser und Glykol unter Zusatz von Inhibitoren eingesetzt. Der Wärmeträger muss vom Hersteller speziell für Solaranlagen zugelassen sein, andere Wärmeträger (z.B. Frostschutzmittel für Automotoren) sind nicht geeignet.

Da der Wärmeträger im Kollektorfeld bei Stagnation sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist, muss er hoch temperaturbeständig sein. Eine thermische Überlastung des Wärmeträgers führt zur vorzeitigen Alterung, die sich in der Bildung von organischen Säuren äußert. Besonders kritisch sind hohe Temperaturen

age tank or to the consumer. Important HTF characteristics include a high specific heat capacity and low viscosity. At the same time, it shall be non-combustible, non-toxic and cost-efficient. In areas at risk of frost, the HTF must be freeze-protected to prevent frost damage to the collector loop (absorber, pipelines, etc.). Added corrosion inhibitors form protective films which also allow the mixed installation of various metals in the collector loop.

As a rule, solar thermal heating systems use premixed heat transfer fluids of water and glycol with inhibitor additives. The HTF must be approved by the manufacturer for the specific use in solar heating systems; other HTFs (such as anti-freeze fluids for automotive engines) are not suitable.

The HTF in the collector array must be high-temperature-resistant since it is exposed to very high temperatures if stagnation occurs. Thermal overload of the HTF leads to premature ageing manifested by the formation of organic acids. High temperatures and the presence of oxygen are particularly critical. Leaks

und das Vorhandensein von Sauerstoff. Undichte Anlagen belasten somit den Wärmeträger sehr stark. Dies kann zu gravierenden Anlagenschäden führen.

Die Auswahl des Wärmeträgers und der Spül- und Befüllvorgang haben nach den Vorgaben des Kollektorherstellers zu erfolgen.

Da Wasser-Glykol-Gemische erheblich kriechfähiger sind als Wasser, soll die abschließende Druckprobe mit dem Wärmeträger durchgeführt werden.

Wird der Kollektorkreis teilweise entleert, so ist bei der Wiederbefüllung Sorge zu tragen, dass derselbe Wärmeträger (identisches Produkt und Mischungsverhältnis) nachgefüllt wird. Eine Mischung verschiedener Produkte ist nicht zu empfehlen. Gegebenenfalls ist ein Kompletttausch vorzunehmen, wenn dasselbe Produkt nicht mehr lieferbar ist. Es wird empfohlen, die eingesetzte Mischung an der Anlage dauerhaft kenntlich zu machen.

Da die im Wärmeträger vorhandenen Inhibitoren sich mit der Zeit aufbrauchen und der Wärmeträger bei hoher Temperaturbelastung altert, soll die Wirksamkeit des Wärmeträgers bezüglich Korrosions- und Frostschutz entsprechend den Herstellerunterlagen regelmäßig untersucht werden. Bei groß dimensionierten Systemen, die den Wärmeträger durch häufige Stagnation thermisch stark belasten, empfiehlt sich eine jährliche Überprüfung. Die Untersuchung kann beim Hersteller des Wärmeträgers vorgenommen werden. Lediglich das Mischungsverhältnis (Frostschutzsicherheit) und der pH-Wert können vom Wartungspersonal überprüft werden.

5.11 Regelung

Vielfach werden Vorgänge in der Solaranlage nur gesteuert und nicht geregelt. Im Folgenden wird vereinfachend dennoch stets von „Regelung“ gesprochen. Die Varianten der Regelungen sind derart vielfältig, dass hier nur auf die prinzipiellen Anforderungen an die Regelung eingegangen werden kann. Detailbeschreibungen zu Regelungsprinzipien sind den Unterlagen der Hersteller und [3] zu entnehmen.

Die Regelung einer Solaranlage besteht üblicherweise aus einer

- **Beladeregulung**
zur Sicherung der optimalen Umsetzung von Solarstrahlung in Wärme und Einspeisung dieser Wärme in den Solarspeicher und einer
- **Entladeregulung**
zur Gewährleistung eines optimalen Austrags von Solarwärme aus dem Solarspeicher und ihrer Abgabe an den Verbraucher.

Bei Kleinanlagen mit bivalentem Trinkwasserspeicher entfällt die Entladeregulung.

in the systems thus cause a very high load on the HTF, which can lead to severe system damage.

HTF selection and the flushing and filling procedure shall be in accordance with the specifications of the collector manufacturer.

Water/glycol mixtures having considerably higher fluidity than water, the final pressure test is to be performed using the heat transfer fluid.

If the collector loop is partially emptied, care shall be taken that the same HTF (identical product and mixing ratio) is used for replenishing. Mixing different products is not advisable. If the same product is no longer available, the entire HTF volume shall be changed. It is recommended that the system be marked with a permanent label stating the mixture used.

Given that the inhibitors in the HTF are gradually consumed and the HTF ages under high temperature load, the effectiveness of the HTF in terms of corrosion and freeze protection shall be checked on a routine basis in accordance with the manufacturer's documentation. Annual analytical testing is recommended for large systems with a high thermal load on the HTF due to frequent stagnation. The analysis can be performed at the HTF manufacturer's site. Merely the mixing ratio (reliability of freeze protection) and the pH value can be checked by maintenance personnel.

5.11 Control

Many processes in the solar heating system are under open-loop rather than closed-loop control. For convenience, however, both modes are referred to below as "control". There is such a diversity of control variants that only the basic control requirements can be addressed in this standard. For detailed descriptions of control principles refer to the manufacturers' documentation and to [3].

The control of a solar heating system usually consists of

- **charge control**
for ensuring optimal conversion of solar radiation into heat and for feeding this heat to the solar storage tank, and
- **discharge control**
for ensuring optimal discharge of solar thermal energy from the solar storage tank and delivery to the consumer.

Discharge control is not required in small systems with a bivalent potable-water storage tank.

Grundsätzlich muss die gesamte Regelung des Solar-systems folgenden Anforderungen genügen:

- Die Regelung (in Verbindung mit den Sicherheitseinrichtungen) muss das System vor schädlichen Betriebszuständen schützen.
- Es ist anzustreben, dem Kollektorfeld stets die niedrigste mögliche Systemtemperatur anzubieten, damit eine möglichst hohe Anlageneffizienz erzielt wird.
- Die Regelung muss gegebenenfalls Systembesonderheiten (z.B. der Solaranlage vorgeschaltete Vorwärmstufen) berücksichtigen können. Bei Einbindung der Zirkulation in das Solarsystem und bei Einsatz einer Legionellenschutzschaltung für solare Vorwärm Speicher ist die Regelung des Solarsystems mit der Regelung des konventionellen Systems abzustimmen.
- Die Funktion der Geräte und der Ablauf der Regelung müssen umfassend beschrieben werden, damit von sachkundigen Personen vor Ort die Regelung nachvollzogen werden kann und Einstellungen bei Bedarf verändert werden können.
- Die Regelung muss eine Funktionskontrolle für das System ermöglichen, sofern diese Funktionskontrolle nicht unabhängig vom Regler im System installiert ist (siehe VDI 2169).

5.12 Blitzschutz und Überspannungsschutz bei thermischen Solaranlagen

Kollektoren stehen betriebsbedingt immer an exponierten Orten und sind deshalb grundsätzlich elektrischen Entladungen durch Gewitter ausgesetzt. Dies betrifft sowohl aufgeständerte Anlagen auf Flachdächern und Freifeldern als auch Aufdachanlagen und dachintegrierte Anlagen.

Die metallischen Komponenten der Kollektoren und die Verrohrung einerseits wie auch die Verkabelung von Sensoren leiten eingekoppelte Blitzströme weiter. Wichtige Teile der Gebäudetechnik können zerstört, im Extremfall auch Brände und/oder Personenschäden verursacht werden.

5.12.1 Blitzschutz

Ist ein Blitzschutzkonzept geplant oder vorhanden, so muss die Solaranlage einbezogen werden. Der Blitzschutz wird von einer Blitzschutzfachkraft nach DIN VDE 0185-305-3 beurteilt und ausgeführt. Die Blitzschutzfachkraft legt im Rahmen des Blitzschutzkonzepts fest, welche Maßnahmen erforderlich sind.

5.12.2 Überspannungsschutz

Sensoren und Regler können vor den bei Gewittern auftretenden Überspannungen geschützt werden. Sie

Basically, the entire control of the solar heating system must meet the following requirements:

- The control (in conjunction with the safety equipment) must protect the system from harmful operating states.
- Preferably, the collector array shall always be offered the lowest possible system temperature so as to achieve the highest possible system efficiency.
- The control shall allow for any specific system features (such as preheat stages upstream of the solar heating system). If the circulation system is integrated into the solar heating system and if a legionella prevention circuit is used for solar preheat tanks, the control of the solar heating system must be matched with the control of the conventional system.
- The functions of the devices and the control sequence must be described in full detail so that competent persons on site can understand the control and change settings as required.
- The control must allow functional checking of the system unless a controller-independent means for functional checking has been installed in the system (see VDI 2169).

5.12 Lightning protection and voltage surge protection in solar thermal heating systems

For operational reasons, solar collectors are always installed in exposed locations and are thus basically at risk of being affected by electrical discharges in thunderstorms. This holds for systems mounted on support structures on flat roofs or in open fields as well as for systems mounted directly on, or integrated into, roofs.

Injected lightning currents are conducted along the metallic collector components and the piping as well as sensor cables. Essential parts of building services systems can be damaged and, in extreme cases, fires and/or damage to persons can be caused.

5.12.1 Lightning protection

The solar heating system must be included in any planned or existing lightning protection concept. The lightning protection is assessed and executed by a lightning protection expert in accordance with DIN VDE 0185-305-3. The measures to be taken are specified by the lightning protection expert in the lightning protection concept.

5.12.2 Voltage surge protection

Sensors and controllers can be protected against the voltage surges occurring in thunderstorms. To this

werden dazu mindestens über eine Kollektorfühleranschlussdose mit integriertem Überspannungsableiter SPD Typ III (oder vergleichbar) angeschlossen.

end, they are connected using at least a collector sensor connection box with integrated surge arrester, SPD type III (or similar).

6 Wirtschaftlichkeit

6.1 Kosten der solaren Nutzwärme

Die Wirtschaftlichkeit von Trinkwassererwärmungsanlagen ist bei Investitionsentscheidungen ein entscheidendes Kriterium. Als Vergleichsgröße zur Bewertung werden üblicherweise die Wärmegestehungskosten k in € je kWh Nutzenergie nach den Vorgaben der VDI 2067 Blatt 1 und VDI 6025 ermittelt. Bei Vergleich mehrerer Varianten wird die Anlage mit den günstigsten Gestehungskosten gewählt.

Bei Solaranlagen bietet sich eine vereinfachte Rechnung an, da auch bei solarer Trinkwasservorwärmung der konventionelle Anlagenteil immer auf die Spitzenlast auszulegen ist und sich daher bei der Installation der Solaranlage keine investiven Einsparungen erzielen lassen. Die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage ergibt sich allein durch die Einsparungen fossiler Endenergie während der Anlagenlebensdauer.

Bei der Berechnung der solaren Wärmegestehungskosten werden nur die Kosten berücksichtigt, die durch Anschaffung, Einbau und Betrieb der Solaranlage zusätzlich anfallen. Da alle nicht verbrauchsgebundenen Kosten des konventionellen Teils sowohl bei der konventionellen als auch der kombinierten Trinkwassererwärmungsanlage anfallen, können diese bei der Berechnung der solaren Wärmegestehungskosten außer Betracht bleiben.

Der direkte Vergleich der solaren Wärmegestehungskosten k_{SOL} mit den mittleren Kosten des eingesparten Brennstoffs des konventionellen Anlagenteils k_{KONV} über die Anlagennutzungsdauer ergibt die Kosteneinsparung oder -mehrbelastung für den Betreiber je kWh Nutzenergie. Die Multiplikation dieses Werts mit der jährlich gelieferten solaren Nutzenergie Q_{SOL} ergibt die absoluten jährlichen Kosteneinsparungen ΔK_a bzw. -mehrbelastungen in €/a.

Jährliche Preissteigerungen bei den fossilen Brennstoffkosten haben erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage. Bei Investitionsentscheidungen wird daher empfohlen, diese durch Variantenrechnungen mit zu berücksichtigen.

Bei der Berechnung der solaren Wärmegestehungskosten wird nur zwischen kapitalgebundenen, betriebsgebundenen, bedarfsgebundenen und sonstigen Kosten unterschieden (siehe VDI 2067 Blatt 1 und VDI 6025), die Umsatzsteuer bleibt bei allen Positionen gemäß VDI 6025 in der Regel unberücksichtigt.

6 Economic efficiency

6.1 Costs of useful solar heat

The economic efficiency of potable-water heating systems is a decisive criterion for investment decisions. As the common benchmark for assessment, the heat production costs k , in € per kWh of useful energy, are determined in accordance with VDI 2067 Part 1 and VDI 6025. When several variants are compared, the system with the lowest production costs is chosen.

A simplified calculation is appropriate for solar heating systems because, even with solar potable-water preheating, the conventional subsystem must always be designed for the peak load so that no savings on investments costs are to be achieved from installing the solar heating system. The economic efficiency of the solar heating system results exclusively from the savings on final energy from fossil fuels during the system's physical life.

In calculating the solar heat production costs, only the costs additionally incurred for the procurement, installation and operation of the solar heating system are taken into account. Given that all non-consumption-related costs for the conventional subsystem are incurred both in the conventional and in the combined potable-water heating system, they need not be considered when calculating the solar heat production costs.

Direct comparison of the solar heat production costs, k_{SOL} , to the average costs of fuel saved in the conventional subsystem, k_{KONV} , over the system's useful life yields the cost savings or extra costs incurred by the operator per kWh of useful energy. Multiplying this value by the annual supplied useful solar energy, Q_{SOL} , yields the absolute annual cost savings, ΔK_a , or extra costs, in €/a.

Annual rises in fossil-fuel costs have a considerable impact on the economic efficiency of the solar heating system. When making investment decisions, it is therefore recommended to consider these rises by calculating several variants.

The calculation of the solar heat production costs only distinguishes between capital-related, operation-related, demand-related and other costs (see VDI 2067 Part 1 and VDI 6025); in accordance with VDI 6025, the value-added tax is usually disregarded for all items.

Kapitalgebundene Kosten

Die kapitalgebundenen Investitionskosten umfassen alle Kosten für die Planung der Anlage, für die Anschaffung der Systemkomponenten sowie alle Installationskosten inklusive der bei der Installation notwendigen Baunebenkosten (einschließlich der Lohnkosten). Die Investitionskosten setzen sich aus folgenden Anteilen zusammen:

$$K_{\text{Inv}} = K_{\text{Plan}} + K_{\text{Komp}} + K_{\text{Inst}} - K_{\text{Förd}} - K_{\text{Einspar}} \quad (6)$$

Dabei ist

K_{Inv}	Investitionskosten
K_{Plan}	Kosten der Planung und Auslegung
K_{Komp}	Kosten für Komponenten
K_{Inst}	Kosten der Installation und Inbetriebnahme
$K_{\text{Förd}}$	Fördermittel zur Installation der Solaranlage
K_{Einspar}	vermiedene Kosten durch eingesparte konventionelle Bauteile

Werden bei der Errichtung der Solaranlage nicht rückzahlbare Fördermittel $K_{\text{Förd}}$ verwendet, so mindern diese entsprechend der Gleichung die Investitionskosten. Gleiches gilt für vermiedene Kosten K_{Einspar} durch konventionelle Bauteile, die durch den Einbau der Solaranlage eingespart werden. Alle genannten Kosten und Fördergelder sind einmalige Kosten in € und werden hier mit ihrem Fälligkeitstermin auf den Beginn des ersten Betriebsjahrs angesetzt.

Betriebsgebundene Kosten

Die jährlich anfallenden Kosten für Instandhaltung werden als betriebsgebundene Kosten zusammengefasst. Die Instandhaltung beinhaltet die Bedienung, das Reinigen, das Warten, das Inspizieren und die Instandsetzung der Anlage. In Anlehnung an VDI 2067 Blatt 1 ist eine überschlägige Ermittlung der jährlich anfallenden Kosten k_{Betr} über einen Faktor f_{Betr} in Abhängigkeit von den Investitionskosten K_{Inv} möglich:

$$k_{\text{Betr}} = K_{\text{Inv}} \cdot f_{\text{Betr}} \quad (7)$$

Dabei ist

k_{Betr}	jährliche Kosten für Instandhaltung in €/a
K_{Inv}	Investitionskosten in €
f_{Betr}	Instandhaltungsfaktor in % der Investitionskosten je Jahr

Bei großen solarthermischen Anlagen werden die Kosten zur Instandhaltung mit etwa $f_{\text{Betr}} = 1 \text{ %/a}$, bei kleineren Anlagen eher mit $f_{\text{Betr}} = 2 \text{ %/a}$ geschätzt. Es wird angenommen, dass die betriebsgebundenen Kosten wie alle weiteren jährlich anfallenden Kosten in jedem Betriebsjahr am Jahresende zahlungswirksam werden.

Capital-related costs

The capital-related investment costs include all costs for the planning of the system, for the procurement of the system components, and all installation costs including the ancillary building costs associated with the installation (including labour costs). The investment costs are composed of the following contributions:

$$K_{\text{Inv}} = K_{\text{Plan}} + K_{\text{Komp}} + K_{\text{Inst}} - K_{\text{Förd}} - K_{\text{Einspar}} \quad (6)$$

where

K_{Inv}	investment costs
K_{Plan}	planning and design costs
K_{Komp}	component costs
K_{Inst}	installation and commissioning costs
$K_{\text{Förd}}$	subsidies for the installation of the solar heating system
K_{Einspar}	costs avoided by saving on conventional components

If non-repayable subsidies, $K_{\text{Förd}}$, are used for installing the solar heating system, they reduce the investment costs as per the equation. The same holds for avoided costs, K_{Einspar} , i.e. costs saved on conventional components thanks to the installation of the solar heating system. All costs and subsidies stated are non-recurring costs in € and are assumed here to fall due at the beginning of the first year of operation.

Operation-related costs

The annual maintenance costs are subsumed under operation-related costs. Maintenance includes the operating, cleaning, preventive maintenance, inspection and repair of the system. Based on VDI 2067 Part 1, the annual costs, k_{Betr} , can be estimated using a factor f_{Betr} which depends on the investment costs, K_{Inv} :

$$k_{\text{Betr}} = K_{\text{Inv}} \cdot f_{\text{Betr}} \quad (7)$$

where

k_{Betr}	annual maintenance costs, in €/a
K_{Inv}	investment costs, in €
f_{Betr}	maintenance factor, in % of the investment costs per year

For large solar thermal systems, the maintenance costs are estimated using an approximate factor of $f_{\text{Betr}} = 1 \text{ %/a}$, or, for smaller plants, rather $f_{\text{Betr}} = 2 \text{ %/a}$. The operation-related costs, like all further costs incurred annually, are assumed to become due for payment at the end of each year of operation.

Verbrauchsgebundene Kosten

Nach VDI 2067 Blatt 1 werden die durch den Anlagenbetrieb entstehenden Endenergiekosten als bedarfsgebundene oder verbrauchsgebundene Kosten k_{Verbr} bezeichnet. Hierzu zählen die Kosten für Hilfsenergie wie Strom und Betriebsstoffe, wie Entkalkungsmittel usw.

Thermische Solaranlagen benötigen zu ihrem Betrieb nur wenig elektrische Hilfsenergie (z.B. Betrieb von Umwälzpumpen und Ventilen) und verursachen damit meist nur geringe verbrauchsgebundene Kosten k_{Verbr} .

Es gilt:

$$k_{\text{Verbr}} = k_{\text{Strom}} \cdot Q_{\text{el,a}} \quad (8)$$

mit

$$Q_{\text{el,a}} = \frac{Q_{\text{sol}}}{JAZ_{\text{sol}}} \quad (9)$$

Dabei ist

k_{Verbr} verbrauchsgebundene Kosten der Solaranlage in €/a

k_{Strom} Strombezugskosten in €/kWh_{el} (nur mengenabhängiger Arbeitspreis)

JAZ_{sol} Arbeitszahl der Solaranlage, typischer Wert: 20 kWh/kWh_{el} bis 50 kWh/kWh_{el}

$Q_{\text{el,a}}$ jährlich aufgewendete elektrische Hilfsenergie in kWh/a

Q_{sol} jährlicher solarer Nutzenergieertrag in kWh/a

Die Jahresarbeitszahl der Solaranlage ist das Verhältnis der innerhalb eines Jahrs erzeugten solaren Nutzenergie Q_{sol} zur aufgewendeten elektrischen Hilfsenergie $Q_{\text{el,a}}$ für Pumpen, Ventile und Regelung. Bei großen Anlagen wird je 50 kWh solarer Nutzenergie nur 1 kWh Strom eingesetzt, es gilt $JAZ_{\text{sol}} = 50$. Bei kleinen Anlagen liegt die Arbeitszahl meist niedriger ($JAZ_{\text{sol}} = (20 \dots 30) \text{ kWh/kWh}_{\text{el}}$).

Die spezifischen Strombezugskosten k_{Strom} decken derzeit eine Spanne von etwa 0,15 €/kWh_{el} bei Großverbrauchern wie Krankenhäusern und Industriebetrieben bis zu 0,25 €/kWh_{el} bei Privatverbrauchern in Ein- und Zweifamilienhäusern ab.

Jährlicher solarer Nutzenergieertrag

Bei der Planung und Auslegung von Solaranlagen werden meist Simulationsprogramme eingesetzt, die den erwarteten jährlichen solaren Energieertrag in monatlicher Auflösung oder auch in einer Auflösung von nur einigen Minuten ausgeben. Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird der Jahreswert des solaren Nutzenergieertrags Q_{sol} benötigt.

Für sehr einfache Abschätzungen des jährlichen solaren Energieertrags Q_{sol} können grobe Anhaltswerte

Consumption-related costs

According to VDI 2067 Part 1, the final-energy costs incurred in the operation of the system are termed demand-related or consumption-related costs, k_{Verbr} . They include the costs of auxiliary energy, such as electricity, and of operating supplies, such as descaling agents, etc.

Only little auxiliary electrical energy is required in the operation of solar thermal heating systems (e.g. operation of circulation pumps and valves), so that the consumption-related costs, k_{Verbr} , are usually low.

They are calculated as:

$$k_{\text{Verbr}} = k_{\text{Strom}} \cdot Q_{\text{el,a}} \quad (8)$$

with

$$Q_{\text{el,a}} = \frac{Q_{\text{sol}}}{JAZ_{\text{sol}}} \quad (9)$$

where

k_{Verbr} consumption-related costs incurred for the solar heating system, in €/a

k_{Strom} electricity supply price, in €/kWh_{el} (only the rate per kilowatt-hour consumed)

JAZ_{sol} coefficient of performance of the solar heating system, typically: 20 kWh/kWh_{el} to 50 kWh/kWh_{el}

$Q_{\text{el,a}}$ annual consumption of auxiliary electrical energy, in kWh/a

Q_{sol} annual useful solar energy yield, in kWh/a

The annual coefficient of performance of the solar heating system is the ratio of useful solar energy produced in one year, Q_{sol} , over auxiliary electrical energy, $Q_{\text{el,a}}$, consumed for pumps, valves and control. In large systems, only 1 kWh of electrical energy is used per 50 kWh of useful solar energy, i.e. $JAZ_{\text{sol}} = 50$. Small systems usually have a smaller coefficient of performance ($JAZ_{\text{sol}} = (20 \dots 30) \text{ kWh/kWh}_{\text{el}}$).

Specific electricity supply prices, k_{Strom} , currently range between approximately 0,15 €/kWh_{el} for large consumers such as hospitals and industrial enterprises, and 0,25 €/kWh_{el} for domestic customers in detached and semi-detached homes.

Annual useful solar energy yield

Common simulation programs for the planning and design of solar heating systems output the expected annual solar energy yield as monthly data or even with a resolution of only several minutes. For an economic analysis, the annual useful solar energy yield, Q_{sol} , is required.

Rough reference values suffice for obtaining very simple estimates of the annual solar energy yield,

verwendet werden. Eine solare Trinkwassererwärmungsanlage mit hoher Auslastung und damit geringem Deckungsanteil erbringt einen spezifischen auf die Kollektorfläche bezogenen Nutzenergieertrag q_{sol} von 500 kWh/(m²·a) bis 550 kWh/(m²·a). Größerdimensionierte Solaranlagen im Ein- und Zweifamilienhausbereich mit Deckungsanteilen von 50 % und mehr erreichen spezifische Nutzenergieerträge von nur etwa 350 kWh/(m²·a).

Der jährliche solare Nutzenergieertrag wird durch Multiplikation mit der Kollektorfelddfläche A_{KF} bestimmt; es gilt:

$$Q_{\text{sol}} = q_{\text{sol}} \cdot A_{\text{KF}} \quad (10)$$

Barwertmethode zur dynamischen Investitionsrechnung

Die dynamische Investitionsrechnung ermöglicht es, zukünftige Auszahlungen auf das Investitionsjahr zurückzurechnen. Dazu sind die Auszahlungen abzuzinsen. Hierbei liegt die Annahme zugrunde, dass ein Zahlungsbetrag Z bei einem Geldinstitut durch Verzinsung mit dem Kalkulationszinssatz i in % nach t Jahren auf den Betrag von $Z_t = Z \cdot (1 + i)^t$ angewachsen sein wird. Entsprechend ist eine Auszahlung, die zum Zeitpunkt t geleistet wird, zum heutigen Betrachtungszeitpunkt nur den $(1 + i)^{-t}$ -ten Teil wert. Der Barwert B einer Zahlungsreihe über den Zeitraum T ist die Summe aller abgezinster Zahlungen $Z_0, Z_1, Z_2, \dots, Z_t, \dots, Z_T$. Mit dem Zinsfaktor $q = 1 + i$ gilt:

$$B = Z \sum_{t=1}^T q^{-t} = Z \cdot b \quad (11)$$

Dabei ist

T Nutzungsdauer (technische Lebensdauer) in Jahren

b Barwertfaktor in Jahren

Die Berechnung des Barwertfaktors erfolgt nach VDI 6025 mit:

$$b = \frac{1 - q^{-T}}{q - 1} \quad (12)$$

Die Wahl des Kalkulationszinssatzes i ist mitentscheidend für die gesamte Investitionsrechnung. Geht man davon aus, dass die Investition über einen Kredit mit einer Laufzeit entsprechend der Nutzungsdauer T finanziert wird, so ist nach VDI 6025 der mit dem Geldgeber vereinbarte effektive Sollzinssatz einzusetzen. Für den (selteneren) Fall, dass die Investition aus vorhandenen Eigenmitteln getätigt wird, ist der am Geldmarkt erzielbare Habenzinssatz zu verwenden. Für die Berechnung der solaren Gestehungskosten wird ein Kalkulationszinssatz (Sollzinssatz) i von 5 % empfohlen.

Q_{sol} . A solar potable-water heating system with high capacity utilisation and, thus, low solar fraction delivers a specific useful energy yield related to the collector area, q_{sol} , of 500 kWh/(m²·a) to 550 kWh/(m²·a). Larger solar heating systems in detached and semi-detached homes with solar fractions of or above 50 % achieve specific useful energy yields of only about 350 kWh/(m²·a).

The annual useful solar energy yield is obtained by multiplying by the collector array area, A_{KF} , as follows:

$$Q_{\text{sol}} = q_{\text{sol}} \cdot A_{\text{KF}} \quad (10)$$

Net-present-value method for dynamic capital budgeting

Dynamic capital budgeting allows to calculate future cash outflows back to the year of investment by discounting the interest. This method is based on the assumption that due to a bank's interest payment at a rate of return i , in %, a payment amount Z will have increased over t years to the amount of $Z_t = Z \cdot (1 + i)^t$. Accordingly, a cash outflow occurring at time t is worth only the $(1 + i)^{-t}$ -th part from today's point of view. The present value B of a series of payments over the period T is the sum of all discounted payments $Z_0, Z_1, Z_2, \dots, Z_t, \dots, Z_T$. Using the interest factor $q = 1 + i$, B is calculated as:

$$B = Z \sum_{t=1}^T q^{-t} = Z \cdot b \quad (11)$$

where

T useful life (physical life), in years

b present-value factor, in years

In accordance with VDI 6025, the present-value factor is calculated as:

$$b = \frac{1 - q^{-T}}{q - 1} \quad (12)$$

The selected rate of return i is one of the decisive criteria for the entire investment appraisal. If the investment is funded by a loan whose duration corresponds to the useful life T , VDI 6025 specifies that the effective debit interest rate agreed with the lender is to be used. In the (less frequent) case that the investment is funded by existing capital resources, the credit interest rate achievable in the money market shall be used. For the calculation of the solar heat production costs, a rate of return (debit interest rate) i of 5 % is recommended.

Die Nutzungsdauer T der Solaranlage soll nach VDI 2067 Blatt 1 aus den Mittelwerten der Nutzungsdauern aller Einzelkomponenten bestimmt werden. In der Praxis kann eine technische Lebensdauer von $T = 20$ Jahren angesetzt werden. Bei einem Kalkulationszinssatz von $i = 5\%$ und $T = 20$ Jahre beträgt der Barwertfaktor dann $b = 12,46$ Jahre. Anhang F können weitere Barwertfaktoren $b(i)$ entnommen werden.

Barwert der betriebsgebundenen Kosten

Der Barwert K_{Betr} der betriebsgebundenen Kosten der Solaranlage entspricht dem Geldbetrag in €, der zum Investitionszeitpunkt vorhanden sein müsste, um über die gesamte Lebensdauer der Anlage die jährlichen Betriebskosten zu decken:

$$K_{\text{Betr}} = k_{\text{Betr}} \cdot b \quad (13)$$

Barwert der verbrauchsgebundenen Kosten

Ein Preisanstieg bei den Brennstoffkosten hat erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage. Zum einen steigen die Betriebskosten durch Einsatz von (elektrischer) Hilfsenergie, wichtiger sind aber die Einsparungen an fossiler Endenergie, die die Rentabilität der Solaranlage wesentlich erhöhen können. Bei Berücksichtigung der jährlichen Energiepreissteigerungsrate j in %/a und Einführung des Preissteigerungsfaktors $r = (1 + j)$ berechnet sich der preisdynamische Barwertfaktor b_r zu:

$$b_r = \begin{cases} 1 - (r/q)^T & \text{für } q \neq r \\ T/q & \text{für } q = r \end{cases} \quad (14)$$

Geht man beim Bezug elektrischen Stroms von einer mittleren Preissteigerungsrate von z.B. $j_{\text{el}} = 3\%/a$ aus, so erhöht sich der Barwertfaktor für $i = 5\%$ und $T = 20$ Jahre zu $b_{\text{el}} = 16,44$ a. Anhang F können weitere Barwertfaktoren b_r entnommen werden.

Der Barwert K_{Verbr} der verbrauchsgebundenen Kosten k_{Verbr} der Solaranlage berücksichtigt bei Verwendung von b_{el} die prognostizierten jährlichen Preissteigerungen beim Bezug der elektrischen Hilfsenergie:

$$K_{\text{Verbr}} = k_{\text{Verbr}} \cdot b_{\text{el}} \quad (15)$$

Solare Wärmegegestehungskosten

Zur Bestimmung des Barwerts der solaren Wärmegegestehungskosten K_{sol} in €, bezogen auf den Investitionszeitpunkt, sind die Barwerte der jährlichen Geldströme (hier: verbrauchsgebundene und betriebsgebundene Kosten) zu ermitteln und zu den Investitionskosten zu addieren:

$$K_{\text{sol}} = K_{\text{Inv}} + K_{\text{Betr}} + K_{\text{Verbr}} \quad (16)$$

As per VDI 2067 Part 1, the useful life T of the solar heating system is to be determined from the mean useful lives of all individual components. In practice, a physical life of $T = 20$ years can be assumed. With a rate of return of $i = 5\%$ and $T = 20$ years, the present-value factor is, then, $b = 12,46$ years. Annex F lists further present-value factors $b(i)$.

Present value of operation-related costs

The present value, K_{Betr} , of the operation-related costs of the solar heating system corresponds to the amount of money, in €, which would have to be available at the time of investment in order to cover the annual operating costs incurred over the entire physical life of the system:

$$K_{\text{Betr}} = k_{\text{Betr}} \cdot b \quad (13)$$

Present value of consumption-related costs

A rise in fossil-fuel costs has a considerable impact on the economic efficiency of the solar heating system. On the one hand, operating costs increase due to the use of auxiliary (electrical) energy, but more important are the savings on final energy from fossil fuels, which can considerably enhance the profitability of the solar heating system. Taking into account the annual rate of energy price increase j , in %/a, and introducing the price increase factor $r = (1 + j)$, the present-value factor, b_r , based on dynamic prices is calculated as:

$$b_r = \begin{cases} 1 - (r/q)^T & \text{für } q \neq r \\ T/q & \text{für } q = r \end{cases} \quad (14)$$

Assuming a mean electricity price increase rate of, e.g., $j_{\text{el}} = 3\%/a$, the present-value factor for $i = 5\%$ and $T = 20$ years increases to give $b_{\text{el}} = 16,44$ a. Annex F lists further present-value factors b_r .

By means of b_{el} , the predicted annual increases in the price of auxiliary electrical energy are taken into account in the present value, K_{Verbr} , of the consumption-related costs, k_{Verbr} , of the solar heating system:

$$K_{\text{Verbr}} = k_{\text{Verbr}} \cdot b_{\text{el}} \quad (15)$$

Solar heat production costs

To determine the present value of the solar heat production costs, K_{sol} , in €, at the time of investment, the present values of the annual cash flows (here: consumption-related and operation-related costs) must be calculated and added to the investment costs:

$$K_{\text{sol}} = K_{\text{Inv}} + K_{\text{Betr}} + K_{\text{Verbr}} \quad (16)$$

Konventionelle Wärmegestehungskosten

Eine Aussage zur Wirtschaftlichkeit der Solaranlage ist dann möglich, wenn zum Vergleich die spezifischen Kosten des konventionellen Anlagenteils unter Berücksichtigung der Preissteigerungsraten beim fossilen Endenergiebezug j_{foss} gegenübergestellt werden. Es müssen nur die verbrauchsgebundenen Kosten berücksichtigt werden, die beim Betrieb der Solaranlage eingespart werden, da die Investitionskosten und jährlichen Betriebskosten der konventionellen Anlage unabhängig von der Existenz einer Solaranlage anfallen. Der Barwert der konventionellen Wärmegestehungskosten K_{konv} berechnet sich damit zu

$$K_{\text{konv}} = \Delta Q_{\text{konv}} \cdot k_{\text{foss}} \cdot b_{\text{foss}} \quad (17)$$

mit

$$Q_{\text{sol}} = \frac{\Delta Q_{\text{konv}}}{\eta_{\text{Nutz}}} \quad (18)$$

Dabei ist

ΔQ_{konv}	jährlich eingesparte konventionelle Endenergie in kWh/a
Q_{sol}	jährlicher solarer Nutzenergieertrag in kWh/a
η_{Nutz}	gewichteter Jahresnutzungsgrad bei konventioneller Trinkwassererwärmung in %, siehe Tabelle 10
k_{foss}	fossile Endenergiekosten in €/kWh
b_{foss}	preisdynamischer Barwertfaktor für den Bezug fossiler Endenergie in Jahren

Bei einer mittleren Preissteigerung von $j_{\text{foss}} = 5\%$ beim Bezug fossiler Endenergie (Heizöl, Erdgas) nimmt der Barwertfaktor einen Wert von $b_{\text{foss}} = 19,05$ a an.

Der Anteil $\Delta Q_{\text{konv}} = Q_{\text{sol}} / \eta_{\text{Nutz}}$ entspricht der eingesparten konventionellen Endenergie in kWh/a. Der gewichtete Nutzungsgrad η_{Nutz} des konventionellen Anlagenteils berücksichtigt die Energieverluste durch Energieumwandlung und Erhaltung der Betriebsbereitschaft, die sich bei der Bereitstellung des Jahreswärmebedarfs zur Trinkwassererwärmung ergeben.

In der Heizperiode (Winterbetrieb) erreichen moderne Großkesselanlagen bei kombiniertem Betrieb Nutzungsgrade von 80 % bis 85 %, bei Brennwerttechnik ca. 85 % bis 90 %. In den Sommermonaten dagegen sinkt der Nutzungsgrad auf Werte um 35 % bis 65 %, da der Kessel oft nur ein- bis zweimal am Tag zur Trinkwassererwärmung benötigt wird und nach dem Ausschalten meist bis auf Raumtemperatur auskühlt. Je geringer die Auslastung der Solaranlage

Conventional heat production costs

A statement on the economic efficiency of the solar heating system requires that a comparison be made with the specific costs for the conventional subsystem, taking into account the price increase rates for final energy from fossil fuels, j_{foss} . Given that the investment costs and annual operating costs for the conventional system are incurred irrespective of the existence of a solar heating system, only the consumption-related costs saved thanks to operation of the solar heating system must be considered. The present value of the conventional heat production costs, K_{konv} , is thus calculated as

$$K_{\text{konv}} = \Delta Q_{\text{konv}} \cdot k_{\text{foss}} \cdot b_{\text{foss}} \quad (17)$$

with

$$Q_{\text{sol}} = \frac{\Delta Q_{\text{konv}}}{\eta_{\text{Nutz}}} \quad (18)$$

where

ΔQ_{konv}	annual saving of conventional final energy, in kWh/a
Q_{sol}	annual useful solar energy yield, in kWh/a
η_{Nutz}	weighted annual utilisation ratio in case of conventional potable-water heating, in %, see Table 10
k_{foss}	costs of final energy from fossil fuels, in €/kWh
b_{foss}	present-value factor based on dynamic prices for final energy from fossil fuels, in years

For a mean price increase rate of $j_{\text{foss}} = 5\%$ for final energy from fossil fuels (fuel oil, natural gas), a present-value factor of $b_{\text{foss}} = 19,05$ a is obtained.

The contribution $\Delta Q_{\text{konv}} = Q_{\text{sol}} / \eta_{\text{Nutz}}$ corresponds to the saving of conventional final energy, in kWh/a. The weighted utilisation ratio, η_{Nutz} , of the conventional subsystem takes into account the energy losses due to energy conversion and during standby, which occur in the supply of the annual heat required for potable-water heating.

During the heating season (winter mode), modern large-boiler systems operating in combined mode achieve utilisation ratios of 80 % to 85 % or, in the case of condensing boilers, approximately 85 % to 90 %. In contrast, in the summer months, the utilisation ratio decreases to values around 35 % to 65 %, as the boiler is often only required once or twice a day for potable-water heating and usually cools down to room temperature when switched off. The lower the

ist, desto seltener ist der Kessel in Betrieb. Tabelle 10 gibt den Nutzungsgrad verschiedener Kesseltypen bei der Warmwasserbereitung innerhalb der Heizperiode (Winterbetrieb) und außerhalb der Heizungsperiode (Sommerbetrieb) in Abhängigkeit von der Auslastung der Solaranlage an.

Etwa 70 % des jährlichen solaren Nutzenergieertrags Q_{sol} werden außerhalb der Heizperiode erbracht, wenn der Heizkessel ausschließlich zur Warmwasserbereitung in Betrieb ist. Der gewichtete Jahresnutzungsgrad η_{Nutz} ist daher zu berechnen mit:

$$\eta_{\text{Nutz}} = 0,7 \cdot \eta_{\text{Nutz,So}} + 0,3 \cdot \eta_{\text{Nutz,Wi}} \quad (19)$$

Die fossilen Energiekosten k_{foss} in €/kWh Endenergie ergeben sich aus dem volumenbezogenen Brennstoffpreis k_{BK} (z.B. 0,70 €/ℓ Heizöl EL oder 0,70 € je m³ Erdgas) und dem volumenbezogenen Heizwert H_i in kWh/ℓ und/oder kWh/m³:

$$k_{\text{foss}} = \frac{k_{\text{BK}}}{H_i} \quad (20)$$

VDI 3807 Blatt 1 gibt die Heizwerte (H_i) von flüssigen und gasförmigen Brennstoffen an. Für leichtes Heizöl ist beispielsweise $H_i = 10,08$ kWh/ℓ und für Erdgas $H_i = (7,57 \dots 11,81)$ kWh/m³ (Normkubikmeter).

capacity utilisation of the solar heating system, the lower the frequency of operation of the boiler. Table 10 shows the utilisation ratios of various boiler types for water heating during the heating season (winter mode) and outside the heating season (summer mode) as a function of the capacity utilisation of the solar heating system.

About 70 % of the annual useful solar energy yield, Q_{sol} , are provided outside the heating season, when the boiler is exclusively operated for water heating. Hence, the weighted annual utilisation ratio, η_{Nutz} , is to be calculated as follows:

$$\eta_{\text{Nutz}} = 0,7 \cdot \eta_{\text{Nutz,So}} + 0,3 \cdot \eta_{\text{Nutz,Wi}} \quad (19)$$

The fossil-energy costs, k_{foss} , in €/kWh of final energy result from the fuel price per unit volume, k_{BK} (e.g. 0,70 €/ℓ of fuel oil type EL or 0,70 € per m³ of natural gas) and from the lower heating value per unit volume, H_i , in kWh/ℓ and/or kWh/m³:

$$k_{\text{foss}} = \frac{k_{\text{BK}}}{H_i} \quad (20)$$

VDI 3807 Part 1 gives the lower heating values (H_i) of liquid and gaseous fuels. For light fuel oil, for instance, $H_i = 10,08$ kWh/ℓ and for natural gas $H_i = (7,57 \dots 11,81)$ kWh/m³ (standard cubic metres).

Tabelle 10. Nutzungsgrade verschiedener Kesseltypen bei der Warmwasserbereitung in Abhängigkeit von der Auslastung der Solaranlage nach [2]

Kesseltyp	Außerhalb Heizperiode $\eta_{\text{Nutz,So}}$			In Heizperiode $\eta_{\text{Nutz,Wi}}$
	Auslastung Solaranlage ν_{Ausl} in ℓ _{60°C} /(m ² ·d)			
	30	45	60	
Pelletkessel	35 %	40 %	45 %	85 %
Niedertemperaturkessel Öl/Gas (bodenstehend)	45 %	50 %	55 %	85 %
Brennwert-Wandgerät	55 %	60 %	65 %	90 %

Table 10. Utilisation ratios of various boiler types for water heating, as a function of the capacity utilisation of the solar heating system, according to [2]

Boiler type	Outside heating season $\eta_{\text{Nutz,So}}$			In heating season $\eta_{\text{Nutz,Wi}}$
	Capacity utilisation solar heating system, ν_{Ausl} in ℓ _{60°C} /(m ² ·d)			
	30	45	60	
Wood-pellet boiler	35 %	40 %	45 %	85 %
Low-temperature boiler, oil/gas (floor-standing)	45 %	50 %	55 %	85 %
Wall-mounted condensing boiler	55 %	60 %	65 %	90 %

Wirtschaftlichkeit solarer Anlagen zur Trinkwassererwärmung

Ist der Barwert der solaren Wärmegestiegungskosten K_{sol} geringer als der Barwert der konventionellen spezifischen Verbrauchskosten K_{konv} , so lohnt die Investition bei den vorgegebenen Randbedingungen:

$$K_{\text{sol}} \leq K_{\text{konv}} \quad (21)$$

Die getroffenen Annahmen hinsichtlich des Kalkulationszinssatzes z und der erwarteten Preissteigerung j_{foss} beim Bezug fossiler Endenergie haben hierbei einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage. So benachteiligen hohe Kalkulationszinssätze die kapitalintensive solarthermische Anlage, die Annahme hoher Preissteigerungsraten begünstigt sie dagegen.

Durchschnittliche spezifische Wärmegestiegungskosten

Bei Anwendung der Gleichungen für solare und konventionelle Wärmegestiegungskosten erhält man die Barwerte der Wärmegestiegungskosten, die sich auf den Investitionszeitpunkt beziehen. Üblicher ist jedoch die Angabe von mittleren spezifischen Wärmegestiegungskosten, die die Zinszahlungen (Kalkulationszinssatz z) über die technische Lebensdauer T berücksichtigen. Hierzu genügt es, die Wärmegestiegungskosten mit dem Kehrwert des Barwertfaktors b zu multiplizieren und auf den im Jahr produzierten solaren Nutzenergieertrag Q_{sol} zu beziehen. Es gilt für die mittleren spezifischen Wärmegestiegungskosten in €/kWh:

$$k_{\text{sol}} = \frac{K_{\text{sol}}}{Q_{\text{sol}}} \cdot \frac{1}{b} \quad (22)$$

Anmerkung: Der Kehrwert des Barwertfaktors entspricht dem Annuitätenfaktor f_a , es gilt: $1/b = f_a$. In VDI 2067 Blatt 1 und VDI 6025 wird das Produkt aus preisdynamischem Barwertfaktor und Annuitätenfaktor als preisdynamischer Annuitätenfaktor b_a bezeichnet.

Die mittleren fossilen Wärmegestiegungskosten k_{konv} in €/kWh errechnen sich entsprechend zu:

$$k_{\text{konv}} = \frac{K_{\text{konv}}}{Q_{\text{sol}}} \cdot \frac{1}{b} \quad (23)$$

Die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage ist gegeben, wenn die spezifischen solaren Wärmegestiegungskosten gleich oder geringer sind als die konventionellen spezifischen Verbrauchskosten:

$$k_{\text{sol}} \leq k_{\text{konv}} \quad (24)$$

Mithilfe von Anhang E können einfache Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nach der vorgestellten Methode für verschiedene Szenarien und/oder Annahmen durchgeführt werden. Für Anhang E wurde der Kalkulationszinssatz in allen Fällen mit $i = 5\%$ ange-

Economic efficiency of solar heating systems for potable-water heating

If the present value of the solar heat production costs, K_{sol} , is less than the present value of the conventional specific consumption costs, K_{konv} , the investment is profitable at the specified boundary conditions:

$$K_{\text{sol}} \leq K_{\text{konv}} \quad (21)$$

The assumptions made in terms of rate of return z and expected price increase, j_{foss} , for final energy from fossil fuels significantly affect the economic efficiency of the solar heating system. High rates of return, for instance, are disadvantageous for the capital-intensive solar thermal system, whereas the assumption of high price increase rates is favourable for it.

Average specific heat production costs

Applying the equations for solar and conventional heat production costs yields the present values of the heat production costs at the time of investment. However, it is more common to state average specific heat production costs which take into account the interest payments (rate of return z) over the physical life T . To this end, it suffices to multiply the heat production costs by the reciprocal of the present-value factor b and relate them to the annual useful solar energy yield, Q_{sol} . The following holds for the average specific heat production costs, in €/kWh:

$$k_{\text{sol}} = \frac{K_{\text{sol}}}{Q_{\text{sol}}} \cdot \frac{1}{b} \quad (22)$$

Note: The reciprocal of the present-value factor corresponds to the annuity factor f_a , hence: $1/b = f_a$. In VDI 2067 Part 1 and VDI 6025, the product of the present-value factor based on dynamic prices and the annuity factor is termed price-dynamic annuity factor b_a .

Analogously, the average fossil heat production costs, k_{konv} , in €/kWh, are calculated as:

$$k_{\text{konv}} = \frac{K_{\text{konv}}}{Q_{\text{sol}}} \cdot \frac{1}{b} \quad (23)$$

The solar heating system is profitable if the specific solar heat production costs are less than or equal to the conventional specific consumption costs:

$$k_{\text{sol}} \leq k_{\text{konv}} \quad (24)$$

Annex E can be used as a tool for conducting simple economic analyses based on the presented method for various scenarios and/or assumptions. For all examples given in Annex E, the rate of return is assumed to be $i = 5\%$, and the assumed price increase rate for

nommen, die Preissteigerungsrate für den Bezug von Elektroenergie mit $j_{el} = 3 \text{ \%/a}$. In Spalte A bis Spalte C sind die durchschnittlichen spezifischen Wärmegestehungskosten k_{sol} und k_{konv} für folgende Varianten gerechnet:

- Beispiel A: Niedertemperaturkessel, fossile Preissteigerungsrate: 3 %
- Beispiel B: Niedertemperaturkessel, fossile Preissteigerungsrate: 5 %
- Beispiel C: Brennwert-Wandgerät, fossile Preissteigerungsrate: 3 %

In Bild 15 sind für diese Varianten die solaren Wärmegestehungskosten bei unterschiedlicher Auslastung dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass Solaranlagen in nahezu allen Fällen wirtschaftlich zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden können.

Interner Zinsfuß

Das beschriebene Verfahren erlaubt die Berechnung des internen Zinsfußes z_{int} . Hierbei geht man von Kostengleichheit zwischen solaren und konventionellen Wärmegestehungskosten aus, $k_{sol} = k_{konv}$. Mithilfe iterativer Berechnungen wird für diese Bedingung der Kalkulationszinssatz z_{int} bestimmt, für den die genannte Bedingung erfüllt ist, das heißt

$$i \rightarrow z_{int} \text{ für } k_{sol} = k_{konv} \quad (25)$$

Grenzwert der fossilen Energiepreissteigerungsrate

Wird der Kalkulationszinssatz i als Startbedingung vorgegeben, so kann über das gleiche iterative Verfahren die fossile Energiepreissteigerungsrate $j_{foss,G}$ ermittelt werden, bei der Kostengleichheit zwischen solarer und konventioneller Wärmebereitstellung herrscht:

$$j_{foss} \rightarrow j_{foss,G} \text{ für } k_{sol} = k_{konv} \quad (26)$$

Steigen die fossilen Endenergiekosten j_{foss} innerhalb der Nutzungsdauer stärker an als die berechnete Grenzsteigerungsrate $j_{foss,G}$, so wird die solare Trinkwassererwärmung wirtschaftlicher sein als die konventionelle.

Mehr- oder Minderkosten durch die Solaranlage

Die Mehr- oder Minderkosten durch den Betrieb der Solaranlage können spezifisch (Δk in €/kWh), als Jahresbetrag (ΔK_a in €/a) oder aufsummiert über die gesamte Lebensdauer (ΔK_T in €) angegeben werden:

$$\begin{aligned} \Delta k &= k_{sol} - k_{konv} \\ \Delta K_a &= \Delta k \cdot Q_{sol} \\ \Delta K_T &= \Delta K_a \cdot T \end{aligned} \quad (27)$$

electrical energy is $j_{el} = 3 \text{ \%/a}$. In column A to column C, the average specific heat production costs, k_{sol} and k_{konv} , are calculated for the following variants:

- example A: low-temperature boiler, fossil-energy price increase rate: 3 %
- example B: low-temperature boiler, fossil-energy price increase rate: 5 %
- example C: wall-mounted condensing boiler, fossil-energy price increase rate: 3 %

In Figure 15, the solar heat production costs for these variants are plotted as a function of capacity utilisation. The results show that solar heating systems can be profitably used for water heating in almost all cases.

Internal rate of return

The described method allows calculating the internal rate of return, z_{int} . To this end, the solar and conventional heat production costs are assumed to be equal, $k_{sol} = k_{konv}$. Iterations are used to calculate that rate of return z_{int} for which the aforesaid condition is fulfilled, i. e.

$$i \rightarrow z_{int} \text{ for } k_{sol} = k_{konv} \quad (25)$$

Upper limit of fossil-energy price increase rate

For a specified rate of return i as the start condition, the same iterative procedure allows calculating the fossil-energy price increase rate, $j_{foss,G}$, at which solar and conventional heat production costs will be equal:

$$j_{foss} \rightarrow j_{foss,G} \text{ for } k_{sol} = k_{konv} \quad (26)$$

If, during the useful life, the costs of final energy from fossil fuels, j_{foss} , rise above the calculated upper limit of the increase rate, $j_{foss,G}$, solar potable-water heating will be more economic than conventional methods.

Extra costs or savings due to the solar heating system

Extra costs or savings due to operation of the solar heating system can be stated specifically (Δk , in €/kWh), as annual amount (ΔK_a , in €/a) or as a sum total over the entire physical life (ΔK_T , in €):

$$\begin{aligned} \Delta k &= k_{sol} - k_{konv} \\ \Delta K_a &= \Delta k \cdot Q_{sol} \\ \Delta K_T &= \Delta K_a \cdot T \end{aligned} \quad (27)$$

6.2 Umweltverträglichkeit

Zur Erwärmung von Trinkwasser werden bei den konventionellen Verfahren entweder fossile Energieträger verbrannt oder es wird der Energieträger Strom genutzt, der zum Teil auch durch Verbrennung konventioneller Energieträger erzeugt wird. Bei diesen Verbrennungsprozessen werden Schadstoffe freigesetzt, die für Mensch und Umwelt toxisch sein können. Das bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entstehende Kohlendioxid gilt als einer der Verursacher für den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur (Treibhauseffekt).

Nachfolgend wird angegeben, welche Menge Kohlendioxid bei der Verbrennung und/oder Nutzung der diversen Energieträger entsteht (bezogen auf eine kWh Energieinhalt des Energieträgers) [10]:

- Erdgas 229 g CO₂/kWh_{End}
- Heizöl 293 g CO₂/kWh_{End}
- Ganzjahres-Strommix 689 g CO₂/kWh_{End}

Es ist zu beachten, dass der Nutzungsgrad des konventionellen Systems (unterschiedlich hoch im Verlauf eines Jahres) bei der Umrechnung der von der Solaranlage gelieferten Nutzwärme in Brennstoffeinsparung in die Berechnung einfließen muss. Gute Simulationsprogramme, die die Einsparung von konventionellem Brennstoff und/oder von Schadstoffemissionen berechnen, berücksichtigen dies.

Beispiel

vom Solarsystem gelieferte Nutzwärme:	2000 kWh/a
mittlerer gewichteter Jahresnutzungsgrad eines Ölkessels:	64 % (siehe auch Anhang E)
Energieinhalt der eingesparten Heizölmenge:	3125 kWh/a (rund 364 /a)
vermiedene CO ₂ -Emission:	ca. 915 kg/a

Bei der solaren Trinkwassererwärmung ist mit der Einsparung von Energie also auch eine Reduzierung der Emission von Umweltschadstoffen verbunden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass zur Herstellung einer Solaranlage stets auch Energie benötigt wird. Dieser Produktionsprozess ist daher auch mit einer Emission von Schadstoffen verbunden.

Vergleicht man die bei der Herstellung des Solarsystems eingesetzte Energie oder die dabei emittierten Schadstoffe mit dem in einem Jahr eingesparten Energieinhalt des benutzten Brennstoffs bzw. den vermiedenen Schadstoffemissionen, so erhält man die sogenannte energetische oder die Schadstoff-Amortisationszeit.

Die in Tabelle 11 genannten Amortisationszeiten hängen ab von den im Solarsystem benutzten Werkstoffen und von der Effizienz des Solarsystems sowie

6.2 Environmental compatibility

Conventional methods for potable-water heating rely on either the combustion of fossil fuels or the use of electrical energy which is also partly generated by combustion of conventional energy sources. These combustion processes release pollutants which can be toxic to humans and the environment. The carbon dioxide resulting from combustion of materials containing carbon is considered to be one of the factors causing the rise in average global temperature (greenhouse effect).

The table below lists the quantities of carbon dioxide produced by combustion and/or use of various energy sources (related to one kWh of energy content of the energy source) [10]:

- natural gas 229 g CO₂/kWh_{End}
- fuel oil 293 g CO₂/kWh_{End}
- full-year fuel mix 689 g CO₂/kWh_{End}

Note that the utilisation ratio of the conventional system (varying over the year) must be included in the calculation for converting the useful heat supplied by the solar heating system into fuel savings. Good simulation programs calculating the savings of conventional fuel and/or pollutant emissions do take this into account.

Example

useful heat supplied by solar heating system:	2000 kWh/a
average weighted annual utilisation ratio of oil boiler:	64 % (see also Annex E)
energy content of quantity of fuel oil saved:	3125 kWh/a (about 364 /a)
avoided CO ₂ emission:	approx. 915 kg/a

In the case of solar potable-water heating, energy savings also involve a reduction of the emission of environmental pollutants. It must be kept in mind, however, that the manufacture of a solar heating system also always requires energy. This manufacturing process therefore also involves pollutant emissions.

Comparison of the energy used in the manufacture of the solar heating system or of the pollutants emitted during such manufacture with the energy content of the relevant fuel saved in one year or the avoided pollutant emissions, respectively, yields the so-called energy payback period or the emission payback period.

The payback periods listed in Table 11 depend on the materials used in the solar heating system and on the efficiency of the solar heating system as well as

vom Nutzungsgrad des konventionellen Energiesystems und vom ersetzten konventionellen Energieträger (letzteres nur bei Schadstoffemission). Sie streuen daher stark, sind aber im Vergleich zur Lebensdauer eines thermischen Solarsystems von 20 Jahren oder mehr in jedem Fall sehr kurz.

Tabelle 11. Energetische und CO₂-bezogene Amortisationszeiten für Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung (nach [11; 12])

	Amortisationszeit in Jahren	
	energetisch	CO ₂
Absorberanlagen	0,5 bis 1	0,1 bis 0,2
Kleine Kollektoranlagen	0,4 bis 1	0,7 bis 1,2
Große Kollektoranlagen	0,6 bis 2,8	1,3 bis 2,3

In Tabelle 11 ist nur die Amortisationszeit für CO₂ angegeben. Bei der Herstellung und Verteilung der Solaranlagen und bei der Verbrennung konventioneller Energieträger werden jedoch auch andere Schadstoffe erzeugt (z.B. CO, NO_x, Staub). Berücksichtigt man alle Schadstoffe und gewichtet sie zudem über das Maß ihrer schädigenden Wirkungen für Lebewesen (Belastungszahl), so erhält man gewichtete Gesamtschadstoff-Amortisationszeiten von ca. 1 Jahr bis 5 Jahren für die meisten Systemkonfigurationen. Auch diese Werte liegen noch erheblich unter der Lebensdauer von thermischen Solaranlagen.

Thermische Solaranlagen zeigen also sowohl unter energetischen Gesichtspunkten als auch im Hinblick auf die Vermeidung von Schadstoffemissionen eine positive Bilanz.

7 Inbetriebnahme, Abnahme, Betrieb, Instandhaltung

7.1 Inbetriebnahme, Abnahme, Instandhaltung

Für Solaranlagen gelten im Hinblick auf Inbetriebnahme, Abnahme und Instandhaltung prinzipiell dieselben Regeln wie für alle anderen Anlagen zur Trinkwassererwärmung. Nur auf die Besonderheiten wird im Folgenden hingewiesen.

Inbetriebnahme und **Einregulierung** der Anlage sind nach Angaben der Hersteller durchzuführen. Weitere Details siehe VDI 2169, Abschnitt 4.2. Der BDH hat entsprechende Formblätter erstellt, die zum Download bereitstehen (BDH Informationsblatt Nr. 44).

Nach Inbetriebnahme der Anlage soll eine Abnahme erfolgen (siehe VOB). Zur **Abnahme** müssen Doku-

on the utilisation ratio of the conventional energy system and on the conventional energy source substituted (the latter only with regard to pollutant emission). Accordingly, they vary across a wide range, but compared with the physical life of a solar thermal heating system of 20 years or more, they are definitely very short.

Table 11. Energy and CO₂-emission payback periods for solar heating systems for potable-water heating (according to [11; 12])

	Payback period in years	
	energy	CO ₂
Absorber systems	0,5 to 1	0,1 to 0,2
Small collector systems	0,4 to 1	0,7 to 1,2
Large collector systems	0,6 to 2,8	1,3 to 2,3

Table 11 only gives the payback period for CO₂ emissions. However, further pollutants (such as CO, NO_x, dust) are produced in the manufacture and distribution of the solar heating systems and in the combustion of conventional energy sources. Taking into account all pollutants and weighting them by the extent of their harmful effects on living organisms (pollution load index) yields weighted overall emission payback periods of approximately 1 year to 5 years for most system configurations. Even these periods are still considerably shorter than the physical life of solar thermal heating systems.

Hence, solar thermal heating systems exhibit a positive balance both in terms of energy and with regard to pollution prevention.

7 Commissioning, acceptance, operation, maintenance

7.1 Commissioning, acceptance, maintenance

As a matter of principle, solar heating systems are subject to the same rules for commissioning, acceptance and maintenance as all other systems for potable-water heating. Only the specific requirements are pointed out below.

Commissioning and **adjustments** of the system shall be performed as per the manufacturers' instructions. For further details, see VDI 2169, Section 4.2. The BDH (German Federal Industrial Association for Building Services, Energy and Environmental Technology) has compiled pertinent forms which are available for download (BDH Informationsblatt Nr. 44).

Following commissioning, the system shall undergo acceptance testing (see VOB). At **acceptance**, the

mentationen zum Gesamtsystem, zu den einzelnen Komponenten und zur Regelungstechnik sowie ein Protokoll zur Inbetriebnahme und Einregulierung vorliegen. Der Nutzer ist in den bestimmungsgemäßen Betrieb einzuweisen.

Bei der **Instandhaltung** von Solaranlagen ist grundsätzlich wie bei den konventionellen Trinkwassererwärmungsanlagen zu verfahren. Besonderer Wartungsbedarf nur der Kollektorkreis, wobei im Hinblick auf das Glykol-Wasser-Gemisch sorgfältig auf Dichtheit, Systemdruck und Alterung des Wärmeträgers zu achten ist (siehe Abschnitt 5.10).

7.2 Funktionskontrolle und Ertragsbewertung

Störungen oder unerwartet geringe Erträge des solaren Vorwärmesystems werden ohne besondere Überwachungsmaßnahmen meist nicht erkannt, weil das nachgeschaltete konventionelle Heizsystem automatisch den noch fehlenden Wärmebedarf ausgleicht. Einrichtungen zur Funktionskontrolle und Ertragsbewertung des Solarsystems sind sinnvollerweise in das System zu integrieren, weitere Details beschreibt VDI 2169.

documentations of the overall system, of the individual components and of the control system as well as a report on commissioning and adjustments must be available. The user shall be instructed in the specified normal operation.

For **maintenance** of solar heating systems, the same procedures are generally to be followed as for conventional potable-water heating systems. Special maintenance is required only for the collector loop. With regard to the glycol/water mixture, particular consideration must be given to air-tightness, system pressure and ageing of the heat transfer fluid (see Section 5.10).

7.2 Functional checking and yield assessment

Failures or unexpectedly low yields of the solar preheating system will not usually be identified without special monitoring means, as the downstream conventional heating system will automatically supply the heat still required to cover the demand. Ideally, devices for functional checking and yield assessment of the solar heating system are to be integrated into the system; further details are described in VDI 2169.

Anhang A Datenblatt für Herstellerangaben zum Kollektor

Datenblatt Herstellerangaben zum Kollektor			
Angaben zum Typ und zum Prüfinstitut			
Kollektortyp/-bezeichnung			
Bauart	z. B. Flachkollektor		
Hersteller			
Prüfinstitut			
Prüfung nach Norm	z. B. DIN EN 12975		
Prüfbericht	Nr. und Datum des Prüfberichts		
Leistungskennwerte (alle Angaben bezogen auf Aperturfläche)			
Merkmal	Formelzeichen	Einheit	Typische Werte/Beispiele (bezogen auf Aperturfläche)
Konversionsfaktor bei Temperaturdifferenz ($t_m - t_a$) = 0		–	0,60 bis 0,85
Linearer Kollektorwirkungsgradfaktor	a_1	W/(m ² ·K)	1,1 bis 4,0
Quadratischer Kollektorwirkungsgradfaktor	a_2	W/(m ² ·K ²)	0,01 bis 0,04
Einstrahlungswinkelkorrekturfaktor	K (50 °)	–	0,94 bis 0,97
Druckabfallkurve	$\Delta p = b_{11} \cdot \dot{m} + b_{22} \cdot \dot{m}^2$		(20 °C, Glykol/Wasser = 40/60)
Empfohlener Bereich Durchströmung		l/(h·m ²)	
Flächenspezifische Wärmekapazität (gefüllt)	c	J/(m ² ·K)	5000 bis 40000
Gehäuse			
Abmessungen ($L \times B \times H$)		jeweils mm	
Werkstoff			z. B. Aluminium
Gesamtmasse Kollektor (gefüllt)		kg	
Absorber			
Absorberwerkstoff, Werkstoffdicke Verbindungstechnik zum Rohrregister			z. B. Kupfer
Oberfläche, Beschichtung			z. B. Selektivbeschichtung
Werkstoff Wärmeträgerkanäle			z. B. Kupfer
Wärmeträgerinhalt	V_A		z. B. 3
Transparente Abdeckung			
Werkstoff, Dicke, eventuell Beschichtung			z. B. ESG, 4 mm, AR-Beschichtung
Wärmedämmung			
Art, Werkstoff			z. B. Dämmplatte, Mineralwolle
Wärmeleitfähigkeit		W/(m·K)	
Dicke		mm	
Bezugsflächen			
Bruttofläche	A_G	m ²	
Aperturfläche	A_a	m ²	
wirksame Absorberfläche	A_A	m ²	
Grenzdaten für den Betrieb			
Stagnationstemperatur		°C	Flachkollektor: z. B. 200 °C
Zulässiger Betriebsüberdruck		bar	
Zulässiger Wärmeträger			Wasser-Glykol-Gemische
Einbauweise			
Arten			Beispiele: Indach, Aufdach, Freiaufstellung, Fassadenmontage

Annex A Manufacturer's collector data sheet

Manufacturer's collector data sheet			
Details concerning type and testing institute			
Collector type/designation			
Type	e.g. flat-plate collector		
Manufacturer			
Testing institute			
Test to standard	e.g. DIN EN 12975		
Test report	no. and date of test report		
Performance characteristics (all data related to aperture area)			
Characteristic	Symbol	Unit	Typical values/examples (related to aperture area)
Conversion factor at temperature differential ($t_m - t_a$) = 0		–	0,60 to 0,85
Linear collector efficiency factor	a_1	W/(m ² ·K)	1,1 to 4,0
Quadratic collector efficiency factor	a_2	W/(m ² ·K ²)	0,01 to 0,04
Incidence angle correction factor	$K(50^\circ)$	–	0,94 to 0,97
Pressure drop curve	$\Delta p = b_{11} \cdot \dot{m} + b_{22} \cdot \dot{m}^2$		(20 °C, glycol/water = 40/60)
Recommended range of flow rates		l/(h·m ²)	
Heat capacity per unit area (filled)	c	J/(m ² ·K)	5000 to 40000
Housing			
Dimensions ($L \times W \times H$)		mm each	
Material			e.g. aluminium
Total weight of collector (filled)		kg	
Absorber			
Absorber material, material thickness joining technique for tube bundle			e.g. copper
Surface, coating			e.g. selective coating
Material heat transfer fluid (HTF) ducts			e.g. copper
HTF volume	V_A		e.g. 3
Transparent cover			
Material, thickness; coating, if any			e.g. tempered glass, 4 mm, AR coating
Thermal insulation			
Type, material			e.g. insulation board, mineral wool
Thermal conductivity		W/(m·K)	
Thickness		mm	
Reference areas			
Gross area	A_G	m ²	
Aperture area	A_a	m ²	
Effective absorber area	A_A	m ²	
Limitations for operation			
Stagnation temperature		°C	flat-plate collector: e.g. 200 °C
Permitted operating overpressure		bar	
Permitted heat transfer fluid			water/glycol mixtures
Mounting methods			
Types			examples: in-roof, on-roof, open-field, façade mounting

Anhang B Beispielrechnung für die Systemauslegung (Flachkollektoren)

Z	Beschreibung	Berechnung über Werte aus: Z = Zeile	Einheit	Ungefähre Werte	Eigene Werte
System ohne Einbindung des WW-Zirkulationsrücklaufs in das Solarsystem					
1	Gemessener WW-Verbrauch in Schwachlastperiode (ggf. Messung umrechnen auf Schwachlast lt. Abschnitt 5.3)		m ³ /d	10,0	
2	<i>Alternativ (Messung unmöglich)</i>				
3	Auslegungs-WW-Bedarf je Vollbelegungsperson und Tag (Wohngebäude)		l/vp·d	22	
4	Vollbelegungspersonen im Gebäude (Planbelegung; siehe dazu Abschnitt 5.3.2)				
5	Berechneter WW-Bedarf	Z3 · Z4/1000	m ³ /d		
6	Übliche Aufheizspanne				
7	Übliche Solltemperatur im konventionellen Bereitschaftsspeicher		°C	60	
8	Übliche Kaltwassertemperatur im Sommer		°C	13	
9	Übliche Aufheizspanne WW	Z7 – Z8	K	47	
10	Energie für WW aus Messung, übliche Aufheizspanne	1,16 · Z9 · (Z1 oder Z5)	kWh/d	545	
11	Alternative Aufheizspanne: Wenn Solltemperatur im konventionellen Speicher anders gesetzt oder KW-Temp. im Sommer anders: Spalte „Eigene Werte“ benutzen; Rechengang bleibt! Achtung: Bei höherer KW-Temperatur (die der Solaranlage angeboten wird) jedoch Systemnutzungsgrad in Z13 neu definieren (und Nutzenergie in Z14)! Faustregel: Je 10 K Erhöhung Kaltwassertemperatur ca. –7%-Punkte (Empfehlung: Simulationsprogramm benutzen!)				
12	Einstrahlung guter Sommertag (Ausrichtung Kollektoren ca. Süd; Neigung ca. 30°) Bei anderer Orientierung andere Werte benutzen!		kWh/(m ² ·d)	7,5	
13	Systemnutzungsgrad guter Sommertag (ohne Zirkulationseinbindung in das Solarsystem)	(Vakuümrohre wenig höher)	%	50	
14	Nutzbare Solarwärme ohne Zirkulationseinbindung (je m ²)	Z12 · Z13/100 %	kWh/(m ² ·d)	3,7	
15	Kollektorfläche (knapp dimensioniertes System, siehe Abschnitt 5.4.1)	Z10/Z14	m ²	147	
16	<i>Vereinfachte Rechnung (nur bei Standardwerten für Flachkollektor, für Kollektorfeldausrüstung, für Temperaturniveaus usw.)</i>				
17	Warmwasserverbrauch (mit üblicher Aufheizspanne)	Z1 oder Z5	m ³ /d	10,0	
18	Auslastung Solarsystem (siehe Abschnitt 5.4.1) ^{a)}		l/(d · m ²)	70	
19	Kollektorfläche (knapp dimensioniertes System)	1000 · Z17/Z18	m ²	143	
System mit Einbindung des Zirkulationsrücklaufs in das Solarsystem					
20	Zirkulation lt. Messung		kWh/d	300	
21	<i>Alternativ (Messung unmöglich)</i>				
22	Zirkulationsenergie bezogen auf Energie für gezapftes Warmwasser am sommerlichen Schwachlasttag ^{b)}	(50 % ist ein sehr niedriger Wert)	%	50	
23	Zirkulationsenergie absolut am Schwachlasttag	Z22 · Z0/100 %		(273)	
24	Gesamter Energiebedarf sommerlicher Schwachlasttag	(Z20 oder Z23) + Z10	kWh/d	845	
25	Systemnutzungsgrad mit Zirkulationseinbindung		%	45	
26	Nutzbare Solarwärme mit Zirkulationseinbindung (je m ²)	Z25 · Z12/100 %	kWh/(m ² ·d)	3,4	
27	Kollektorfläche (knapp dimensioniertes System, siehe Abschnitt 5.4.1)	Z24/Z26	m ²	250	

^{a)} Als Auslastung kann ohne große Minderung der Systemeffizienz auch ein Wert von minimal 60 l/(d·m²) gewählt werden.

^{b)} 50 % bezogen auf sommerliche Schwachlast-Zapfenergie entspricht ca. 40 % bezogen auf den Jahresdurchschnitt der Zapfenergie oder ca. 28 % bezogen auf den Jahresdurchschnitt der gesamten Energie für das WW-System (niedriger Wert). Es wird dringend empfohlen, die Zirkulationsenergie zu messen, da sie sehr unterschiedlich ist.
Prozentsatz des Zirkulationsaufwands nur dann in der Berechnung reduzieren, wenn die Temperatur im Warmwassernetz unter 60 °C liegt.
Nicht reduzieren, wenn die Kaltwassertemperatur höher ist als üblich. Bezugsenergie muss auch dann immer auf Basis der Aufheizung ab üblicher Kaltwassertemperatur berechnet werden!

Annex B System design calculation example (flat-plate collectors)

Z	Description	Calculation using values from: Z = row	Unit	Approximate values	Own values
System without integration of hot-water circulation return into solar heating system					
1	Measured hot-water consumption in weak-load period (if required, convert measurement to weak load as per Section 5.3)		m ³ /d	10,0	
2	<i>Alternative (measurement not feasible)</i>				
3	Design hot-water demand per design occupant per day (residential building)		ℓ/vp·d	22	
4	Design occupancy of the building (see Section 5.3.2)				
5	Calculated hot-water demand	Z3 · Z4/1000	m ³ /d		
6	Usual heat-up temperature difference				
7	Usual target temperature in conventional standby storage tank		°C	60	
8	Usual cold-water temperature in summer		°C	13	
9	Usual heat-up temperature difference, hot water	Z7 – Z8	K	47	
10	Energy for hot water from measurement, usual heat-up temperature difference	1,16 · Z9 · (Z1 or Z5)	kWh/d	545	
11	Alternative for heat-up temperature difference: If different target temperature is set for the conventional storage tank or cold-water temperature is different in summer: use "Own values" column; same arithmetic operation! Mind, however, that the system utilisation ratio in Z13 (and useful energy in Z14) must be re-defined in case of higher cold-water temperature (supplied to solar heating system)! Rule of thumb: approx. –7 percentage points per 10 K increase in cold-water temperature (Use of simulation program is recommended!)				
12	Irradiation on fine summer day (collectors facing approx. south; tilt angle approx. 30°) Use different values in case of different orientation!		kWh/(m ² ·d)	7,5	
13	System utilisation ratio, fine summer day (circulation not integrated into solar heating system)	(vacuum tube slightly higher)	%	50	
14	Useful solar thermal energy without circulation integration (per m ²)	Z12 · Z13/100 %	kWh/(m ² ·d)	3,7	
15	Collector area (tightly dimensioned system, see Section 5.4.1)	Z10/Z14	m ²	147	
16	<i>Simplified calculation (only with standard values for flat-plate collector, for collector array orientation, for temperature levels, etc.)</i>				
17	Hot-water consumption (usual heat-up temperature difference)	Z1 or Z5	m ³ /d	10,0	
18	Capacity utilisation solar heating system (see Section 5.4.1) ^{a)}		ℓ/(d · m ²)	70	
19	Collector area (tightly dimensioned system)	1000 · Z17/Z18	m ²	143	
System with integration of circulation return into solar heating system					
20	Circulation as per measurement		kWh/d	300	
21	<i>Alternative (measurement not feasible)</i>				
22	Circulation energy related to energy for hot tap water on summertime weak-load day ^{b)}	(50 % is a very small value)	%	50	
23	Circulation energy absolute on weak-load day	Z22 · Z0/100 %		(273)	
24	Total energy demand summertime weak-load day	(Z20 or Z23) + Z10	kWh/d	845	
25	System utilisation ratio with circulation integration		%	45	
26	Useful solar thermal energy with circulation integration (per m ²)	Z25 · Z12/100 %	kWh/(m ² ·d)	3,4	
27	Collector area (tightly dimensioned system, see Section 5.4.1)	Z24/Z26	m ²	250	

a) Without significantly reducing the system efficiency, capacity utilisation can also be chosen to be no less than 60 ℓ/(d · m²).

b) 50 % related to summertime weak-load energy for hot tap water corresponds to approx. 40 % related to the annual average energy for hot tap water or approx. 28 % related to the annual average total energy for the hot-water system (low value). It is urgently recommended to measure the circulation energy as it varies across a wide range.
Reduce percentage of circulation energy in calculation only if the temperature in the hot-water network is less than 60 °C.

Do not reduce if cold-water temperature is higher than usual. Even then, reference energy must always be calculated assuming that heat-up starts from the usual cold-water temperature!

Anhang C Beispiel für die Auslegung des Membranausdehnungsgefäßes im Kollektorkreis

Wärmeträger: Einfülltemperatur Fluid: angenommene max. mittlere Temp. im Kollektorkreis bei Stillstand ^{a)} : max. zulässige Temp. flüssiger Wärmeträger (Herstellerangabe) ^{b)} : Dampfdruck Wärmeträger bei max. zulässiger Temp. (siehe oben) ^{b)} :			40 % Polypropylenglykol/60 % Wasser 10 °C (benötigt für n_1 ; siehe in Tab. unten) 140 °C (benötigt für n_2 ; siehe in Tab. unten) 150 °C (benötigt f. Dampfdruck; siehe nächste Zeile) 5 bar aus Herstellerkurve <i>in Tabelle berechnete Felder: grau hinterlegt</i>			
Nr.	Text	Formelzeichen	Formel	Wertbeispiel	Einheit	Eigene Werte
1	Dampfdruck bei max. zul. Temperatur Wärmeträger ^{b)}	$p_{\text{zul,Wä}}$	gemäß erlaubter Temp. (s. o.)	4,0	bar _ü	
2	Höhe Kollektorfeld über MAG	H	eigene Messung	20,0	m	
3	Statischer Druck aus geodätischer Höhe	p_{stat}		2,0	bar _ü	
4	Gewünschter Druck im kalten Kollektorfeld ^{c)}	p_{KV}	eigene Vorgabe	0,7	bar _ü	
5	Gasfülldruck am kalten MAG	p_{G}	$p_{\text{G}} = p_{\text{KV}} + p_{\text{stat}}$	2,7	bar _ü	
6	Ansprechdruck Sicherheitsventil	p_{SV}	Herstellerangabe/Vorgabe	6,0	bar _ü	
7	Schließdruckdifferenz $\Delta p_{\text{A}} = 10\%$ für $p_{\text{SV}} > 3$ bar $\Delta p_{\text{A}} = 0,3$ bar für $p_{\text{SV}} \leq 3$ bar	Δp_{A}		0,6	bar	
8	Anlagenenddruck (Keller)	p_{e}	$p_{\text{e}} = p_{\text{SV}} - \Delta p_{\text{A}}$	5,4	bar _ü	
9	Anlagenenddruck (Kollektorfeld)	$p_{\text{e,KF}}$	$p_{\text{e,KF}} = p_{\text{SV}} - \Delta p_{\text{A}} - p_{\text{stat}}$	3,4	bar _ü	
10	Kontrolle: Anlagenenddruck Kollektorfeld kleiner als Dampfdruck Wärmeträger bei max. zul. Temperatur		$p_{\text{e,KF}} < p_{\text{zul,Wä}}?$ wenn nein: p_{SV} verringern ^{b)}	ja		
11	Kollektorfläche	A	Auslegungsgröße	100,0	m ²	
12	Wärmeträgerinhalt pro m ² Kollektorfläche	V_1	Herstellerangabe	0,6	ℓ/m ²	
13	Wärmeträgerinhalt aller Kollektoren	V_2	$V_2 = V_1 \cdot A$	60	ℓ	
14	Wärmeträgerinhalt Verrohrung und WÜT	V_3	eigene sep. Berechnung	150	ℓ	
15	Davon Verrohrung außerhalb des beheizten Gebäudes	$V_{3,a}$	eigene sep. Berechnung	40	ℓ	
16	Wärmeträgerinhalt Kollektorkreis	V_{a}	$V_{\text{a}} = V_2 + V_3$	210	ℓ	
17	Ausdehnung Wärmeträger bei 10 °C (siehe Tabellenkopf)	n_1	Herstellerangabe	1,0	%	
18	Ausdehnung Wärmeträger bei 140 °C (siehe Tabellenkopf)	n_2	Herstellerangabe	10,0	%	
19	Ausdehnungskoeffizient Wärmeträger für gewählte Temperaturgrenzen, z. B. 20 °C, 140 °C	n	$n = n_2 - n_1$ gerundet auf nächste 0,5 %	9,0	%	
20	Expansionsvolumen von Anfangs- bis Endtemperatur	V_{e}	$V_{\text{e}} = (V_{\text{a}} \cdot n) / 100\%$	18,9	ℓ	
21	Wasservorlage (reduziertes Volumen von –20 °C bis 20 °C) 2 % vom Inhalt der Kollektoren + Außenverrohrung, mindestens 3 ℓ	V_{WV}	$V_{\text{WV}} = 0,02 \cdot (V_{\text{a}} + V_{3,a})$ mindestens 3 ℓ	3	ℓ	
22	durch Dampf verdrängtes Volumen in den Kollektoren, in der Regel Wärmeträgerinhalt der gesamten Kollektorfläche (Hinweis auf Auslegung nach Tabelle 6)	V_4	in der Regel: $V_4 = V_2$	60	ℓ	
23	Durch Dampf verdrängtes Volumen im Kollektorkreis (je nach Kollektortyp, -feldaufbau und Feldverrohrung)	V_5	Herstellerangabe	10	ℓ	
24	Durch Dampf insgesamt verdrängtes Volumen	V_{D}	$V_{\text{D}} = V_4 + V_5$	70	ℓ	
25	Vom Ausdehnungsgefäß aufzunehmendes Gesamtvolumen einschl. Wasservorlage (Dehnung überhitzter Dampf vernachlässigt)	V_{ges}	$V_{\text{ges}} = V_{\text{e}} + V_{\text{WV}} + V_{\text{D}}$	91,9	ℓ	
26	Anlagenfülldruck (unten) ohne Wasservorlage im kalten Zustand	p_0	$p_0 = p_{\text{stat}} + p_{\text{KV}} = p_{\text{G}}$	2,7	bar _ü	
27	Nennvolumen des Expansionsgefäßes; mit: Druckfaktor $Df = (p_{\text{e}} - p_0) / (p_{\text{e}} + 1)$	V_{n}	$V_{\text{n}} = V_{\text{ges}} \cdot (p_{\text{e}} + 1) / (p_{\text{e}} - p_0)$ $= V_{\text{ges}} / Df$	217,8	ℓ	
28	Gewähltes Volumen des MAG aus Herstellerprospekt	$V_{\text{gewä}}$	eigene Auswahl ($> V_{\text{J}}$)	250	ℓ	

Nr.	Text	Formelzeichen	Formel	Wertbeispiel	Einheit	Eigene Werte
29	Druckäquivalent für die Wasservorlage (Näherung)	p_{WV}	$p_{WV} = (p_e - p_0) \cdot V_{WV}/V_{ges}$	0,09	bar	
30	Anlagenfülldruck (unten) mit Wasservorlage (kalter Zustand). Dieser Druck muss auf der Wasserseite eingestellt werden, um die Wasservorlage im MAG zu erzielen. Der Gasdruck p_G bleibt unverändert. MAG wird durch die Wasservorlage etwas „überdrückt“.	p_{0WV}	$p_0 = p_{stat} + p_{KV} + p_{WV}$	2,8	bar _ü	
31	Druckäquivalent Expansionsvolumen V_e (Näherung)	p_{expa}	$p_{expa} = (p_e - p_0) \cdot V_e/V_{ges}$	0,6	bar	
32	Druck im heißen Kollektor nach Expansion	$p_{0,h}$		1,3	bar	
33	Verdampfungstemperatur bei $p_{0,h}$		T_v aus Herstellerkurve	130	°C	
34	Mindestwert der Verdampfungstemperatur	$T_{v,min}$	eigene Vorgabe	125	°C	
35	Verdampfungstemperatur höher als gewünschter Mindestwert ^{c)}		wenn „nein“: kalten Vordruck erhöhen	ja		

a) abhängig vom Verhältnis Kollektorfeld- zu Rohrleitungsvolumen; hier: für geringes Rohrleitungsvolumen (großes Verhältnis)

b) Flüssiger Wärmeträger soll nicht höher erhitzt werden als vom Hersteller empfohlen. Daher soll er vor der erlaubten Grenztemperatur vollständig aus den Kollektoren ausdampfen. Dann wird nur wenig flüssigkeitsäquivalentes Volumen (als Dampf) höher thermisch belastet.

c) Der Vordruck im kalten Kollektorfeld soll mindestens so hoch sein, dass nach Drucksteigerung durch thermische Ausdehnung des flüssigen Wärmeträgers bei normalen Betriebstemperaturen im Kollektor (z.B. 120 °C bis 130 °C) noch keine Verdampfung eintritt. Empfohlen: 0,5 bar_ü bis 1 bar_ü. Durch geringe Vordruckreduzierung (im angegebenen Bereich) kann man manchmal ein kleineres Standard-MAG einsetzen.

Annex C Design example for membrane expansion vessel in collector loop

Heat transfer fluid: Fluid fill temperature: assumed max. mean temp. in collector loop at stagnation ^{a)} : max. permissible temp. of liquid HTF (manufacturer's data) ^{b)} : HTF vapour pressure at max. permissible temp. (see above) ^{b)} :			40 % polypropylene glycol/60 % water 10 °C (required for n_1 ; see table below) 140 °C (required for n_2 ; see table below) 150 °C (required for vapour pressure; see next line) 5 bar from manufacturer's curve calculated table cells: shaded in grey			
No.	Text	Symbol	Formula	Example value	Unit	Own values
1	Vapour pressure at max. perm. HTF temperature ^{b)}	$p_{zul,Wä}$	as per permitted temp. (see above)	4,0	bar _ü	
2	Height of collector array above MEV	H	own measurement	20,0	m	
3	Static pressure due to geodetic height	p_{stat}		2,0	bar _ü	
4	Desired pressure in cold collector array ^{c)}	p_{KV}	own specification	0,7	bar _ü	
5	Gas fill pressure, cold MEV	p_G	$p_G = p_{KV} + p_{stat}$	2,7	bar _ü	
6	Safety valve set pressure	p_{SV}	manufacturer's data/ specification	6,0	bar _ü	
7	Reseating pressure difference $\Delta p_A = 10\%$ for $p_{SV} > 3$ bar $\Delta p_A = 0,3$ bar for $p_{SV} \leq 3$ bar	Δp_A		0,6	bar	
8	System final pressure (cellar)	p_e	$p_e = p_{SV} - \Delta p_A$	5,4	bar _ü	
9	System final pressure (collector array)	$p_{e,KF}$	$p_{e,KF} = p_{SV} - \Delta p_A - p_{stat}$	3,4	bar _ü	
10	Check: system final pressure (collector array) less than HTF vapour pressure at max. perm. temperature		$p_{e,KF} < p_{zul,Wä}$? if NO: reduce p_{SV} ^{b)}	yes		
11	Collector area	A	design parameter	100,0	m ²	
12	HTF volume per m ² of collector area	V_1	manufacturer's data	0,6	/m ²	
13	HTF volume all collectors	V_2	$V_2 = V_1 \cdot A$	60		
14	HTF volume piping and HX	V_3	own sep. calculation	150		
15	Of which piping outside the heated building	$V_{3,a}$	own sep. calculation	40		
16	HTF volume collector loop	V_a	$V_a = V_2 + V_3$	210		
17	HTF expansion at 10 °C (see table header)	n_1	manufacturer's data	1,0	%	
18	HTF expansion at 140 °C (see table header)	n_2	manufacturer's data	10,0	%	
19	HTF expansion coefficient for selected temperature limits, e.g. 20 °C, 140 °C	n	$n = n_2 - n_1$ rounded to next 0,5 %	9,0	%	
20	Expansion volume from starting temperature to end temperature	V_e	$V_e = (V_a \cdot n) / 100\%$	18,9		
21	Water seal (reduced volume from –20 °C to 20 °C) 2 % of volume of collectors + external piping, no less than 3	V_{wv}	$V_{wv} = 0,02 \cdot (V_a + V_{3,a})$ no less than 3	3		
22	Volume displaced from collectors by vapour, usually HTF volume of entire collector area (note design according to Table 6)	V_4	as a rule: $V_4 = V_2$	60		
23	Volume displaced from collector loop by vapour (depending on collector type, array configuration and array piping)	V_5	manufacturer's data	10		
24	Total volume displaced by vapour	V_D	$V_D = V_4 + V_5$	70		
25	Total volume to be accommodated by expansion vessel incl. water seal (expansion of superheated vapour neglected)	V_{ges}	$V_{ges} = V_e + V_{wv} + V_D$	91,9		
26	System fill pressure (bottom) without water seal in cold condition	p_0	$p_0 = p_{stat} + p_{KV} = p_G$	2,7	bar _ü	
27	Nominal volume of expansion vessel; where: pressure factor $Df = (p_e - p_0) / (p_e + 1)$	V_n	$V_n = V_{ges} \cdot (p_e + 1) / (p_e - p_0)$ $= V_{ges} / Df$	217,8		
28	MEV volume selected from manufacturer's brochure	$V_{gewä}$	own selection ($> V_j$)	250		

No.	Text	Symbol	Formula	Example value	Unit	Own values
29	Pressure equivalent for the water seal (approximation)	p_{WV}	$p_{WV} = (p_e - p_0) \cdot V_{WV}/V_{ges}$	0,09	bar	
30	System fill pressure (bottom) with water seal (cold condition). This pressure must be set on the water side in order to achieve the water seal in the MEV. The gas pressure p_G remains unchanged. MEV is slightly "overpressured" by the water seal.	p_{0WV}	$p_0 = p_{stat} + p_{KV} + p_{WV}$	2,8	bar _ü	
31	Pressure equivalent expansion volume V_e (approximation)	p_{expa}	$p_{expa} = (p_e - p_0) \cdot V_e/V_{ges}$	0,6	bar	
32	Pressure in hot collector after expansion	$p_{0,h}$		1,3	bar	
33	Evaporation temperature at $p_{0,h}$		T_v from manufacturer's curve	130	°C	
34	Minimum evaporation temperature	$T_{v,min}$	own specification	125	°C	
35	Evaporation temperature higher than desired minimum value ^{c)}		if NO: increase cold charge pressure	yes		

a) depending on ratio of collector array volume to piping volume; here: for small piping volume (large ratio)

b) Liquid HTF is not to be heated above temperature recommended by manufacturer. The entire volume shall therefore evaporate out of the collectors before the permitted limit temperature is reached. Only a small liquid-equivalent volume (in the form of vapour) will then be subject to increased thermal load.

c) The minimum charge pressure in the cold collector array shall be such that no evaporation occurs after pressure rise due to thermal expansion of the liquid HTF at normal operating temperatures in the collector (e.g. 120 °C to 130 °C). Recommended: 0,5 bar_ü to 1 bar_ü. A slightly reduced charge pressure (within the stated range) sometimes allows a smaller standard MEV to be used.

Anhang D Profile des Warmwasserbedarfs

Alle im Folgenden gezeigten Profile wurden von der ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden, auf der Basis von Verbrauchsmessungen erstellt, die im Programm Solarthermie-2000 durchgeführt wurden. Sie sind vergleichbar mit anderen Untersuchungen [6; 7].

Je nach Belegung (Bewohnerzahl, Bewohnerstruktur) können die tatsächlichen Profile im Einzelfall von den dargestellten Profilen abweichen. Dies gilt vor allem für die Tagesprofile. Für den Einsatz in Simulationsprogrammen sind sie jedoch gut geeignet, da sie einen mittleren typischen Verlauf in großen Wohngebäuden (mehr als 100 Bewohner) darstellen.

Bei kleinen Wohngebäuden, vor allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern, können die Profile sehr unterschiedlich sein (z.B. während des Urlaubs kein Bedarf; bei Zweipersonenhaushalten, in denen beide Personen berufstätig sind, kein Bedarf während der Arbeitszeit), sodass hierfür keine Profile definiert wurden. Hier müssen die dargestellten Profile entsprechend angepasst werden. Gute Simulationsprogramme erlauben diese Anpassung.

Jahresprofil (in Monatsauflösung)

Im Jahresprofil (Bild D1) wurden im Gegensatz zu Bild 19 Urlaubszeiten außerhalb des Sommers mitbetrachtet (Osterferien; Herbst- und Weihnachtsferien). Die Weihnachtsferien wurden dabei den Herbstferien zugeschlagen, da das Absinken in diesen meist 14-tägigen Ferien zu stark abgeschwächt würde, würde man es in drei Monatsmittelwerten berücksichtigen. Simulationsprogramme sollten das Jahr in Wochen (nicht in Monate) auflösen.

Annex D Hot-water demand profiles

All profiles shown below were determined by ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden on the basis of consumption measurements made in the context of the Solarthermie-2000 scheme. They are comparable to other investigations [6; 7].

Depending on the occupancy (number of occupants, occupancy composition) in the individual case, the actual profiles can deviate from the profiles shown. This holds particularly for the daily profiles. They are, however, well suited for use in simulation programs as they represent an average, typical behaviour in large residential buildings (above 100 occupants).

For small residential buildings, particularly detached and semi-detached homes, the profiles can vary across a very wide range (e.g. zero demand during vacation; zero demand during working hours in two-person households where both members are working); no pertinent profiles have therefore been defined. Rather, the profiles shown must be adapted accordingly. Good simulation programs do allow for such adaptations.

Annual profile (in monthly resolution)

In contrast to Figure 19, the annual profile (Figure D1) also considers vacation times outside the summer season (Easter vacation: autumn and Christmas vacation). The Christmas vacation has been added to the autumn vacation as the decrease over this usually 2-week vacation would be excessively mitigated, would it be considered in three monthly mean values. Simulation programs should break up the year into weeks (rather than months).

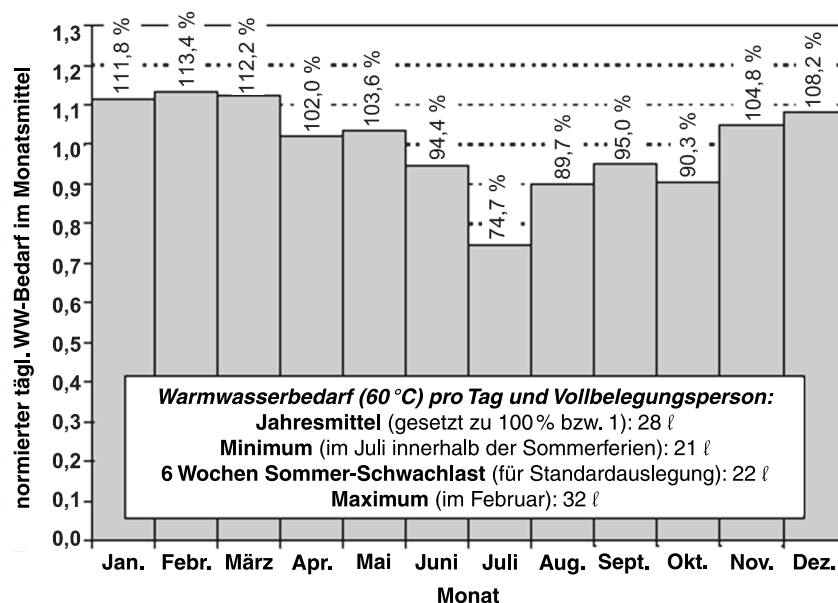


Bild D1. Jahresprofil des Warmwasserbedarfs in großen Wohngebäuden (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

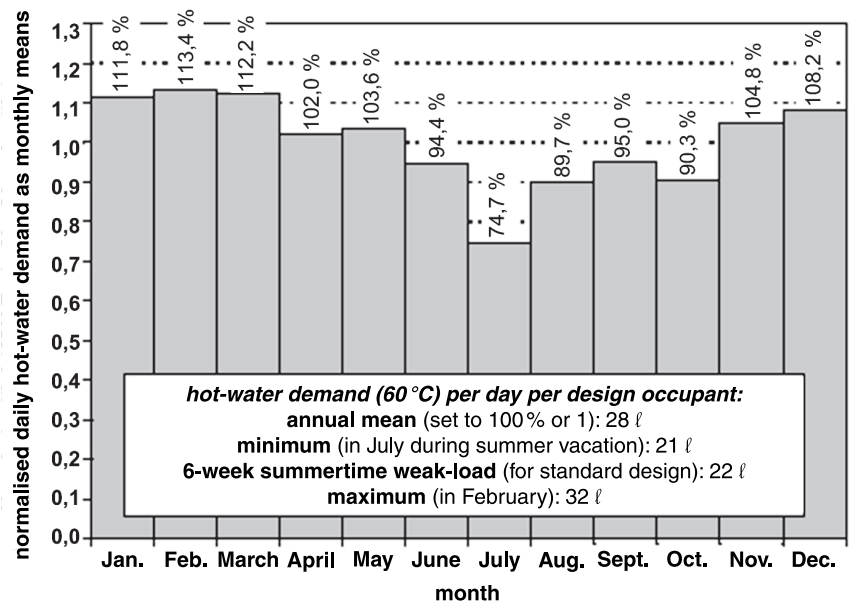


Figure D1. Yearly profile of of hot-water demand in large residential buildings (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Wochenprofil (in Tagesauflösung)

Im Wochenprofil (Bild D2) werden alle Arbeitstage (Montag bis Freitag) gleich bewertet, obwohl es montags und freitags kleine Unterschiede zu den mittleren Wochentagen gibt (Montag: Bedarf etwas geringer; Freitag: Bedarf etwas höher). Diese Unterschiede sind jedoch so gering, dass sie in der Regel in Simulationsprogrammen nicht beachtet werden müssen.

Der Bedarf liegt am Samstag etwas höher als an den Arbeitstagen und am Sonntag noch etwas höher als am Samstag. Dieser Bedarfsanstieg am Sonntag ist

Weekly profile (in daily resolution)

In the weekly profile (Figure D2), all working days (Monday to Friday) are evaluated as equal although Mondays and Fridays differ slightly from the middle weekdays (Mondays: demand somewhat lower; Fridays: demand somewhat higher). However, these differences are so small that they need not normally be considered by simulation programs.

The demand on Saturdays is somewhat higher than on the working days, and the demand on Sundays is somewhat higher still than on Saturdays. This demand

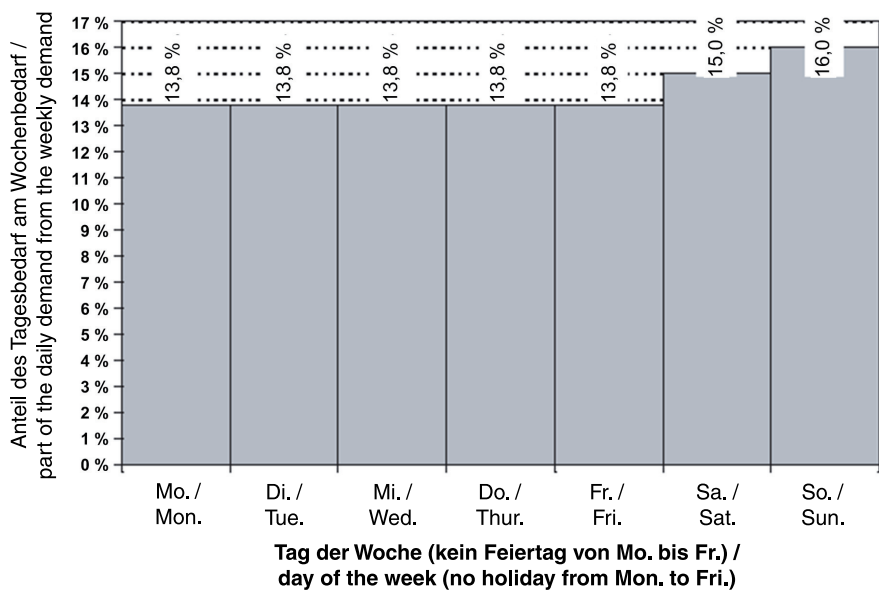


Bild D2. Wochenprofil des Warmwasserbedarfs in großen Wohngebäuden in einer „Normalwoche“ ohne Feiertage (Feiertage in der Woche können gegebenenfalls Sonntagen gleichgesetzt werden) (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure D2. Weekly profile of hot-water demand in large residential buildings during a “normal week” without holidays (any holidays during the week can be regarded as equal to Sundays) (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

im Winter stärker ausgeprägt als im Sommer. Hier wurde ein mittlerer Anstieg gegenüber den Arbeitstagen gewählt, der als Mittel über das ganze Jahr betrachtet werden soll.

Tagesprofil (in Stundenauflösung)

Während der Nachtstunden (erste bis fünfte Stunde) ist der Bedarf an allen Tagen gering, aber keineswegs vernachlässigbar.

Typisch für die Arbeitstage (Bild D3) sind die morgendlichen und abendlichen Spitzen. Je nach Bewohnerstruktur im Gebäude können entweder im morgendlichen oder im abendlichen Bedarfsblock die höchsten Stundenwerte auftreten. Hier wurden daher die Spitzen gleich hoch angesetzt. Dies berücksichtigt beide Profileigenschaften ausreichend genau. Am frühen Nachmittag (ca. 15. und 16. Tagesstunde) ist – abgesehen von den Nachtstunden – der Stundenbedarf am niedrigsten.

An Samstagen (Bild D4) tritt die morgendliche Spitze später ein als an Arbeitstagen. Zugleich ist sie höher als an Arbeitstagen. Die Abendspitze fällt kaum mehr auf, das Minimum am frühen Nachmittag ist nur schwach ausgeprägt.

Der Sonntag (Bild D5) ähnelt dem Samstag, die Abendspitze ist etwas höher als am Samstag, das Nachmittagsminimum liegt etwas tiefer, ist jedoch nicht so stark ausgeprägt wie an Arbeitstagen. Feiertage werden Sonntagen gleichgesetzt.

An einzelnen Tagen können die Stundenspitzen am Morgen oder am Abend fast den doppelten Wert der

increase on Sundays is more pronounced in the winter than it is in summer. A mean increase compared to the working days has been chosen here, which is to be regarded as the mean over the entire year.

Daily profile (in hourly resolution)

During the night hours (first to fifth hours), the demand is low, though by no means negligible, on all days.

Demand peaks in the morning and in the evening are typical of the working days (Figure D3). Depending on the occupancy composition in the building, the highest hourly demand values can occur either in the morning or in the evening. The peaks have therefore been set to be equal. This takes into account both profile features with sufficient accuracy. Disregarding the night hours, the lowest hourly demand occurs in the early afternoon (approx. 15th and 16th hour of the day).

On Saturdays (Figure D4), the morning peak is reached later than on working days. It is also higher than on working days. The evening peak is hardly discernible any more; the minimum in the early afternoon is not very pronounced.

Sundays (Figure D5) are similar to Saturdays; the evening peak is somewhat higher than on Saturdays and the afternoon minimum is somewhat lower, though not as strongly pronounced as on working days. Holidays are regarded as equal to Sundays.

On single days, the hourly peaks in the morning or evening can reach almost twice the maximum values

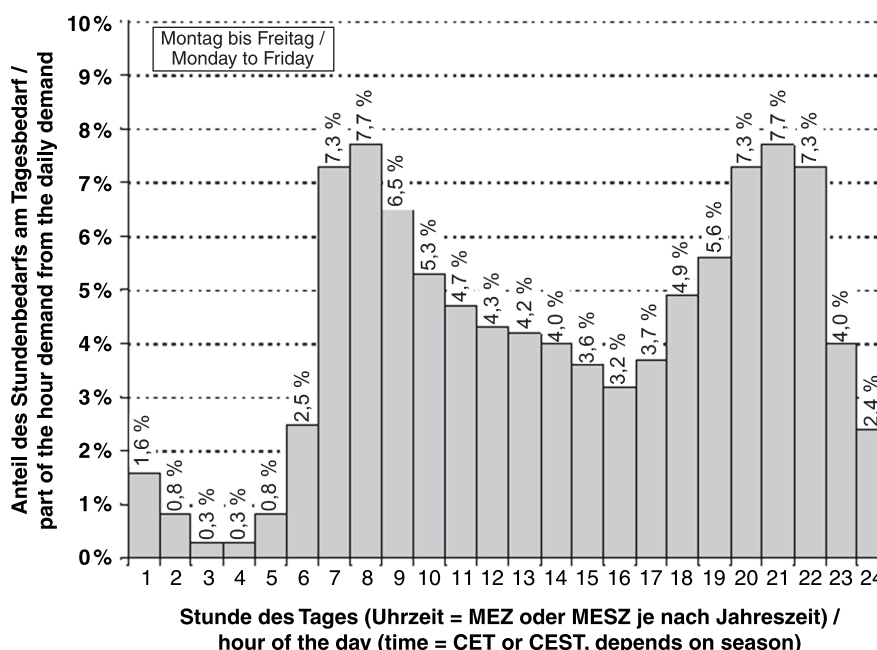


Bild D3. Tagesprofil des Warmwasserbedarfs in großen Wohngebäuden für Arbeitstage (Montag bis Freitag) (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure D3. Daily profile of hot-water demand in large residential buildings for working days (Monday to Friday) (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)]

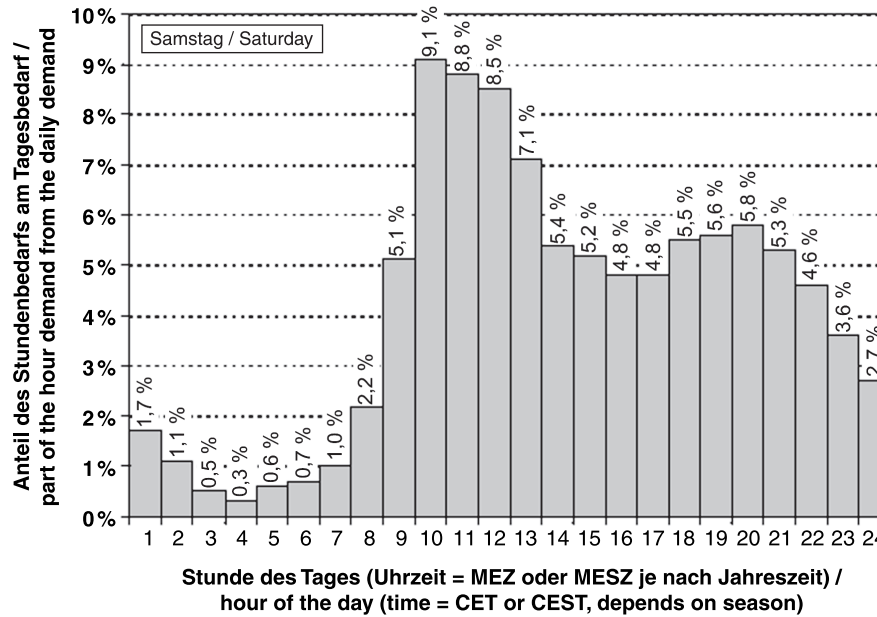


Bild D4 Tagesprofil des Warmwasserbedarfs in großen Wohngebäuden (Samstag) (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure D4. Daily profile of hot-water demand in large residential buildings (Saturday) (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

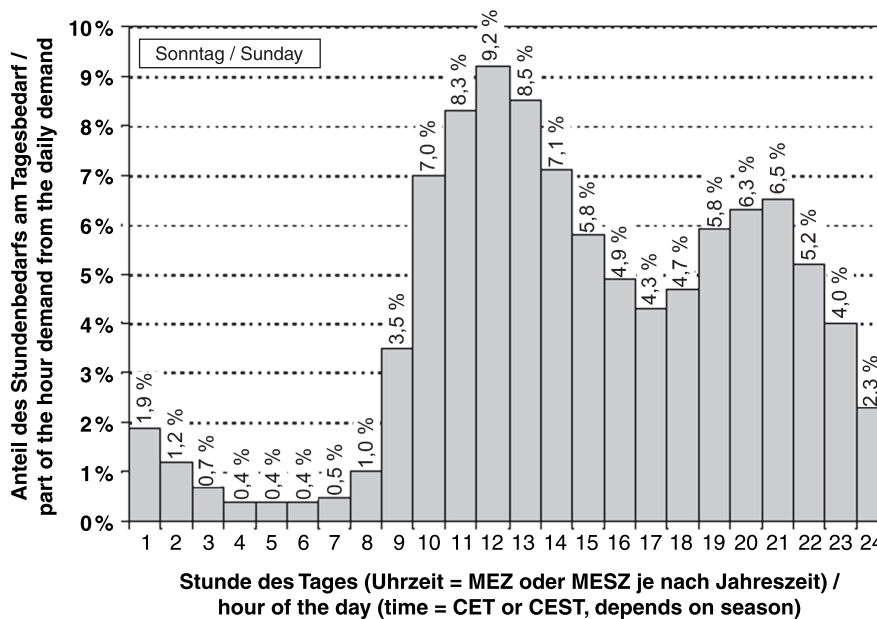


Bild D5. Tagesprofil des Warmwasserbedarfs in großen Wohngebäuden (Sonntag) (Quelle: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

Figure D5. Daily profile of hot-water demand in large residential buildings (Sunday) (source: ZfS – Rationelle Energietechnik GmbH, Hilden)

hier eingezeichneten Maxima erreichen. Dies ist besonders bei der Komponentenauslegung zu beachten, für Simulationsprogrammprofile jedoch weniger wichtig.

plotted here. This must be given particular consideration in component design but is less important for simulation program profiles.

Anhang E Berechnungsbeispiel für solare Wärmegestehungskosten

Zur Erläuterung siehe Abschnitt 6.

Kostenart	Formel/ Formelzeichen	Berechnung nach Abschnitt 6, Gl. ()	Einheit	Beispiel A	Beispiel B	Beispiel C
Kosten für Komponenten und Werkstoff	K_{Komp}	Eingabe	€	50000	50000	50000
Kosten der Installation (Löhne) und Inbetriebnahme	K_{Inst}	Eingabe	€	10000	10000	10000
Kosten der Planung und Auslegung	K_{Plan}	Eingabe	€	9000	9000	9000
Eingesparte (vermiedene) Kosten (z.B. für Dachziegel bei dachintegrierten Kollektoren)	K_{Spar}	Eingabe	€	1000	1000	1000
Fördergelder der Installation der Solaranlage	$K_{\text{Förd}}$	Eingabe	€	0	0	0
Minderkosten durch Einsparungen konv. Bauteile	K_{Einsp}	Eingabe	€	0	0	0
Investitionskosten	K_{Inv}	(8)	€	70000	70000	70000
Installierte Kollektorfläche	A_{sol}	Eingabe	m ²	100	100	100
Jährlicher solarer Nutzenergieertrag	Q_{sol}	Simulations- rechnungen	kWh/a	52000	52000	52000
Kollektorflächenspezifische Investitionskosten	$k_{\text{Inv, spez}}$	$K_{\text{Inv}}/A_{\text{sol}}$	€/m ²	700	700	700
Spezifischer Kollektorjahresertrag	q_{sol}	$Q_{\text{sol}}/A_{\text{sol}}$	kWh/m ² /a	520	520	520
Mittlere Lebensdauer der Anlage	T	Eingabe	a	20	20	20
Kalkulationszinssatz	z	Eingabe	%	5	5	5
Zinsfaktor	q	$q = 100 + z$	%	105	105	105
Barwertfaktor	b	(14)	a	12,462	12,462	12,462
Richtwert betriebsgebundene Kosten	f_{Betr}	1 %/a bis 2 %/a	%/a	1,5	1,5	1,5
Betriebsgebundene Kosten	k_{Betr}	(9)	€/a	1050	1050	1050
Barwert der betriebsgebundenen Kosten	K_{Betr}	(15)	€	13085	13085	13085
Arbeitszahl der Solaranlage	JAZ	20 bis 50	kWh/kWh	50	50	50
Strombezugpreis	k_{Strom}	Eingabe	€/kWh	0,15	0,15	0,15
Preissteigerungsrate für Strom	e_{el}	Eingabe	%/a	3	3	3
Preissteigerungsfaktor	r		%/a	103	103	103
Barwertfaktor mit Berücksichtigung Preissteigerung	b_{el}	(16)	a	15,965	15,965	15,965
Verbrauchsgebundene Kosten (Hilfsenergie)	k_{Verbr}	(10)	€/a	156	156	156
Barwert der verbrauchsgebundenen Kosten	K_{Verbr}	(17)	€	2491	2491	2491
Solare Wärmegestehungskosten	k_{sol}	(18)	€	85576	85576	85576
Bezugspreis des konventionellen Endenergieträgers, volumenbezogen	k_{BK}	Eingabe (hier: Öl)	€/l bzw. €/m ³	0,70	0,70	0,70
Volumenspezifischer Heizwert	H_i	Eingabe (hier: Öl)	kWh/l	10,08	10,08	10,08
Fossile Endenergiekosten	k_{foss}	(22)	€/kWh	0,069	0,069	0,069
Sommernutzungsgrad der Kesselanlage	$\eta_{\text{Nutz, So}}$	Eingabe	%	55	55	65
Winternutzungsgrad der Kesselanlage	$\eta_{\text{Nutz, Wi}}$	Eingabe	%	85	85	90
Jahresnutzungsgrad der Kesselanlage	η_{Nutz}	Eingabe	%	64	64	73
Preissteigerungsrate für fossile Endenergie	j_{foss}	Eingabe	%/a	3	5	3
Preissteigerungsfaktor	r_{foss}		%/a	103	105	103
Barwertfaktor mit Berücksichtigung Preissteigerung	b_{foss}	(16)	a	15,965	19,048	15,965
Konventionelle Wärmegestehungskosten	K_{konv}	(19)	€/kWh	90079	107474	79518
Spezif. solare Wärmegestehungskosten	k_{sol}	(24)	€/kWh	0,13	0,13	0,13
Spezif. konventionelle Wärmegestehungskosten	k_{konv}	(19)	€/kWh	0,14	0,14	0,14
spezifische Mehrkosten (+) bzw. Minderkosten (–) je kWh Nutzenergie	Δk	(29)	€/kWh	–1,007	–0,034	–0,009

Annex E Example calculation of solar heat production costs

For explanations see Section 6.

Cost type	Formula/symbol	Calculation to Section 6, Eq. ()	Unit	Example A	Example B	Example C
Costs of components and materials	K_{Komp}	input	€	50000	50000	50000
Costs of installation (wages) and commissioning	K_{Inst}	input	€	10000	10000	10000
Costs of planning and design	K_{Plan}	input	€	9000	9000	9000
Saved (avoided) costs (e.g. of roof tiles in case of roof-integrated collectors)	K_{Spar}	input	€	1000	1000	1000
Subsidies for installation of solar heating system	$K_{\text{Förd}}$	input	€	0	0	0
Savings for conventional components not required	K_{Einsp}	input	€	0	0	0
Investment costs	K_{Inv}	(8)	€	70000	70000	70000
Installed collector area	A_{sol}	input	m ²	100	100	100
Annual useful solar energy yield	Q_{sol}	simulation calculations	kWh/a	52000	52000	52000
Investment costs per unit collector area	$k_{\text{Inv, spez}}$	$K_{\text{Inv}}/A_{\text{sol}}$	€/m ²	700	700	700
Annual collector yield per unit area	q_{sol}	$Q_{\text{sol}}/A_{\text{sol}}$	kWh/m ² /a	520	520	520
Average system life	T	input	a	20	20	20
Rate of return	z	input	%	5	5	5
Interest factor	q	$q = 100 + z$	%	105	105	105
Present-value factor	b	(14)	a	12,462	12,462	12,462
Reference maintenance factor	f_{Betr}	1 %/a to 2 %/a	%/a	1,5	1,5	1,5
Operation-related costs	k_{Betr}	(9)	€/a	1050	1050	1050
Present value of operation-related costs	K_{Betr}	(15)	€	13085	13085	13085
Coefficient of performance of solar heating system	JAZ	20 to 50	kWh/kWh	50	50	50
Electricity supply price	k_{Strom}	input	€/kWh	0,15	0,15	0,15
Electricity price increase rate	e_{el}	input	%/a	3	3	3
Price increase factor	r		%/a	103	103	103
Present-value factor considering price increase	b_{el}	(16)	a	15,965	15,965	15,965
Consumption-related costs (auxiliary energy)	k_{Verbr}	(10)	€/a	156	156	156
Present value of consumption-related costs	K_{Verbr}	(17)	€	2491	2491	2491
Solar heat production costs	k_{sol}	(18)	€	85576	85576	85576
Supply price of conventional final-energy source per unit volume	k_{BK}	input (here: oil)	€/l bzw. €/m ³	0,70	0,70	0,70
Lower heating value per unit volume	H_{f}	input (here: oil)	kWh/l	10,08	10,08	10,08
Fossil final-energy costs	k_{loss}	(22)	€/kWh	0,069	0,069	0,069
Boiler utilisation ratio in summer	$\eta_{\text{Nutz, So}}$	input	%	55	55	65
Boiler utilisation ratio in winter	$\eta_{\text{Nutz, Wi}}$	input	%	85	85	90
Annual boiler utilisation ratio	η_{Nutz}	input	%	64	64	73
Price increase rate for fossil final energy	i_{loss}	input	%/a	3	5	3
Price increase factor	r_{loss}		%/a	103	105	103
Present-value factor considering price increase	b_{loss}	(16)	a	15,965	19,048	15,965
Conventional heat production costs	K_{konv}	(19)	€/kWh	90079	107474	79518
Specific solar heat production costs	k_{sol}	(24)	€/kWh	0,13	0,13	0,13
Specific conventional heat production costs	k_{konv}	(19)	€/kWh	0,14	0,14	0,14
Specific extra costs (+) or savings (–) per kWh of useful energy	Δk	(29)	€/kWh	–1,007	–0,034	–0,009

Anhang F Preisdynamische Barwertfaktoren

Die nachstehend aufgelisteten Faktoren wurden nach Abschnitt 6 für eine Anlagenlebensdauer von $T = 20$ a berechnet. Für den statischen Barwertfaktor b gilt: $b = b_r (j = 0 \text{ %/a})$

		Zinssatz i												
		3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %	13 %	14 %	15 %
Preissteigerungsrate j in %/a	0 %	14877	13590	12462	11470	10594	9818	9129	8514	7963	7469	7025	6623	6259
	1 %	16221	14771	13503	12391	11411	10546	9779	9096	8487	7941	7451	7009	6610
	2 %	17727	16092	14665	13417	12320	11353	10498	9739	9063	8460	7919	7432	6994
	3 %	19417	17571	15965	14562	13332	12250	11296	10450	9700	9031	8433	7896	7414
	4 %	21317	19231	17419	15840	14459	13247	12181	11238	10403	9661	8998	8406	7874
	5 %	23453	21093	19048	17269	15717	14358	13164	12112	11182	10356	9622	8966	8379
	6 %	25857	23185	20874	18868	17122	15596	14258	13082	12044	11125	10310	9583	8934
	7 %	28564	25536	22922	20659	18692	16977	15476	14160	13001	11977	11070	10263	9545
	8 %	31613	28180	25222	22665	20448	18519	16834	15359	14063	12920	11910	11014	10217
	9 %	35050	31156	27806	24916	22414	20242	18349	16694	15243	13967	12841	11844	10959
	10 %	38926	34506	30710	27442	24617	22169	20039	18182	16556	15129	13872	12762	11779
	11 %	43299	38279	33977	30277	27086	24325	21928	19841	18018	16421	15017	13779	12685
	12 %	48232	42531	37651	33463	29856	26740	24040	21693	19647	17857	16287	14906	13687
	13 %	53801	47322	41787	37042	32963	29445	26402	23761	21463	19456	17699	16156	14797
	14 %	60086	52723	46442	41066	36451	32477	29045	26072	23489	21237	19269	17544	16027
	15 %	67181	58813	51684	45591	40368	35877	32005	28656	25750	23222	21016	19086	17391

Annex F Present-value factors based on dynamic prices

The factors below were calculated in accordance with Section 6 for a system life of $T = 20$ a. The static present-value factor b is calculated as $b = b_r (j = 0 \text{ %/a})$

		Rate of return i												
		3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %	13 %	14 %	15 %
Price increase rate j , in %/a	0 %	14877	13590	12462	11470	10594	9818	9129	8514	7963	7469	7025	6623	6259
	1 %	16221	14771	13503	12391	11411	10546	9779	9096	8487	7941	7451	7009	6610
	2 %	17727	16092	14665	13417	12320	11353	10498	9739	9063	8460	7919	7432	6994
	3 %	19417	17571	15965	14562	13332	12250	11296	10450	9700	9031	8433	7896	7414
	4 %	21317	19231	17419	15840	14459	13247	12181	11238	10403	9661	8998	8406	7874
	5 %	23453	21093	19048	17269	15717	14358	13164	12112	11182	10356	9622	8966	8379
	6 %	25857	23185	20874	18868	17122	15596	14258	13082	12044	11125	10310	9583	8934
	7 %	28564	25536	22922	20659	18692	16977	15476	14160	13001	11977	11070	10263	9545
	8 %	31613	28180	25222	22665	20448	18519	16834	15359	14063	12920	11910	11014	10217
	9 %	35050	31156	27806	24916	22414	20242	18349	16694	15243	13967	12841	11844	10959
	10 %	38926	34506	30710	27442	24617	22169	20039	18182	16556	15129	13872	12762	11779
	11 %	43299	38279	33977	30277	27086	24325	21928	19841	18018	16421	15017	13779	12685
	12 %	48232	42531	37651	33463	29856	26740	24040	21693	19647	17857	16287	14906	13687
	13 %	53801	47322	41787	37042	32963	29445	26402	23761	21463	19456	17699	16156	14797
	14 %	60086	52723	46442	41066	36451	32477	29045	26072	23489	21237	19269	17544	16027
	15 %	67181	58813	51684	45591	40368	35877	32005	28656	25750	23222	21016	19086	17391

Anhang G Musterformular zur Systemüberprüfung bei Inbetriebnahme

Standort der Solaranlage: _____
 wurde nach Überprüfung folgender Punkte am _____ in Betrieb genommen

Montage	O.K.	Nicht O.K., weil
Kollektoren fachgerecht montiert		
Solarleitung mit Potenzialausgleich fachgerecht verbunden		
Überspannungsschutzdose für Solarfühler installiert		
Abblasleitung(-bogen) am Sicherheitsventil des Kollektorkreises installiert		
Auffanggefäß (leerer Behälter oder Wärmeträgervorratsbehälter) unter Abblasleitung gestellt		
Abblasleitung(-bogen) am Sicherheitsventil trinkwasserseitig installiert		
Korrosionsschutz- oder Fremdstromanode im Speicher installiert/Kabelverbindung korrekt		
Brauchwassermischer installiert		
Geräte (Kollektoren, Speicher, WÜT, SV, Pumpen usw.) nach Norm gekennzeichnet		
Sicherheitseinrichtungen (SV, MAG) haben Zulassung und sind korrekt montiert		
Wärmedämmung Rohrleitungen und Armaturen vollständig und geeignet		
Alle installierten Geräte entsprechen den Vorgaben lt. Auftrag und/oder Ausschreibung		
Inbetriebnahme	O.K.	Nicht O.K., weil
Kollektorkreis (nach Herstellervorgaben) gespült		
Kollektorkreis abgedrückt inklusive Leckkontrolle von Verschraubungen und/oder Lötstellen		
Kollektorkreis mit Wärmeträger gefüllt		
Mischungsverhältnis überprüft ☐ Frostsicherheit: °C (nach Areometerbestimmung)		
Vordruck im Ausdehnungsgefäß: bar		
Anlagendruck (kalt): bar		
Pumpe, Speicherwärmeübertrager und Kollektorfeld entlüftet		
Automatische Entlüfter über Kugelhahn abgesperrt		
Rückschlagventil auf „ZU“ gestellt		
Warmwasser-/Pufferspeicher wasserseitig entlüftet		
Externe Plattenwärmeübertrager entlüftet		
Regelungssystem	O.K.	Nicht O.K., weil
Temperaturfühler zeigen realistische Werte an		
Pumpe läuft und wälzt um (Kontrolle am Volumenstrommesser)		
Kollektorkreis und Speicher/Puffer werden warm		
Bei voller Sonne Temperaturunterschied zw. Vor- und Rücklauf	High-flow Low-flow	ca. 10 K bis 15 K ca. 20 K bis 30 K
Überhitzungsschutz (Urlaubsschaltung) startet bei: °C		
Kollektorkreis-Umwälzpumpe schaltet ab bei: °C		
Optional: Zirkulationspumpenlaufzeit von Uhr bis Uhr		
Optional: Zirkulationspumpe läuft nur unter: °C Rücklauftemperatur		
Einweisung des Anlagenbetreibers erfolgte wie unten angegeben:		
Grundfunktionen und Bedienung des Solarreglers inklusive Zirkulationspumpe		
Funktionen und Bedienung der Nachheizung		
Bedienung der Entlüfter		
Funktion der Speicherschutzanode		
Wartungsintervalle und Wartungsinhalte		
Aushändigung der Unterlagen eventuell mit Sonderschaltschema		
Ausfüllen der Betriebsanweisung		

Das Formular soll vom Ersteller und vom Betreiber der Anlage unterzeichnet werden.

Annex G Sample checklist for system checking during commissioning

Solar heating system installation site: _____

Commissioned on _____ after checking of the following items

Installation	O.K.	Not O.K. because
Collectors professionally installed		
Solar piping professionally connected to equipotential bonding		
Surge arrester box for collector sensors installed		
Blowdown (elbow) pipe installed on collector loop safety valve		
Collecting vessel (empty tank or HTF reservoir) placed underneath blowdown pipe		
Blowdown (elbow) pipe installed on potable-water side of safety valve		
Corrosion-protection or impressed-current anode installed in storage tank /cable connection correct		
Non-potable-water mixer installed		
Devices (collectors, storage tanks, HX, SV, pumps, etc.) marked as per standard		
Safety equipment (SV, MEV) approved and properly installed		
Thermal insulation of pipes and fittings complete and suitable		
All devices installed conform to specifications as per order and/or tender document		
Commissioning	O.K.	Not O.K. because
Collector loop flushed (as per manufacturer's instructions)		
Collector loop pressure-tested including leak test of screwjoints and/or soldered joints		
Collector loop filled with heat transfer fluid		
Mixing ratio checked ☐		
Freeze protection: °C (measured using areometer)		
Charge pressure in expansion vessel: bar		
System pressure (cold): bar		
Pump, storage tank heat exchanger and collector array vented		
Automatic air separators locked by ball valve		
Non-return valve set to "closed"		
Hot-water/buffer storage tank vented on water-side		
External plate heat exchangers vented		
Control system	O.K.	Not O.K. because
Temperature sensors show realistic values		
Pump operates and circulates (check at volume flow meter)		
Collector loop and storage tank/buffer heat up		
In full sun, temperature difference between supply and return	at high flow low flow	approx. 10 K to 15 K approx. 20 K to 30 K
Overheat protection (vacation mode) starts at: °C		
Collector loop circulation pump shuts off at: °C		
Optionally: circulation pump runtime from h to h		
Optionally: circulation pump operates only below: °C return temperature		
System operator instruction was performed as below:		
Basic functions and operation of solar controller including circulation pump		
Functions and operation of backup heating		
Operation of air separators		
Function of storage tank protection anode		
Intervals and scopes of maintenance		
Delivery of documentation and any special circuit diagram		
Completion of standard operating procedure		

The checklist is to be signed by the installer and by the operator of the system.

Schrifttum / Bibliography**Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften / Acts, ordinances, administrative regulations**

Richtlinie **97/23/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Druckgeräte (Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment) (ABl EG, 1997, Nr. L181, S. 1–55)

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – **EnEV**) vom 24. Juli 2007 (BGBl I, 2007, Nr. 34, S. 1519–1563)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – **VwVwS**) vom 17. Mai 1999 (BANz, 1999, Nr. 98a, S. 3–27)

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (**VOB**), Teile A und B

Technische Regeln / Technical rules

AD 2000-Merkblatt A 2:2012-07 Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung; Sicherheitsventile (Safety devices against excess pressure; Safety valves). Berlin: VdTÜV

BDH Informationsblatt Nr. 44: 2011-03 Thermische Solaranlagen; Dokumentation von Übergabe und Inspektion. Köln BDH

DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke (Action on structures). Berlin: Beuth Verlag

DIN 1988-100:2011-08 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen; Teil 100: Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte; Technische Regel des DVGW (Codes of practice for drinking water installations; Part 100: Protection of drinking water, drinking water quality control; DVGW code of practice); Berlin: Beuth Verlag

DIN 4710:2003-01 Statistiken meteorologischer Daten zur Berechnung des Energiebedarfs von heiz- und raumlufthechnischen Anlagen in Deutschland (Statistics on German meteorological data for calculating the energy requirements for heating and air conditioning equipment). Berlin: Beuth Verlag

DIN 4753 Trinkwassererwärmer, Trinkwassererwärmungsanlagen und Speicher-Trinkwassererwärmer (Water heaters, water heating installations and storage water heaters for drinking water). Berlin: Beuth Verlag

DIN 4757-1:1980-11 Sonnenheizungsanlagen mit Wasser oder Wassergemischen als Wärmeträger; Anforderungen an die sicherheitstechnische Ausführung (Solar heating plants operating on water mixtures as the heat transfer medium; Requirements relating to safe design and construction). Zurückgezogen / Withdrawn 2001-10. Ersatzdokument / Following document DIN EN 12977-1

DIN 4807 Ausdehnungsgefäße (Expansion vessels). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 1057:2010-06 Kupfer und Kupferlegierungen; Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für Wasser- und Gasleitungen für Sanitärinstallationen und Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 1057:2006+A1:2010 (Copper and copper alloys; Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications; German version EN 1057:2006+A1:2010). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 1717:2011-08 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasser-Verunreinigungen durch Rückfließen; Deutsche Fassung EN 1717:2000; Technische Regel des DVGW (Protection against pollution of potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow; German version EN 1717:2000; Technical rule of the DVGW). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12828:2013-04 Heizungsanlagen in Gebäuden; Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 12828:2012 (Heating systems in buildings; Design for water-based heating systems; German version EN 12828:2012). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12975-1:2013-05 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kollektoren; Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung prEN 12975-1:2013 (Thermal solar systems and components; Solar collectors; Part 1: General requirements; German version prEN 12975-1:2013). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12975-1:2011-01 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kollektoren; Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12975-1:2006+A1:2010 (Thermal solar systems and components; Solar collectors; Part 1: General requirements; German version EN 12975-1:2006+A1:2010). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12975-2:2006-06 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kollektoren; Teil 2: Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 12975-2:2006 (Thermal solar systems and components; Solar collectors; Part 2: Test methods; German version EN 12975-2:2006). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12976-1:2006-04 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Vorgefertigte Anlagen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12976-1:2006 (Thermal solar systems and components; Factory made systems; Part 1: General requirements; German version EN 12976-1:2006). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 12977 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile; Kundenspezifisch gefertigte Anlagen; Deutsche Fassung EN 12977 (Thermal solar systems and components; Custom built systems; German version EN 12977). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 62305-3*VDE 0185-305-3:2011-10 Blitzschutz; Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen (IEC 62305-3:2010, modifiziert); Deutsche Fassung EN 62305-3:2011 (Protection against lightning; Part 3: Physical damage to structures and life hazard (IEC 62305-3:2010, modified); German version EN 62305-3:2011). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 9488:2001-03 Sonnenenergie; Vokabular (ISO 9488:1999); Dreisprachige Fassung EN ISO 9488:1999 (Solar energy; Vocabulary (ISO 9488:1999); Trilingual version EN ISO 9488:1999). Berlin: Beuth Verlag

DIN V 4701-10 Beiblatt 1:2007-02 Energetische Bewertung heiz- und raumlufthechnischer Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung; Beiblatt 1: Anlagenbeispiele (Energy efficiency of heating and ventilation systems in buildings; Part 10: Heating, domestic hot water supply, ventilation; Supplement 1: Examples of systems). Berlin: Beuth Verlag

DVGW W 551:2004-04 Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen (Drinking water heating and drinking water piping systems; Technical measures to reduce Legionella growth; Design, construction, operation and rehabilitation of drinking water installations). Bonn: DVGW

DVGW W 553:1998-12 Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen (Dimensioning of circulation systems in central drinking water heating systems). Berlin: Beuth Verlag

ISO 4200:1991-02 Plain end steel tubes, welded and seamless; general tables of dimensions and masses per unit length (Geschweißte und nahtlose Stahlrohre mit glatten Enden; Allgemeine Tabellen für Maße und längenbezogene Massen). Genf: ISO

ISO 9329-1:1989-07 Seamless steel tubes for pressure purposes; Technical delivery conditions; Part 1: Unalloyed steels with specified room temperature properties (Nahtlose Stahlrohre für Druckzwecke; Technische Lieferbedingungen; Teil 1: Unlegierte Stähle mit gewährleisteten Eigenschaften bei Raumtemperatur). Genf: ISO

TRD 421:1982-05 Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung; Sicherheitsventile für Dampfkessel der Gruppen I, III und IV (Safeguards against excessive pressure; Safety valves for steam boilers of the groups I, III and IV). Zurückgezogen / Withdrawn 2013-01. Kein Nachfolgedokument / No following document

TRD 721:1982-05 Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung; Sicherheitsventile für Dampfkessel der Gruppe II (Safety devices against exceeding pressure; Safety valves for steam boilers of the group II). Zurückgezogen / Withdrawn 2013-01. Kein Nachfolgedokument / No following document

VDI 1000:2010-06 VDI-Richtlinienarbeit; Grundsätze und Anleitungen (VDI Guideline Work; Principles and procedures). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2067 Blatt 1:2012-09 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen; Grundlagen und Kostenberechnung (Economic efficiency of building installations; Fundamentals and economic calculation). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2067 Blatt 12:2000-06 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen; Nutzenergiebedarf für die Trinkwassererwärmung (Economic efficiency of building installations; Effective energy requirements for heating service water). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2077 Blatt 3.2:2013-06 Verbrauchskostenabrechnung für die Technische Gebäudeausrüstung; Wärme und Warmwasserversorgungsanlagen; Kostenaufteilung in verbundenen Anlagen (Energy consumption accounting for the building services; Heat and hot-water-supply installations; Cost allocation in connected installations). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2089 Blatt 1:2010-01 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern; Hallenbäder (Building Services in swimming baths; Indoor pools). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2089 Blatt 2:2009-08 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern; Effizienter Einsatz von Energie und Wasser in Schwimmbädern (Building services in swimming baths; Efficient use of energy and water). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2089 Blatt 3:2011-09 Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern; Freibäder (Building installations in swimming baths; Open-air pools). Berlin: Beuth Verlag

VDI 2169:2012-10 Funktionskontrolle und Ertragsbewertung bei solarthermischen Anlagen (Functional checking and yield rating of solar thermal systems). Berlin: Beuth Verlag

VDI 3810 Betreiben und Instandhalten gebäudetechnischer Anlagen (Operation and maintenance of building installations). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4710 Blatt 3:2011-03 Meteorologische Grundlagen für die technische Gebäudeausrüstung; t_x -Korrelationen der Jahre 1991 bis 2005 für 15 Klimazonen in Deutschland (Meteorological data for the building services; t_x correlations from 1991 to 2005 for 15 climatic zones in Germany). Berlin: Beuth Verlag

VDI 6012 Blatt 1.4:2014-01 (Entwurf / Draft) Regenerative und dezentrale Energiesysteme für Gebäude; Grundlagen; Befestigung von Solarmodulen und -kollektoren auf Gebäuden (Integration of decentralised and regenerative energy systems in buildings; Fundamentals; Fixing of solar modules and solar collectors on buildings). Berlin: Beuth Verlag

VDI/DVGW 6023:2013-04 Hygiene in Trinkwasser-Installationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung (Hygiene in drinking-water installations; Requirements for planning, execution, operation and maintenance). Berlin: Beuth Verlag

VDI 6024 Blatt 1:2008-09 Wassersparen in Trinkwasser-Installationen; Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung (Saving of water in drinking-water installations; Requirements for planning, installation, operation, and maintenance). Berlin: Beuth Verlag

VDI 6025:2012-11 Betriebswirtschaftliche Berechnungen für Investitionsgüter und Anlagen (Economy calculation systems for capital goods and plants). Berlin: Beuth Verlag

VDMA 24186-2:2002-09 Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden; Teil 2: Heiztechnische Geräte und Anlagen (Program of services for the maintenance of technical systems and equipment in buildings; Part 2: Heating equipment and systems). Frankfurt/Main: VDMA

ZVH-Richtlinie 11.01:1999-11 Einbindung solarthermischer Anlagen in die Hauswärmeversorgung. Hagen: Zentralverband Haus-

technik e.V. Zurückgezogen / Withdrawn 2009-06. Kein Nachfolgedokument / No following document

Literatur / Literature

- [1] *Palz, W.; Kasten, F.*: Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Atlas über die Sonnenstrahlung Europas. Köln: Verlag TÜV Rheinland GmbH, 1984, ISBN 3-88585-193-8
- [2] Mitteilung des BDH vom Juli 2011
- [3] *Peuser, F.A.; Remmers, K.-H.; Schnauss, M.*: Langzeiterfahrung Solarthermie. Wegweiser für das erfolgreiche Planen und Bauen von Solaranlagen. Berlin: Solarpraxis Supernova AG, 2001, ISBN 3-934595-07-3
- [4] *Peuser, F.A.; Croy, R.; Rehrmann, U.; Wirth, H.P.*: Solare Trinkwassererwärmung mit Großanlagen. Hrsg.: Fachinformationszentrum Karlsruhe; Köln: TÜV Verlag, 1999; ISBN 3- 8249-0541-8
- [5] *Croy, R.; Mies, M.; Rehrmann, U.; Wirth, H.P.*: Abschlussbericht zum Projekt 0329601Q; Teil 2: Systemtechnik und Planungshinweise oder <http://www.solarwaerme-info.de/technische-informationen/zfs/>
- [6] *Mack, M.; Schwenk, C.; Köhler, S.*: Kollektoranlagen im Geschosswohnungsbau – eine Zwischenbilanz. In: Tagungsband 11. Internationales Sonnenforum, Köln, 26.–30. Juni 1998; Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS), München: Solar Promotion GmbH Verlag, 1998, S. 45–52
- [7] *Mack, M. et al.*: Measured Hot Water Consumption in Apartment Buildings as a Key Design Parameter for Solar Collector Installations. In: Proceedings EuroSun '96; Hrsg.: DGS, ISES, PSE; München: DGS-Sonnenenergie Verlags-GmbH, 1996, S. 246–250
- [8] *Erfurt, R. et al.*: Tragkonstruktionen für Solaranlagen – Planungshandbuch zur Aufständigung von Solarkollektoren. Berlin: Solarpraxis Supernova AG, 2001, ISBN 3-934595-11-1
- [9] Regierungspräsidium Darmstadt, Anlage zur Bauartzulassungsbescheinigung des Euro C18 vom 21. Juli 1995
- [10] ASUE Energieverbrauch und CO₂-Emissionen. Best.-Nr. 091199, Kaiserslautern: Verlag Rationeller Erdgaseinsatz
- [11] *Wagner, Hermann-Josef*: Ermittlung des Primärenergieaufwandes und Abschätzung der Emissionen zur Herstellung und zum Betrieb von ausgewählten Absorberanlagen zur Schwimmbadwassererwärmung und von Solarkollektoranlagen zur Brauchwassererwärmung. VDI Fortschrittsberichte, Reihe 6: Energietechnik, Nr. 325; Düsseldorf: VDI Verlag, 1995; ISSN 0178-9414; ISBN 3-18-332506-3
- [12] *Wagner, Hermann-Josef; Peuser, Felix A.*: Emissionen von Luftschadstoffen und CO₂ bei Herstellung und Betrieb von ausgewählten thermischen Solaranlagen. VDI Fortschrittsberichte, Reihe 6: Energietechnik, Nr. 366; Düsseldorf: VDI Verlag, 1997; ISSN 0178-9414; ISBN 3-18-336606-1
- [13] *Vanoli, K.; Pujiula, F.*: In-Situ Ertragsüberwachung thermischer Solaranlagen am Beispiel der ISFH-IOC-Technologie. In: Tagungsband Solarthermie – Auslegung, Anwendung, Technische Regeln, Gelsenkirchen, 2001; VDI-Berichte 1548; Düsseldorf: VDI Verlag, März 2001; S. 99–113 at!
- [14] *Wesselak, V.; Schabbach, T.*: Regenerative Energietechnik. Berlin: Springer-Verlag, 2009

Weitere Literatur / Further literature

ZVSHK Solaranlagen: 1998-01 Fachinformation; Thermische Solaranlagen. Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK)

Beer, M.: Blitzschutzfibel für Solaranlagen; Wagner & Co.; ISBN 978-3-923129-42-4